

Aplicativo para salón de belleza ubicado en Usaquen en la ciudad de Bogotá

Aprendices

Yizel Sanchez Castillo

Miguel Angel Cruz Achiíz

Análisis y Desarrollo de Software - 3177445

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Bogota- 2025

Tabla de contenido

Contenido

<u>planteamiento del problema</u>	2
<u>Justificación</u>	3
<u>Alcance</u>	4
<u>Riesgos</u>	5
<u>Beneficios</u>	6
<u>Elicitación de requisitos</u>	7
<u>Técnicas de recolección de información:</u>	7
<u>Requerimientos principales:</u>	7

Introducción

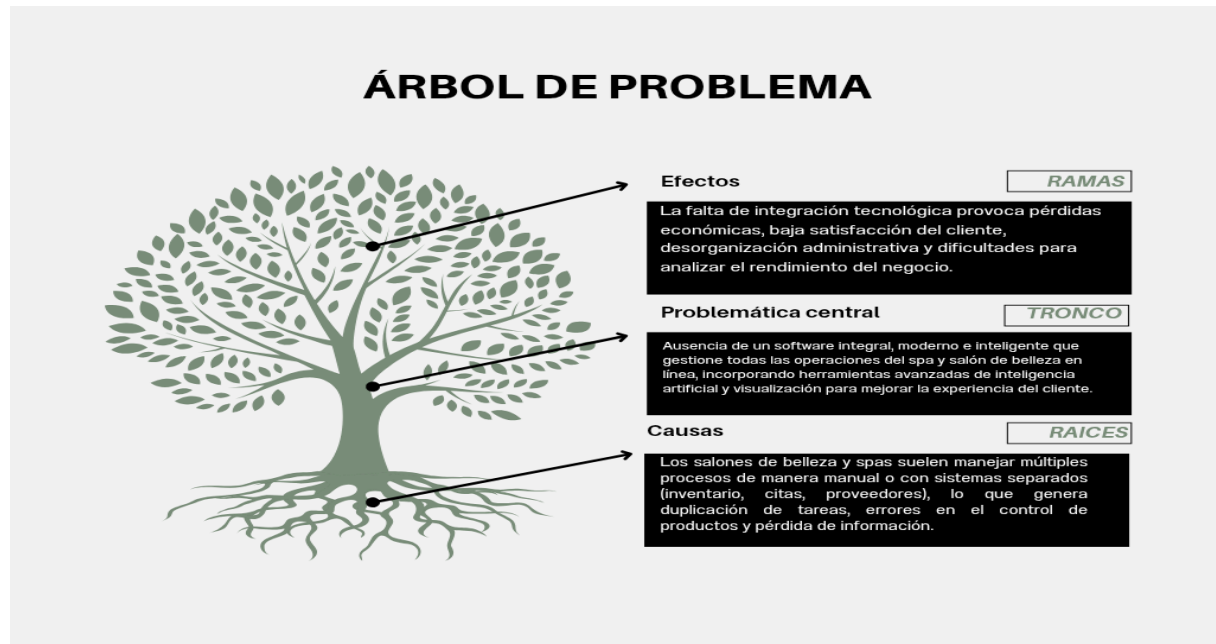
El presente documento expone la propuesta de desarrollo de un software web integral diseñado para optimizar la gestión operativa, administrativa y comercial de un spa y salón de belleza ubicado en el sector norte de Bogotá. Actualmente, muchos establecimientos del sector enfrentan dificultades en la administración de citas, control de inventario, manejo de clientes, facturación y seguimiento de servicios, debido al uso de procesos manuales o herramientas independientes que no se integran entre sí.

Ante esta necesidad, se plantea el diseño de una plataforma centralizada que permita unificar todos los procesos del negocio, mejorar la eficiencia interna y ofrecer una experiencia moderna tanto al personal como a los clientes. El sistema incorporará funcionalidades como agendamiento en tiempo real, administración de productos, gestión de empleados, reportes de ventas y seguimiento del rendimiento del negocio.

Además, como valor agregado, la solución integrará herramientas innovadoras basadas en **Inteligencia Artificial**, para la personalización de servicios y análisis predictivo, y **Realidad Aumentada**, para que los clientes puedan visualizar estilos y resultados antes de recibir el servicio. Estas tecnologías permiten elevar la competitividad digital del establecimiento y responder a las nuevas demandas del mercado.

El documento incluye el planteamiento del problema, justificación, alcance, beneficios, matriz de riesgos, elicitación de requisitos, especificación funcional y no funcional, así como los modelos y diagramas necesarios para entender la arquitectura y funcionamiento del sistema. De esta manera, se establece una base sólida para el desarrollo de una solución tecnológica eficiente, escalable e innovadora que fortalezca la digitalización del sector belleza en Bogotá.

Planteamiento del problema



Causa: Los salones de belleza y spas suelen manejar múltiples procesos de manera manual o con sistemas separados (inventario, citas, proveedores), lo que genera duplicación de tareas, errores en el control de productos y pérdida de información.

Efecto: La falta de integración tecnológica provoca pérdidas económicas, baja satisfacción del cliente, desorganización administrativa y dificultades para analizar el rendimiento del negocio.

Problema central: Ausencia de un software integral, moderno e inteligente que gestione todas las operaciones del spa y salón de belleza en línea, incorporando herramientas avanzadas de inteligencia artificial y visualización para mejorar la experiencia del cliente.

Justificación

La implementación de un software integral para la gestión de un spa y salón de belleza es necesaria debido a las ineficiencias operativas y la falta de digitalización presente en la mayoría de establecimientos del sector. Actualmente, los procesos de citas, inventario, proveedores, clientes y facturación se manejan de forma manual o mediante herramientas aisladas que no se integran entre sí, generando errores, pérdida de información, tiempos de espera innecesarios y una baja experiencia para el usuario final.

El desarrollo de esta plataforma permitirá centralizar toda la operación en un único sistema, optimizando la gestión administrativa, operativa y comercial del spa. La automatización de tareas reducirá los errores humanos, disminuirá el retrabajo y mejorará la trazabilidad de los servicios, productos y clientes.

Además, el proyecto incorpora **módulos avanzados de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada**, los cuales representan un valor diferencial frente a las soluciones tradicionales. La IA facilitará la personalización de servicios, el análisis predictivo de demanda, las recomendaciones inteligentes y la automatización del marketing, lo que incrementará la fidelización del cliente y la eficiencia del negocio. Por su parte, la Realidad Aumentada permitirá a los usuarios visualizar estilos, colores y servicios antes de ejecutarlos, mejorando la experiencia previa y la toma de decisiones del cliente.

La propuesta no solo responde a una necesidad interna de organización, sino también a una demanda creciente del mercado que exige herramientas digitales, agendamiento en línea y experiencias interactivas. Al adoptar este sistema, los salones del norte de Bogotá podrán mejorar sus indicadores operativos (KPIs), aumentar su competitividad y ofrecer un servicio moderno, rápido y confiable.

En conclusión, este proyecto es fundamental para garantizar una gestión eficiente, mejorar la satisfacción del cliente, reducir pérdidas económicas y posicionar a los establecimientos dentro de un entorno digital en constante evolución. Su implementación representa una inversión estratégica a corto y largo plazo para la sostenibilidad y el crecimiento del negocio.

Alcance

El desarrollo e implementación inicial del software estará dirigido exclusivamente a los salones de belleza y spas ubicados en el sector norte de la ciudad de Bogotá, comprendiendo las localidades de:

- **Suba**
- **Usaquén**
- **Chapinero**
- **Barrios Unidos**

Este alcance geográfico se establece con el fin de realizar un despliegue controlado, permitir una fase de pruebas más precisa y garantizar un acompañamiento adecuado durante la adopción del sistema.

Una vez validado su funcionamiento en estas localidades, el software podrá ampliarse a otras zonas de la ciudad o del país en fases posteriores.

MATRIZ DE RIESGO

Nº	Riesgo	Probabilidad	Imp.	Nivel	Clasificación	Plan de Mitigación	Responsable
1	Retrasos en el desarrollo	2	3	6	Medio	Cronograma y seguimiento	Líder del proyecto
2	Cambios en requisitos	3	3	9	Alto	Actas de cambio	Analista de requisitos
3	Fallas técnicas	2	3	6	Medio	Pruebas continuas	Equipo de desarrollo
4	Baja adopción	2	3	6	Medio	Capacitación	Administrador
5	Pérdida de información	1	3	3	Bajo	Backups	Admin BD
6	Problemas de conexión	2	2	4	Medio	Modo offline	Equipo técnico
7	Seguridad	2	3	6	Medio	Cifrado	Seguridad
8	Sobrecostos	2	3	6	Medio	Control presupuesto	Finanzas
9	Falta de capacitación	3	2	6	Medio	Capacitación	Administrador spa
10	Incompatibilidad	1	2	2	Bajo	Pruebas dispositivos	Dev

11	Calidad IA	2	2	4	Medio	Entrenamiento	IA
12	Problemas AR	1	3	3	Bajo	Pruebas AR	Equipo AR

BENEFICIOS

La implementación del software propuesto generará beneficios directos tanto para la administración del spa o salón de belleza como para los clientes que interactúan con la plataforma. Entre los principales beneficios se destacan:

1. Centralización de la información

El sistema unifica en una sola plataforma la gestión de citas, clientes, servicios, inventario y facturación, eliminando la dispersión de datos y reduciendo la posibilidad de errores administrativos.

2. Mejora en la eficiencia operativa

Los procesos que antes se realizaban de forma manual ahora serán automatizados, lo cual disminuye tiempos de atención, agiliza el trabajo del personal y reduce el retrabajo por inconsistencias o pérdida de información.

3. Incremento en la satisfacción del cliente

Los usuarios podrán agendar y gestionar sus citas de manera rápida, visualizar disponibilidad en tiempo real y recibir notificaciones, lo que mejora la experiencia y reduce las cancelaciones inesperadas.

4. Reducción de pérdidas económicas

Mediante la correcta gestión de inventario, control de citas y facturación automatizada, el negocio evita fugas de productos, errores en pagos y servicios no registrados.

5. Personalización mediante Inteligencia Artificial

La plataforma ofrecerá recomendaciones inteligentes basadas en el historial del cliente, lo que aumenta la fidelización, impulsa ventas adicionales y mejora la experiencia individual de cada usuario.

6. Experiencia innovadora con Realidad Aumentada

Los clientes podrán visualizar estilos o servicios antes de ejecutarlos, lo cual genera mayor confianza, eleva la calidad del servicio y diferencia al negocio frente a sus competidores.

7. Facilita la toma de decisiones con reportes analíticos

El sistema genera informes de ventas, servicios más solicitados, rendimiento del personal y comportamiento del cliente, permitiendo decisiones estratégicas más acertadas.

8. Competitividad digital para los salones del sector norte

El software fortalece la presencia tecnológica de los establecimientos, permitiéndoles adoptar herramientas modernas que los posicionan como negocios innovadores dentro de Bogotá.

9. Mayor control y seguridad de la información

El uso de una base de datos centralizada, respaldos automáticos y manejo de roles garantiza integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos.

Elicitación de Requisitos

Técnicas de recolección de información. Para la Elicitación de requisitos se agregó las técnicas de recolección de información como la encuesta y la entrevista

Entrevista



WhatsApp Audio
2025-11-09 at 4.17.3

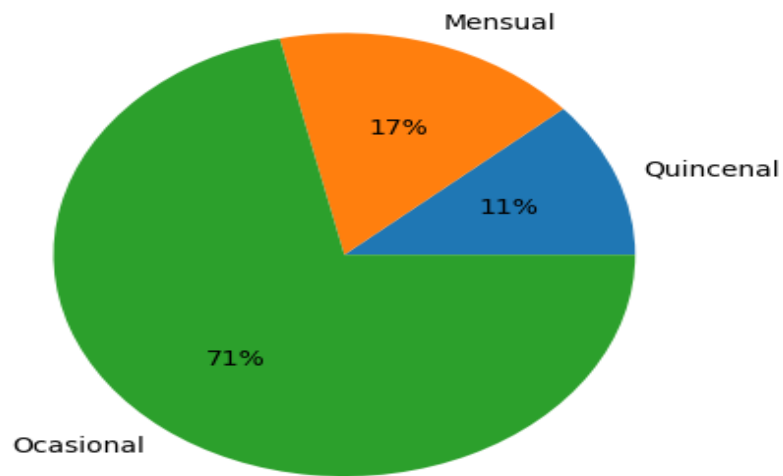
Encuesta

1. ¿Con qué frecuencia visita un spa o salón de belleza?

Semanal -Quincenal - Mensual - Ocasional

Variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Semanal	0	0	0,00	0,00
Quincenal	4	4	0,11	0,11
Mensual	6	10	0,17	0,28
Ocasional	25	35	0,71	1,00
Total	35		1,00	

Frecuencia de visita al spa o salón de belleza



El 71% de los encuestados visita el salón de belleza de manera ocasional, mientras que el 17% lo hace mensualmente y el 11% de forma quincenal. Ninguno de los participantes asiste semanalmente, lo que evidencia que la mayoría de los clientes acude al salón solo cuando lo considera necesario.

Frecuencia de visita al spa o salón de belleza

- Ocasional: 71%
- Mensual: 17%

- Quincenal: **11%**

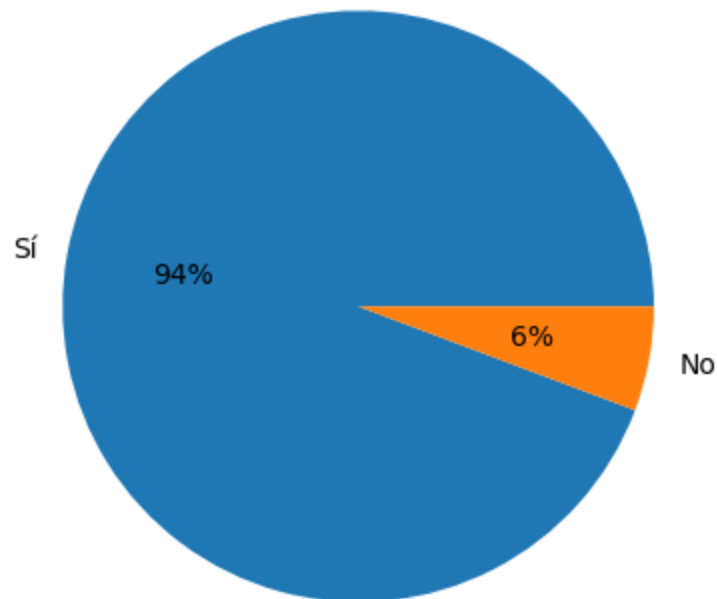
Conclusión clave: la mayoría de clientes no asiste de forma periódica, lo que refuerza la necesidad de recordatorios y promociones.

2. ¿Le gustaría hacer sus reservas de citas por medio de una aplicación o plataforma?

Sí - No

Variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Sí	33	33	0,94	0,94
No	2	35	0,06	1,00
Total	35		1,00	

Preferencia por reservas mediante aplicación



El 94% de los encuestados manifestó que le gustaría realizar sus reservas de citas por medio de una aplicación o plataforma digital, lo que evidencia una alta aceptación de soluciones tecnológicas para el agendamiento. Solo el 6% prefiere no utilizar este tipo de herramientas.

referencia por reservas mediante aplicación

- Sí: **94%**
- No: **6%**

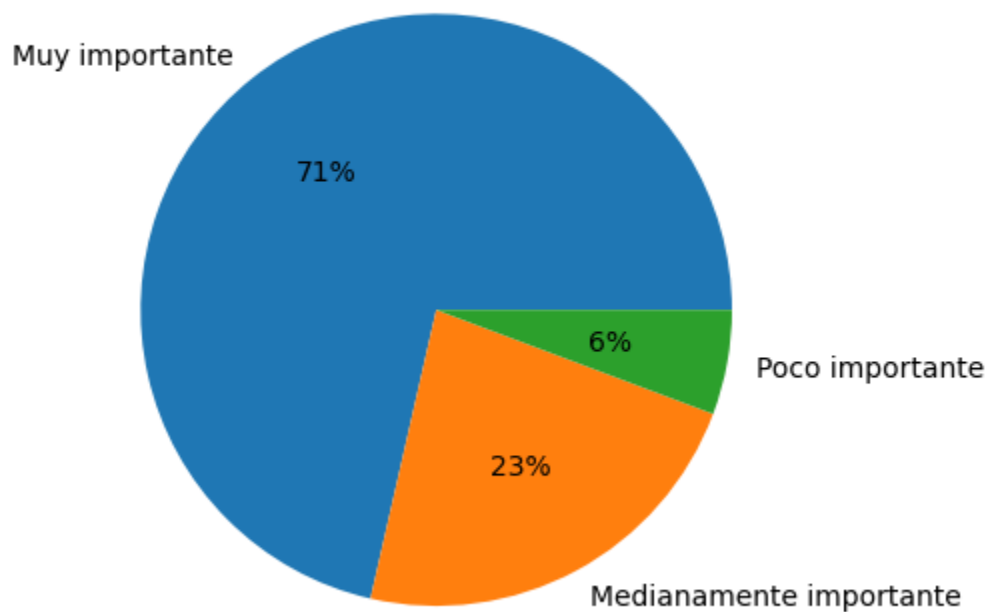
Conclusión: existe una altísima aceptación del agendamiento digital, justificando plenamente el desarrollo del sistema.

3. ¿Qué tan importante es para usted poder ver la disponibilidad de horarios en tiempo real?

Muy importante - Medianamente importante - Poco importante

Variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Sí, por WhatsApp	25	25	0,71	0,71
Sí, por correo	1	26	0,03	0,74
Sí, por notificaciones de la app	7	33	0,20	0,94
No	2	35	0,06	1,00
Total	35		1,00	

Importancia de ver disponibilidad en tiempo real



El 71% de los encuestados prefiere recibir recordatorios de citas por medio de WhatsApp, consolidándose como el canal de comunicación más efectivo. Un 20% opta por notificaciones internas de la aplicación, mientras que el correo electrónico es el medio menos preferido, con apenas un 3%.

Importancia de ver disponibilidad en tiempo real

- Muy importante: **71%**
- Medianamente importante: **23%**
- Poco importante: **6%**

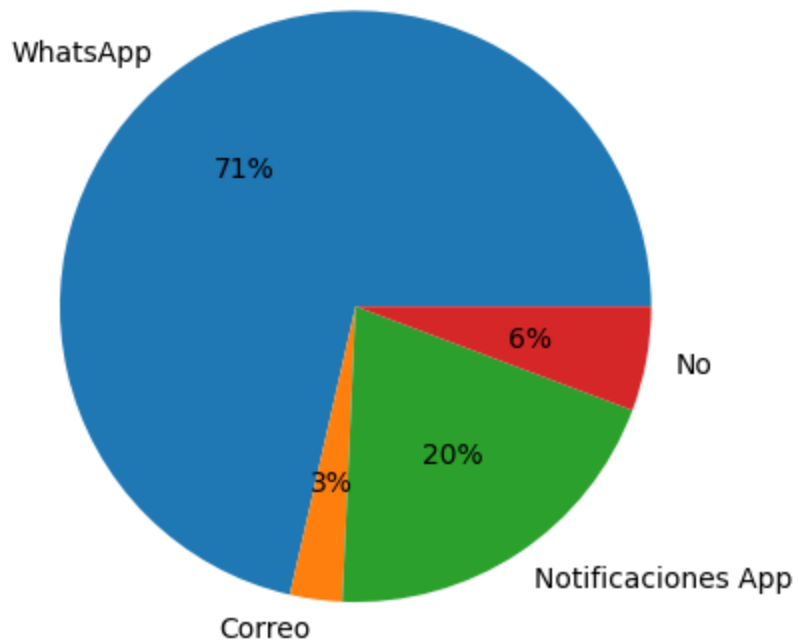
Conclusión: la visualización en tiempo real es una funcionalidad crítica del sistema.

4. ¿Preferiría recibir notificaciones o recordatorios de sus citas?

Sí, por WhatsApp - Sí, por correo - Sí, por notificaciones de la app - No

Variable	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Sí, por WhatsApp	25	25	0,71	0,71
Sí, por correo	1	26	0,03	0,74
Sí, por notificaciones de la app	7	33	0,20	0,94
No	2	35	0,06	1,00
Total	35		1,00	

Preferencia de notificaciones de citas



Análisis: La mayoría de los participantes prefiere recibir información por WhatsApp, representando el 71% del total. Esto indica que es el medio de comunicación más efectivo y aceptado entre los encuestados.

En segundo lugar, un **20%** prefiere recibir notificaciones por la aplicación, lo que también muestra una buena aceptación de medios digitales directos. El correo electrónico es el medio menos preferido, con solo **2%**, lo que sugiere que este canal es poco efectivo para este grupo.

Preferencia por elegir al profesional

- Sí: **71%**
- No: **29%**

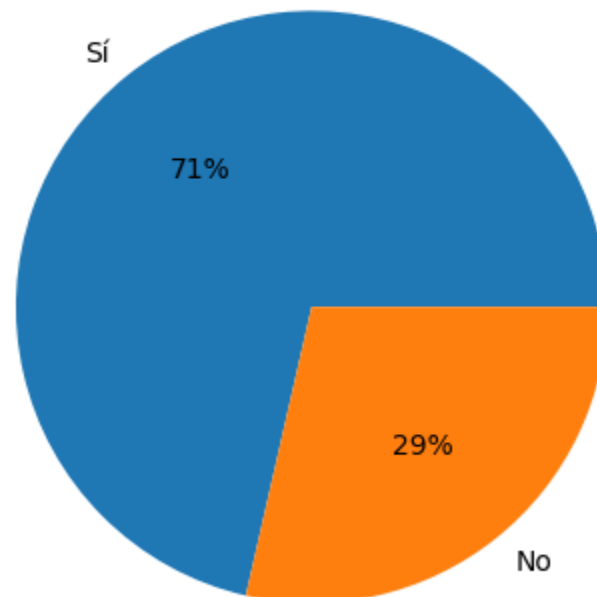
Conclusión: la personalización del servicio es un factor relevante para los clientes.

5. ¿Le gustaría poder elegir al estilista, masajista o profesional que lo atienda?

Sí - No

Variabl e	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Sí	25	25	0,71	0,71
No	10	35	0,29	1,00
Total	35		1,00	

Preferencia por elegir al profesional



El 71% de los encuestados manifestó que le gustaría poder elegir al profesional que lo atienda, lo que resalta la importancia de la personalización del servicio. El 29% restante no considera relevante esta opción.

La muestra corresponde a clientes potenciales del sector norte de Bogotá, con experiencia previa en servicios de belleza.

Preferencia por elegir al profesional

- Sí: **71%**
- No: **29%**

Conclusión: la personalización del servicio es un factor relevante para los clientes.

REQUERIMIENTOS

MÓDULO 1 – Gestión de Usuarios

Campo	Descripción
ID	RF-01
Nombre	Registro de Usuario
Prioridad	Alta
Actor	Administrador / Operador del sistema / Cliente
Descripción	El sistema permitirá registrar nuevos usuarios (administradores, empleados y clientes), almacenando su información personal y credenciales de acceso. El sistema validará que el correo electrónico no esté registrado previamente y que los datos cumplan con el formato requerido antes de completar el registro.

Entradas	- Nombre - Apellido - Correo electrónico - Teléfono - Contraseña - Rol (administrador, empleado, cliente)
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Registrar usuario”. 2. El sistema solicita la información del nuevo usuario. 3. El sistema valida el formato de los datos ingresados. 4. El sistema verifica que el correo electrónico no exista en la base de datos. 5. El sistema cifra la contraseña. 6. El sistema registra al usuario en la base de datos. 7. El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.
Salidas	Usuario registrado satisfactoriamente. - Mensajes de error si hay duplicidad de correo o datos inválidos.

Campo	Descripción
ID	RF-02
Nombre	Inicio de Sesión
Prioridad	Alta
Actor	Administrador / Empleado / Cliente
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios autenticarse mediante credenciales válidas y otorgará acceso a las funcionalidades según el rol asignado.
Entradas	- Correo electrónico o usuario - Contraseña

Procesos	1. El actor ingresa su correo/usuario y contraseña. 2. El sistema valida que los campos no estén vacíos. 3. El sistema verifica que el usuario exista. 4. El sistema compara la contraseña ingresada con la contraseña cifrada almacenada. 5. Si las credenciales son correctas, el sistema autentica al usuario. 6. El sistema redirecciona al usuario a la interfaz correspondiente a su rol.
Salidas	- Acceso otorgado según el rol. - Mensaje de error por contraseña incorrecta o usuario no encontrado.

Campo	Descripción
ID	RF-03
Nombre	Recuperación de Contraseña
Prioridad	Alta
Actor	Administrador / Empleado / Cliente
Descripción	El sistema permitirá recuperar el acceso a la cuenta mediante el envío de un enlace seguro de restablecimiento al correo electrónico asociado al usuario registrado. El sistema verificará que el correo ingresado exista en la base de datos antes de generar el enlace.

Entradas	Correo electrónico registrado
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Recuperar contraseña”. 2. El sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta. 3. El actor ingresa su correo electrónico. 4. El sistema valida que el correo tenga formato correcto. 5. El sistema verifica si el correo se encuentra registrado. 6. El sistema genera un enlace temporal y seguro para restablecer la contraseña. 7. El sistema envía el enlace al correo proporcionado. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación del envío.
Salidas	Enlace de restablecimiento enviado al correo. - Mensaje de error si el correo no está registrado o es inválido.

Campo	Descripción
ID	RF-04
Nombre	Validación de Datos
Prioridad	Alta
Actor	Administrador / Empleado / Cliente
Descripción	El sistema validará los datos ingresados por los usuarios en todos los módulos del sistema, garantizando formatos correctos y consistencia antes de su almacenamiento.
Entradas	- Datos del usuario (correo, teléfono, documento, contraseña)
Procesos	1. El actor ingresa o modifica los datos del usuario. 2. El sistema verifica que los campos obligatorios no estén vacíos. 3. El sistema valida el formato del correo electrónico. 4. El sistema valida que el teléfono contenga sólo números y longitud permitida. 5. El sistema valida el documento (longitud, formato y duplicidad). 6. El sistema valida que la contraseña cumpla con reglas de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula y número). 7. El sistema muestra si la validación fue correcta o qué errores se encontraron.
Salidas	- Mensaje de validación exitosa. - Mensaje de error indicando los campos que no cumplen con los formatos requeridos.

MÓDULO 2 – Gestión de Citas

Campo	Descripción
ID	RF-05
Nombre	Agendar Cita
Prioridad	Alta
Actor	Cliente / Empleado
Descripción	El sistema permitirá a los clientes, o a los empleados en nombre del cliente, reservar una cita seleccionando el servicio deseado, la fecha, la hora disponible y el profesional asignado. El sistema verificará disponibilidad de horarios, evitará traslados entre citas y generará un número único de identificación para cada reserva creada. Toda cita registrada tendrá un estado inicial “Programada”.
Entradas	- Servicio solicitado - Fecha - Hora - Profesional asignado - Datos del cliente
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Agendar cita”. 2. El sistema muestra los servicios disponibles. 3. El actor selecciona el servicio. 4. El sistema muestra fechas y horas disponibles según el profesional. 5. El actor selecciona fecha y hora. 6. El sistema verifica la disponibilidad del espacio seleccionado. 7. El actor confirma los datos de la cita. 8. El sistema registra la cita y genera un código único. 9. El sistema notifica al usuario que la cita ha sido creada.

Salidas	- Cita registrada exitosamente con un número único. - Confirmación en pantalla y/o correo/WhatsApp. - Mensaje de error si no hay disponibilidad.
----------------	--

Campo	Descripción
ID	RF-06
Nombre	Modificar Cita
Prioridad	Media
Actor	Cliente / Administrador
Descripción	El sistema permitirá modificar citas previamente agendadas, permitiendo cambiar el servicio, el profesional asignado, la fecha o la hora. El sistema verificará la disponibilidad del nuevo horario y evitará conflictos con otras citas registradas.
Entradas	Código de cita - Nuevos datos de la cita (servicio, fecha, hora, profesional)
Procesos	1. El actor ingresa el código de la cita a modificar. 2. El sistema muestra los datos actuales de la cita. 3. El actor selecciona qué información desea modificar. 4. El sistema verifica la disponibilidad del nuevo horario y profesional. 5. El actor confirma los cambios. 6. El sistema actualiza la información en la base de datos. 7. El sistema notifica que la cita ha sido modificada exitosamente.

Salidas	Cita actualizada correctamente. - Mensajes de error si no hay disponibilidad o si el código de cita no existe.
----------------	--

Campo	Descripción
ID	RF-07
Nombre	Cancelar Cita
Prioridad	Media
Actor	Cliente / Administrador
Descripción	El sistema permitirá cancelar citas que se encuentren activas. Una vez cancelada, la cita quedará registrada con estado “cancelada” y liberará el horario asignado para que pueda ser ocupado por otros clientes.
Entradas	Código de cita
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Cancelar cita”. 2. El actor ingresa el código de la cita. 3. El sistema valida que la cita exista y que esté activa. 4. El sistema cambia el estado de la cita a “cancelada”. 5. El sistema libera el horario reservado. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Salidas	- Cita marcada como cancelada. - Mensaje de error si la cita no existe o ya estaba cancelada.
----------------	---

MÓDULO 3 – Gestión de Servicios

Campo	Descripción
ID	RF-08
Nombre	Crear Servicio
Prioridad	Media
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permitirá al administrador registrar nuevos servicios en el catálogo, definiendo su nombre, precio, duración y descripción. El sistema validará que el servicio no exista previamente y que los datos ingresados cumplan con los formatos requeridos.
Entradas	- Nombre del servicio - Duración - Precio - Descripción
Procesos	1. El administrador selecciona la opción “Crear servicio”. 2. El sistema solicita los datos del servicio. 3. El administrador ingresa la información requerida. 4. El sistema valida que el servicio no exista. 5. El sistema valida los formatos de los datos. 6. El sistema registra el servicio en la base de datos. 7. El sistema confirma el registro exitoso.
Salidas	- Servicio registrado correctamente. - Mensaje de error si ya existe un servicio con el mismo nombre.

Campo	Descripción
ID	RF-09
Nombre	Eliminar Servicio
Prioridad	Media
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permitirá eliminar servicios existentes del catálogo cuando ya no estén disponibles. Antes de eliminarlo, el sistema verificará que el servicio no esté asociado a citas activas o registros dependientes.
Entradas	- ID del servicio
Procesos	1. El administrador selecciona la opción “Eliminar servicio”. 2. El sistema solicita el ID del servicio. 3. El sistema verifica que el servicio exista. 4. El sistema valida que no tenga citas activas o dependencias. 5. El administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina el servicio del catálogo. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación.
Salidas	- Confirmación de eliminación. - Mensaje de error si el servicio tiene citas activas o no existe.

Campo	Descripción
ID	RF-10
Nombre	Listado y Consulta de Servicios
Prioridad	Media
Actor	Administrador / Cliente / Empleado
Descripción	El sistema permitirá visualizar el listado de servicios disponibles, permitiendo aplicar filtros como categoría, rango de precios o duración. El sistema mostrará la información detallada de cada servicio seleccionado.
Entradas	- Filtros de búsqueda (categoría, precio, duración)
Procesos	1. El actor accede a la opción de “Consultar servicios”. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El actor selecciona y aplica los filtros deseados. 4. El sistema consulta los servicios en la base de datos. 5. El sistema lista los servicios coincidentes. 6. El actor selecciona un servicio para ver información detallada.
Salidas	- Listado de servicios acorde a los filtros. - Información detallada de cada servicio seleccionado.

MÓDULO 4 – Facturación y Pagos

Campo	Descripción
ID	RF-11
Nombre	Registrar Pago
Prioridad	Alta
Actor	Empleado / Administrador
Descripción	El sistema permitirá registrar los pagos asociados a una cita o servicio. El sistema almacenará el monto, el método de pago (tarjeta, efectivo, transferencia), la fecha del pago y su estado (pagado, pendiente, fallido). La información quedará vinculada a la cita o servicio correspondiente. Al registrarse un pago exitoso, el sistema actualizará el estado de la cita a “Pagada”.
Entradas	- Monto del pago - Método de pago (tarjeta, efectivo, transferencia) - Código de cita o servicio - Estado del pago
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Registrar pago”. 2. El sistema solicita la información del pago. 3. El actor ingresa el monto, método y el código de la cita o servicio. 4. El sistema valida que la cita o servicio exista. 5. El sistema valida el monto. 6. El sistema registra el pago y lo asocia a la cita o servicio. 7. El sistema actualiza el estado del pago. 8. El sistema confirma el registro del pago.

Salidas	- Pago registrado exitosamente. - Mensajes de error por datos inválidos o cita no encontrada.
----------------	---

Campo	Descripción
ID	RF-12
Nombre	Generar Factura
Prioridad	Alta
Actor	Empleado / Administrador
Descripción	El sistema generará una factura digital detallada por los servicios prestados al cliente. La factura incluirá fecha, servicios realizados, precios unitarios, impuestos, totales y datos del cliente. El documento podrá visualizarse en pantalla y descargarse en formato digital (PDF).
Entradas	Servicios realizados - Precios de cada servicio - Datos del cliente Método de pago
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Generar factura”. 2. El sistema reúne la información de los servicios prestados. 3. El sistema calcula subtotal, impuestos y total. 4. El sistema incorpora los datos del cliente. 5. El sistema genera la factura en formato digital. 6. El sistema registra la factura en el historial del cliente. 7. El sistema permite descargar o enviar la factura.
Salidas	Factura digital generada (PDF). Registro de facturas en el historial del cliente.

MÓDULO 5 – Gestión de Inventario

Campo	Descripción
ID	RF-13
Nombre	Registrar Producto
Prioridad	Media
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permitirá registrar nuevos productos utilizados internamente en los servicios del salón o para venta directa. Se almacenará el nombre del producto, cantidad inicial, precio de compra o venta, proveedor asociado y fecha de registro. El sistema verificará que el producto no exista previamente.
Entradas	- Nombre del producto - Cantidad inicial - Precio - Proveedor
Procesos	1. El administrador selecciona “Registrar producto”. 2. El sistema solicita los datos del producto. 3. El administrador ingresa la información requerida. 4. El sistema valida que el producto no esté registrado previamente. 5. El sistema valida los formatos (cantidad numérica, precio válido). 6. El sistema registra el producto en el inventario. 7. El sistema confirma el registro exitoso.
Salidas	- Producto registrado correctamente. - Mensaje de error si el producto ya existe o los datos son inválidos.

Campo	Descripción
ID	RF-14
Nombre	Actualizar Existencias
Prioridad	Media
Actor	Administrador / Empleado autorizado
Descripción	El sistema permitirá actualizar las cantidades de los productos registrados en el inventario debido a uso interno, venta, reposición o corrección de stock. El sistema ajustará automáticamente el inventario y almacenará el histórico de cambios.
Entradas	- ID del producto - Nueva cantidad o ajuste - Motivo del ajuste
Procesos	1. El actor accede a la opción “Actualizar existencias”. 2. El sistema solicita el ID del producto. 3. El sistema valida que el producto exista. 4. El actor ingresa la nueva cantidad o el ajuste a aplicar. 5. El sistema actualiza el inventario. 6. El sistema registra el motivo del ajuste. 7. El sistema confirma la actualización.
Salidas	- Existencias actualizadas correctamente. - Registro del ajuste en el historial de inventario.

Campo	Descripción
ID	RF-15
Nombre	Registrar Movimiento de Inventario
Prioridad	Alta
Actor	Administrador / Empleado autorizado
Descripción	El sistema permitirá registrar los movimientos de inventario, clasificando cada uno como entrada o salida. Se registrará el motivo del movimiento, la cantidad, el producto afectado y la fecha. Estos registros permitirán realizar trazabilidad y auditoría del inventario.
Entradas	- ID del producto - Tipo de movimiento (entrada/salida) - Cantidad - Fecha - Motivo
Procesos	1. El actor selecciona “Registrar movimiento de inventario”. 2. El sistema solicita el ID del producto. 3. El sistema valida que el producto exista. 4. El actor ingresa tipo de movimiento, cantidad y motivo. 5. El sistema actualiza el inventario según el tipo de movimiento. 6. El sistema registra el movimiento en el historial de inventario. 7. El sistema confirma la operación.
Salidas	- Movimiento registrado correctamente. - Historial actualizado.

MÓDULO 6 – Reportes y Estadísticas

Campo	Descripción
ID	RF-16
Nombre	Generar Reporte de Ventas
Prioridad	Media
Actor	Administrador / Empleado autorizado
Descripción	El sistema generará reportes de ventas basados en un rango de fechas seleccionadas (diario, semanal, mensual o personalizado). El reporte incluirá totales de ventas, número de transacciones, métodos de pago utilizados y servicios vendidos.
Entradas	- Rango de fechas
Procesos	1. El actor accede a la opción “Reporte de ventas”. 2. El actor selecciona el rango de fechas. 3. El sistema consulta las ventas registradas en ese período. 4. El sistema organiza la información (ventas totales, cantidad, métodos de pago). 5. El sistema genera el reporte en pantalla. 6. El sistema permite descargarlo en PDF.
Salidas	- Reporte detallado de ventas en pantalla o PDF.

Campo	Descripción
ID	RF-17
Nombre	Reporte de Servicios Más Solicitados
Prioridad	Baja
Actor	Administrador
Descripción	El sistema mostrará un reporte estadístico que indique cuáles servicios han sido los más solicitados durante un período específico. La información puede visualizarse como listas, tablas o gráficos.
Entradas	- Rango de tiempo
Procesos	1. El administrador selecciona “Servicios más solicitados”. 2. El sistema solicita el rango de tiempo. 3. El sistema consulta las citas y ventas asociadas a servicios. 4. El sistema ordena los servicios por frecuencia. 5. El sistema genera una tabla o gráfico con los resultados.
Salidas	- Tabla o gráfico con los servicios más solicitados.

Campo	Descripción
--------------	--------------------

ID	RF-18
Nombre	Reporte de Inventario
Prioridad	Media
Actor	Administrador
Descripción	El sistema generará un reporte del estado actual del inventario, mostrando productos con bajo stock, próximos a vencer, movimientos recientes y niveles de existencias. Este reporte permitirá una gestión adecuada de compras y reposiciones.
Entradas	- Filtros (bajo stock, categoría, proveedor, fecha, vencimiento)
Procesos	1. El administrador selecciona “Reporte de inventario”. 2. El sistema solicita filtros opcionales. 3. El administrador aplica filtros deseados. 4. El sistema consulta el inventario y movimientos registrados. 5. El sistema genera un reporte tabular. 6. El sistema permite descargar el reporte.
Salidas	- Reporte de inventario en formato tabular y/o descargable.

MÓDULO 7 – Gestión de Clientes

Campo	Descripción
ID	RF-19
Nombre	Registrar Cliente
Prioridad	Alta
Actor	Empleado / Administrador
Descripción	El sistema permitirá registrar nuevos clientes ingresando sus datos personales y de contacto. El sistema verificará que el documento y el correo electrónico no se encuentren previamente registrados para evitar duplicidades.
Entradas	- Nombre - Apellido - Correo electrónico - Teléfono - Documento de identidad
Procesos	1. El actor selecciona la opción “Registrar cliente”. 2. El sistema solicita los datos del cliente. 3. El actor ingresa la información correspondiente. 4. El sistema valida el formato del correo, teléfono y documento. 5. El sistema verifica que el cliente no exista en la base de datos. 6. El sistema registra al cliente. 7. El sistema muestra un mensaje de registro exitoso.
Salidas	- Cliente registrado correctamente. - Mensajes de error si los datos son inválidos o ya existen.

Campo	Descripción
ID	RF-20
Nombre	Consultar Cliente
Prioridad	Alta
Actor	Empleado / Administrador
Descripción	El sistema permitirá consultar clientes registrados mediante diferentes criterios de búsqueda como nombre, documento o número de teléfono. Se mostrará información completa del cliente, incluyendo datos de contacto, historial de citas y facturación.
Entradas	- Filtros de búsqueda (nombre, documento, teléfono)
Procesos	1. El actor accede a la opción “Consultar cliente”. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El actor ingresa uno o varios criterios de búsqueda. 4. El sistema consulta los registros coincidentes. 5. El sistema muestra la lista de resultados. 6. El actor selecciona un cliente. 7. El sistema muestra información detallada del cliente.
Salidas	- Datos completos del cliente. - Historial asociado (citas, facturas, servicios).

MÓDULO 8 – Gestión de Proveedores

Campo	Descripción
ID	RF-21
Nombre	Registrar Proveedor
Prioridad	Media
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permitirá registrar nuevos proveedores que suministran productos al salón. Se almacenará el nombre, información de contacto, correo electrónico y número de registro tributario. El sistema verificará que el proveedor no esté registrado previamente.
Entradas	- Nombre del proveedor - Contacto (persona encargada) - Email - Registro tributario (NIT/RUT)
Procesos	1. El administrador selecciona la opción “Registrar proveedor”. 2. El sistema solicita los datos del proveedor. 3. El actor ingresa la información requerida. 4. El sistema valida el formato del correo y del registro tributario. 5. El sistema verifica si el proveedor ya existe. 6. El sistema registra al proveedor en la base de datos. 7. El sistema confirma el registro exitoso.
Salidas	- Proveedor registrado correctamente. - Mensaje de error si ya existe o si los datos son inválidos.

Campo	Descripción
ID	RF-22
Nombre	Consultar Proveedores
Prioridad	Media
Actor	Administrador / Empleado autorizado
Descripción	El sistema permitirá listar los proveedores registrados, mostrando su información básica (contacto, correo, registro tributario) y los productos que suministran. El usuario podrá aplicar filtros para localizar proveedores específicos.
Entradas	- Filtros de búsqueda (nombre, categoría de producto, proveedor asociado, correo, registro tributario)
Procesos	1. El actor selecciona “Consultar proveedores”. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El actor ingresa uno o varios filtros. 4. El sistema consulta los proveedores coincidentes. 5. El sistema muestra la lista de proveedores. 6. El actor selecciona un proveedor para ver la información detallada.
Salidas	- Información completa del proveedor. - Lista de productos asociados.

MÓDULO 9 – Gestión de Empleados

Campo	Descripción
ID	RF-23
Nombre	Registrar Empleado
Prioridad	Media
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permitirá registrar empleados ingresando su información personal, laboral y de contacto. El sistema verificará que no exista otro empleado con el mismo documento o correo electrónico, y almacenará los datos de salario, fecha de contratación y rol asignado.
Entradas	- Datos personales (nombre, apellido, documento) - Correo electrónico - Teléfono - Salario - Fecha de contratación - Rol del empleado
Procesos	1. El administrador selecciona “Registrar empleado”. 2. El sistema solicita los datos del empleado. 3. El administrador ingresa la información personal y laboral. 4. El sistema valida el formato del documento, correo y salario. 5. El sistema verifica que no exista otro empleado con el mismo documento o correo. 6. El sistema registra al empleado en la base de datos. 7. El sistema confirma el registro exitoso.
Salidas	- Empleado registrado correctamente. - Mensaje de error si el documento o correo ya están registrados.

Campo	Descripción
ID	RF-24
Nombre	Consultar Empleados
Prioridad	Media
Actor	Administrador / Empleado autorizado
Descripción	El sistema permitirá consultar la información de los empleados registrados, incluyendo datos de contacto, rol, disponibilidad laboral y fecha de contratación. Además, permitirá aplicar filtros de búsqueda para localizar empleados específicos.
Entradas	- ID del empleado (opcional) - Filtros de búsqueda (nombre, documento, rol, disponibilidad)
Procesos	1. El actor selecciona “Consultar empleados”. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. El actor ingresa uno o varios filtros. 4. El sistema realiza la búsqueda en la base de datos. 5. El sistema muestra los empleados coincidentes. 6. El actor selecciona un empleado. 7. El sistema muestra toda la información del empleado y su disponibilidad.
Salidas	- Información detallada del empleado. - Lista filtrada de empleados.

MÓDULO 10 – Campañas y Marketing

Campo	Descripción
ID	RF-25
Nombre	Registrar Campaña de Marketing
Prioridad	Baja
Actor	Administrador
Descripción	El sistema permitirá registrar campañas de marketing internas o externas, especificando nombre, tipo, canal de difusión, fecha de inicio y fecha de finalización. El sistema garantizará que las fechas sean válidas y que no haya campañas duplicadas con el mismo nombre y periodo.
Entradas	- Nombre de la campaña - Tipo de campaña (interna/externa) - Canal (redes sociales, email, WhatsApp, cartelería, etc.) - Fecha de inicio - Fecha de finalización
Procesos	1. El administrador selecciona “Registrar campaña”. 2. El sistema solicita los datos de la campaña. 3. El administrador ingresa la información requerida. 4. El sistema valida que las fechas sean correctas (inicio < fin). 5. El sistema verifica que no exista una campaña duplicada. 6. El sistema registra la campaña en la base de datos. 7. El sistema confirma el registro exitoso.
Salidas	- Campaña registrada correctamente. - Mensaje de error en caso de duplicados o fechas inválidas.

Campo	Descripción
ID	RF-26
Nombre	Consultar Campañas
Prioridad	Baja
Actor	Administrador / Empleado autorizado
Descripción	El sistema permitirá visualizar campañas de marketing activas, futuras o finalizadas. Los usuarios podrán aplicar filtros para buscar campañas por nombre, tipo, fecha o estado, y podrán revisar su información completa.
Entradas	- Filtros de búsqueda (nombre, tipo, fecha, estado)
Procesos	1. El actor accede a “Consultar campañas”. 2. El sistema muestra filtros disponibles. 3. El actor aplica uno o varios filtros. 4. El sistema consulta campañas coincidentes. 5. El sistema muestra el listado de campañas filtradas. 6. El actor selecciona una campaña para ver información detallada.
Salidas	- Listado de campañas según filtros aplicados. - Información completa de la campaña seleccionada.

MÓDULO 11– IA y AR

Campo	Descripción
ID	RF-27
Nombre	Generar Predicciones con IA
Prioridad	Baja
Actor	Administrador / Sistema
Descripción	El sistema utilizará modelos de inteligencia artificial para predecir demanda de servicios, horarios con mayor flujo de clientes y consumo estimado de productos. Estas predicciones ayudarán a la administración en la toma de decisiones. El sistema generará predicciones basadas en datos históricos y reglas estadísticas.
Entradas	- Datos históricos de citas - Ventas registradas - Inventario utilizado - Frecuencia de servicios

Procesos	1. El administrador accede al módulo de análisis IA. 2. El sistema obtiene datos históricos de ventas, citas y uso de inventario. 3. El sistema procesa los datos mediante el modelo de IA. 4. El sistema genera predicciones de demanda. 5. El sistema presenta los resultados al administrador.
Salidas	- Predicción de servicios más solicitados. - Proyección de demanda por fechas y horas. - Recomendaciones de compra de inventario.

Campo	Descripción
ID	RF-28
Nombre	Visualización AR de Estilos
Prioridad	Baja
Actor	Cliente / Empleado
Descripción	El sistema permitirá al cliente visualizar cómo se vería un corte, color o estilo utilizando tecnología de realidad aumentada, procesando una foto o captura.
Entradas	- Imagen del cliente - Tipo de estilo seleccionado - Parámetros de visualización
Procesos	1. El cliente o empleado sube una foto o realiza una captura. 2. Selecciona el estilo (corte, color o tratamiento). 3. El sistema procesa la imagen con el módulo AR. 4. Genera una vista previa del estilo aplicado.

	5. El cliente visualiza el resultado.
Salidas	- Imagen procesada con el estilo aplicado. - Recomendación del servicio relacionado.

MODULO1-Requerimientos de Rendimiento

Campo	Descripción
ID	RNF-01
Nombre	Tiempo de Respuesta
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe permitir registrar ventas, citas, productos o clientes en un tiempo máximo de 2 segundos, incluso cuando se actualicen múltiples tablas relacionadas (ventas, inventario, detalles, servicios).
Entradas	- Solicitud de registro (venta, cita, producto, cliente)
Procesos	1. El usuario ejecuta una operación de registro. 2. El sistema procesa la información. 3. El sistema actualiza las tablas relacionadas. 4. El sistema optimiza el procesamiento para cumplir el tiempo máximo permitido.
Salidas	- Registro completado en ≤ 2 segundos. - Mensaje de confirmación del sistema.

Campo	Descripción
ID	RNF-02
Nombre	Consultas y Reportes
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe procesar reportes (ventas, servicios más utilizados, inventario) en un tiempo máximo de 5 segundos, incluso si la base de datos contiene más de 50.000 registros.
Entradas	- Solicitud de reporte - Filtros o rango de fechas
Procesos	1. El usuario solicita el reporte. 2. El sistema aplica los filtros indicados. 3. El sistema ejecuta consultas optimizadas en la base de datos. 4. El sistema genera y presenta el reporte.
Salidas	- Reporte generado en ≤ 5 segundos. - Visualización o descarga del reporte.

Campo	Descripción
ID	RNF-03
Nombre	Procesamiento de Inventario
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe reflejar inmediatamente cualquier actualización del inventario (entradas, salidas, ajustes o movimientos), garantizando consistencia en tiempo real para todos los módulos.
Entradas	- Datos del movimiento de inventario (tipo, cantidad, producto)
Procesos	1. El usuario registra una entrada, salida o ajuste. 2. El sistema valida la información del movimiento. 3. El sistema actualiza el inventario en tiempo real. 4. El sistema sincroniza los módulos que usen datos de inventario (ventas, servicios, reportes).
Salidas	- Inventario actualizado inmediatamente (< 1 segundo). - Movimiento registrado.

MÓDULO 2-Requerimientos de Seguridad

Campo	Descripción
ID	RNF-04
Nombre	Cifrado de Credenciales
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema deberá tener contraseñas de todos los usuarios deben almacenarse mediante un algoritmo de hash seguro (bcrypt o SHA-256). En ningún caso el sistema debe guardar o mostrar contraseñas en texto plano.
Entradas	Contraseña ingresada por el usuario
Procesos	1. El usuario ingresa su contraseña. 2. El sistema cifra la contraseña con un algoritmo de hash seguro. 3. El sistema almacena únicamente el hash. 4. En el inicio de sesión, el sistema compara el hash almacenado con el hash generado.
Salidas	- Contraseña cifrada correctamente. - Eliminación de cualquier contraseña visible.

Campo	Descripción
ID	RNF-05
Nombre	Control de Acceso Basado en Roles
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe permitir o restringir acciones según el rol del usuario. Solo el administrador puede registrar empleados, servicios o productos; únicamente personal autorizado puede modificar citas o inventario; y los clientes deben acceder solo a su información.
Entradas	- Rol del usuario - Acción solicitada
Procesos	1. El usuario intenta ejecutar una acción. 2. El sistema identifica el rol del usuario. 3. El sistema evalúa si el rol tiene permisos. 4. El sistema autoriza o rechaza la acción según las reglas de permisos.
Salidas	- Acción permitida si el rol es válido. - Mensaje de acceso denegado si el rol no tiene permisos.

Campo	Descripción
ID	RNF-06
Nombre	Protección de Datos Sensibles
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe proteger datos sensibles de clientes, empleados y proveedores mediante cifrado, enmascaramiento y restricciones de acceso. Los datos sensibles no deben registrarse en logs ni mostrarse a usuarios no autorizados.
Entradas	- Datos personales (documento, teléfono, dirección, correo, datos laborales)
Procesos	1. El sistema recibe o consulta datos sensibles. 2. El sistema cifra/oculta la información. 3. El sistema verifica permisos antes de mostrarla. 4. El sistema bloquea la inclusión de datos sensibles en logs.
Salidas	- Datos protegidos y visibles solo para roles autorizados. - Información enmascarada cuando corresponda.

Campo	Descripción
ID	RNF-07
Nombre	Auditoría
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe registrar acciones críticas realizadas por usuarios, manteniendo un historial detallado para auditoría. Estas acciones incluyen: registro y eliminación de servicios, modificación de citas, actualización de inventario y generación o anulación de ventas.
Entradas	- Acción realizada - Usuario que ejecuta la acción - Fecha y hora
Procesos	1. El usuario realiza una acción crítica. 2. El sistema identifica la acción y el usuario. 3. El sistema registra la acción en el log de auditoría. 4. El sistema almacena fecha, hora y datos asociados.
Salidas	- Registro de auditoría almacenado. - Historial disponible para revisión.

MÓDULO 3-Requerimientos de Confiabilidad y Disponibilidad

Campo	Descripción
ID	RNF-08
Nombre	Disponibilidad General
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe permanecer operativo y disponible el 98% del tiempo durante los horarios en los que funciona el salón, garantizando estabilidad para las operaciones principales.
Entradas	- Solicitudes de acceso al sistema - Operaciones realizadas por los usuarios
Procesos	Supervisar el estado del sistema. 2. Mantener servicios activos durante el 98% del tiempo operativo. 3. Gestionar posibles interrupciones.
Salidas	- Sistema disponible para uso. - Notificaciones de indisponibilidad en caso de fallos.

Campo	Descripción
ID	RNF-09
Nombre	Tolerancia a Fallos
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	Si ocurre un error o interrupción durante operaciones críticas, como ventas o actualizaciones de inventario, el sistema debe permitir recuperar y retomar la transacción sin pérdida de información.
Entradas	- Datos de la operación en curso (venta, inventario, cita, etc.)
Procesos	1. Detectar falla o interrupción. 2. Guardar el estado de la operación. 3. Permitir retomar el proceso desde el último punto válido. 4. Validar integridad de datos antes de continuar.
Salidas	- Operación retomada sin pérdida de información. - Registro de la falla para análisis.

Campo	Descripción
ID	RNF-10
Nombre	Recuperación de Datos
Prioridad	Alta
Actor	Sistema
Descripción	El sistema debe generar un respaldo automático diario de toda la información crítica y permitir la creación de un backup manual antes de aplicar actualizaciones o cambios importantes.
Entradas	- Datos del sistema (usuarios, ventas, inventario, citas, etc.)
Procesos	1. Ejecutar copia de seguridad automática cada 24 horas. 2. Permitir la creación de un backup manual bajo solicitud del administrador. 3. Almacenar los respaldos de forma segura. 4. Permitir restaurar el sistema desde un backup en caso de fallo.
Salidas	- Backup generado correctamente. - Confirmación de restauración cuando sea necesario.

MÓDULO 4-Requerimientos de Usabilidad

Campo	Descripción
ID	RNF-11
Nombre	Interfaz Intuitiva
Prioridad	Media
Actor	Usuario – Sistema
Descripción	El sistema debe contar con una interfaz sencilla y clara que permita a usuarios sin conocimientos técnicos realizar acciones como agendar citas, registrar ventas y consultar inventario sin necesidad de entrenamiento complejo.
Entradas	- Interacciones del usuario en la interfaz (clics, formularios, menús)
Procesos	1. Mostrar formularios y opciones de manera clara. 2. Validar y guiar al usuario con mensajes comprensibles. 3. Organizar los módulos de forma coherente y accesible.
Salidas	- Navegación fluida. - Acciones ejecutadas correctamente por el usuario.

Campo	Descripción
ID	RNF-12
Nombre	Accesibilidad
Prioridad	Media
Actor	Usuario – Sistema
Descripción	La interfaz del sistema debe ser totalmente funcional en dispositivos utilizados en el salón como tablets, computadores de escritorio y pantallas táctiles.
Entradas	- Solicitudes desde diferentes dispositivos
Procesos	1. Ajustar interfaz según tamaño de pantalla. 2. Adaptar controles a dispositivos táctiles. 3. Mantener funcionalidad completa en todas las plataformas.
Salidas	- Sistema accesible y usable en todos los dispositivos compatibles.

Campo	Descripción
ID	RNF-13
Nombre	Uniformidad de la Interfaz
Prioridad	Media
Actor	Sistema
Descripción	Todas las pantallas del sistema deben mantener consistencia visual y funcional, incluyendo uso de colores, botones, formularios y mensajes de error.
Entradas	- Navegación del usuario por los módulos
Procesos	1. Aplicar el mismo diseño en todos los módulos. 2. Estandarizar mensajes de validación y error. 3. Mantener la misma estructura en formularios.
Salidas	- Experiencia unificada y consistente para todos los usuarios.

MÓDULO 5-Mantenibilidad

Campo	Descripción
ID	RNF-14
Nombre	Modularidad del Sistema
Prioridad	Media
Actor	Sistema
Descripción	El software debe estar estructurado en módulos independientes (usuarios, citas, servicios, empleados, inventario, ventas, proveedores y campañas de marketing), permitiendo actualizar cada módulo sin afectar el funcionamiento de los demás.
Entradas	- Solicitudes específicas por módulo (gestión de citas, usuarios, inventario, etc.)
Procesos	1. Ejecutar operaciones de cada módulo de forma aislada. 2. Evitar dependencias innecesarias entre módulos. 3. Permitir mantenimiento o actualización de un módulo sin interrumpir el resto.
Salidas	- Sistema organizado, estable y fácil de mantener. - Módulos operando de forma independiente.

Campo	Descripción
ID	RNF-15
Nombre	Cambios Controlados
Prioridad	Alta
Actor	Sistema – Administrador
Descripción	Las actualizaciones del sistema deben aplicarse sin comprometer la integridad de los datos y garantizando un tiempo máximo de inactividad de 10 minutos.
Entradas	- Solicitud de actualización del sistema - Paquetes o parches de actualización
Procesos	1. Preparar un entorno seguro para aplicar cambios. 2. Generar backup previo a la actualización. 3. Aplicar cambios sin afectar datos existentes. 4. Verificar que la actualización se haya aplicado correctamente. 5. Restaurar el sistema en caso de falla.
Salidas	- Sistema actualizado correctamente. - Confirmación de integridad de datos tras la actualización. - Tiempo de inactividad controlado (< 10 min).

MÓDULO 6-Portabilidad

Campo	Descripción
ID	RNF-16
Nombre	Compatibilidad de Navegador
Prioridad	Media
Actor	Usuario – Sistema
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente y sin errores de visualización o ejecución en los navegadores modernos: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari y Mozilla Firefox.
Entradas	- Solicitudes del usuario desde distintos navegadores web
Procesos	1. Adaptar la interfaz a los motores de cada navegador. 2. Garantizar compatibilidad con estándares web (HTML5, CSS3, JavaScript). 3. Validar que todas las funciones operan igual en cada navegador.
Salidas	- Sistema ejecutándose correctamente en todos los navegadores compatibles.

Campo	Descripción
ID	RNF-17
Nombre	Portabilidad de Datos
Prioridad	Media
Actor	Usuario – Sistema
Descripción	El sistema debe permitir exportar los datos de ventas, clientes e inventario en formatos CSV o Excel, con el fin de facilitar su análisis o uso en herramientas externas.
Entradas	- Solicitud de exportación por parte del usuario - Filtros de datos (fechas, categorías, clientes, etc.)
Procesos	1. Filtrar y organizar la información solicitada. 2. Generar archivo en formato CSV o Excel. 3. Permitir descarga directa para el usuario.
Salidas	- Archivo CSV o Excel exportado exitosamente.

Campo	Descripción
ID	RNF-18
Nombre	Integración con servicios de mensajería
Prioridad	Media
Actor	Usuario – Sistema
Descripción	El módulo de recordatorios de citas debe integrarse con: · Email · WhatsApp · Notificaciones internas

Campo	Descripción
ID	RNF-18
Nombre	Integración con servicios de mensajería
Prioridad	Media
Actor	Usuario – Sistema
Descripción	El módulo de recordatorios de citas debe integrarse con: · Email · WhatsApp · Notificaciones internas

OBJETIVOS

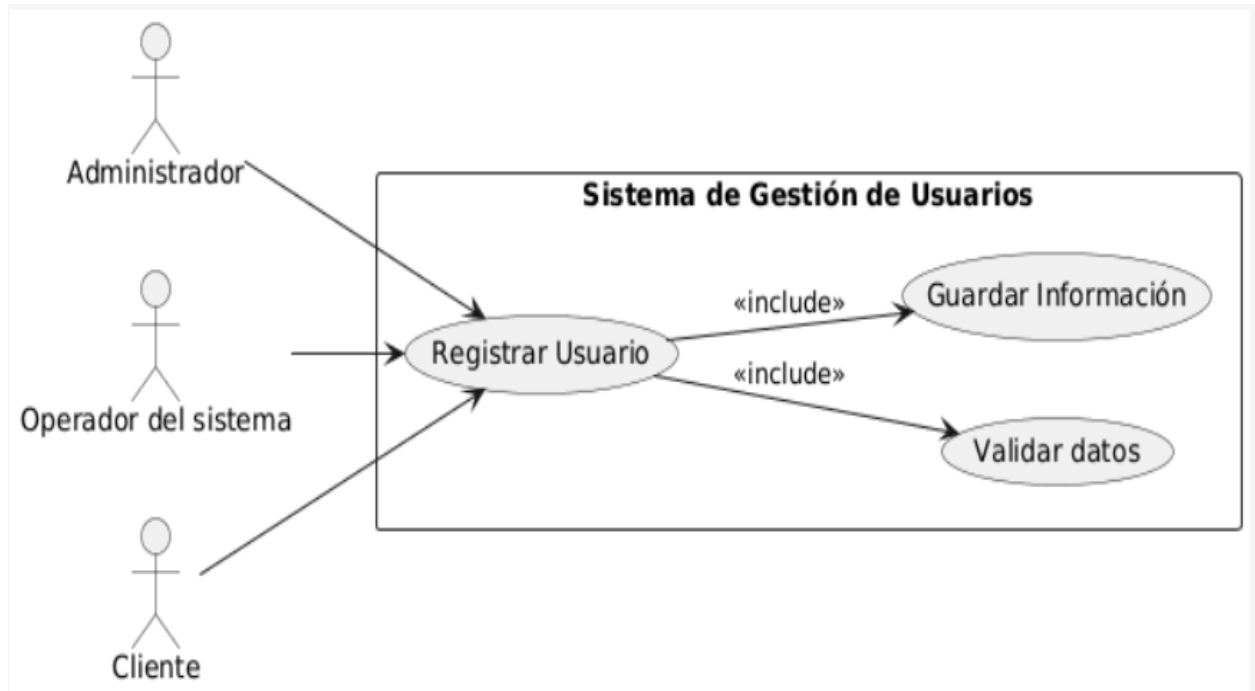
Objetivo General

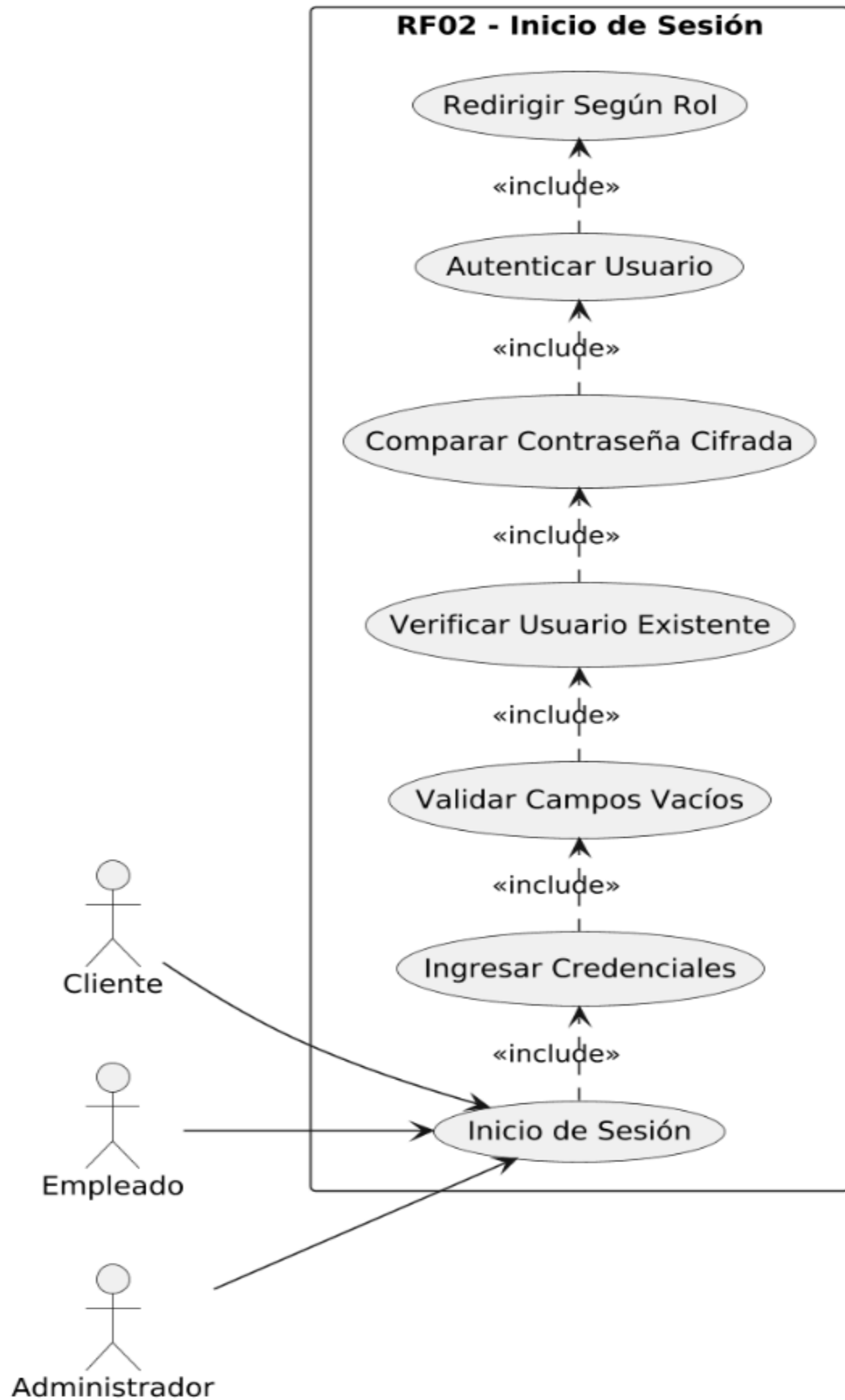
Desarrollar un software web integral para la gestión administrativa, operativa y comercial de un spa y salón de belleza, que permita centralizar procesos, optimizar la eficiencia del negocio y mejorar la experiencia del cliente mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial y realidad aumentada.

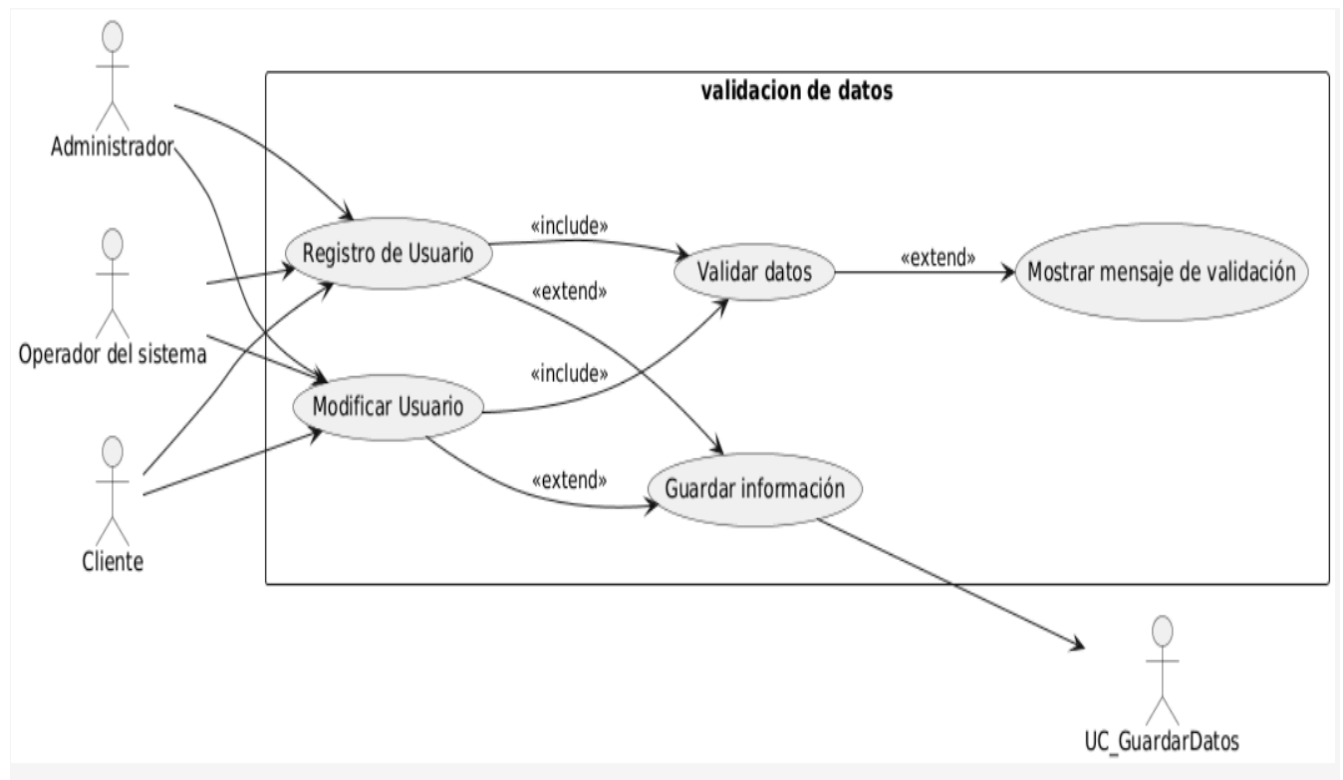
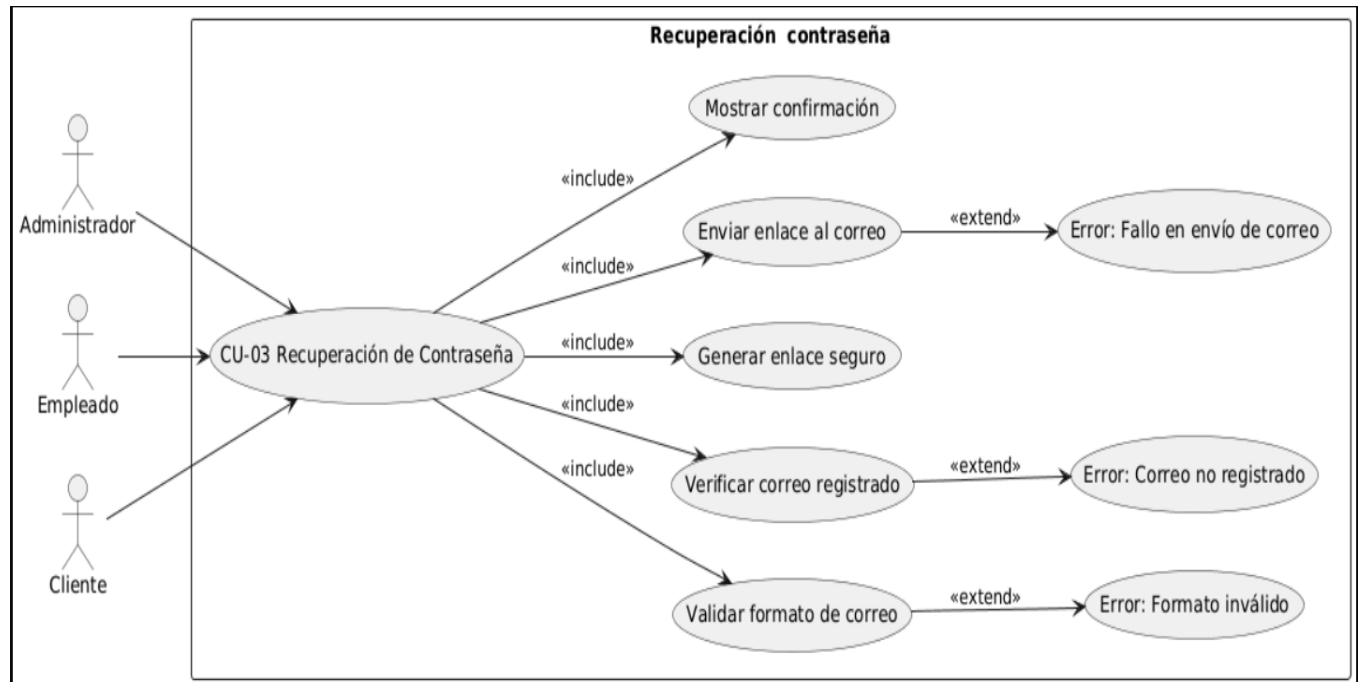
Objetivos Específicos

- Implementar un sistema digital que permite agendar, modificar y cancelar citas en tiempo real, asegurando disponibilidad precisa y asignación adecuada de profesionales.
- Diseñar módulos que almacenen, organizan y actualicen información de clientes, personal y proveedores, mejorando la trazabilidad y el control interno.
- Implementar herramientas que registren productos, actualicen existencias y generen alertas de escasez o movimientos inusuales.
- Desarrollar modelos predictivos capaces de generar recomendaciones de servicios, identificar tendencias y apoyar decisiones estratégicas del negocio.
- Ofrecer una visualización interactiva que permita a los clientes probar estilos, colores o servicios antes de su ejecución, aumentando la satisfacción y confianza.
- Generar facturas automáticamente y registrar métodos y estados de pago, garantizando precisión y reducción de errores administrativos.
- Crear informes de ventas, servicios más solicitados, rendimiento del personal y análisis del negocio.
- Incluir notificaciones, recordatorios, promociones automatizadas y accesibilidad desde dispositivos móviles.
- Aplicar buenas prácticas de protección de datos, control de accesos, copias de seguridad y mecanismos que aseguren el funcionamiento continuo de la plataforma.

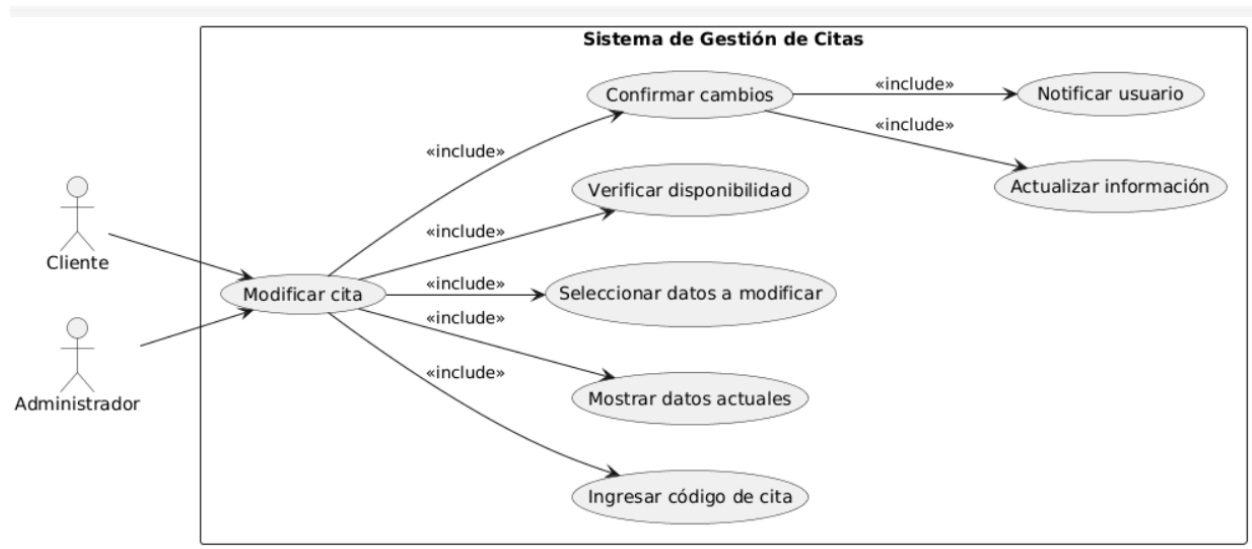
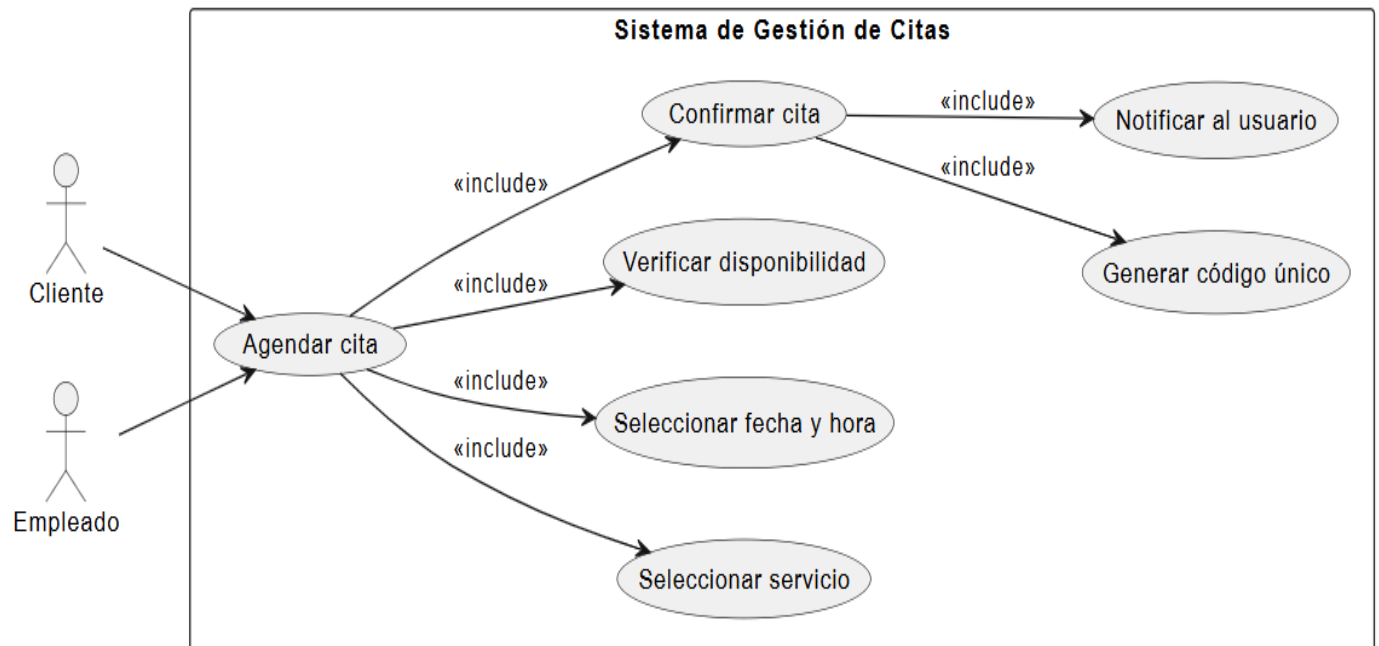
MÓDULO 1 – Gestión de Usuarios

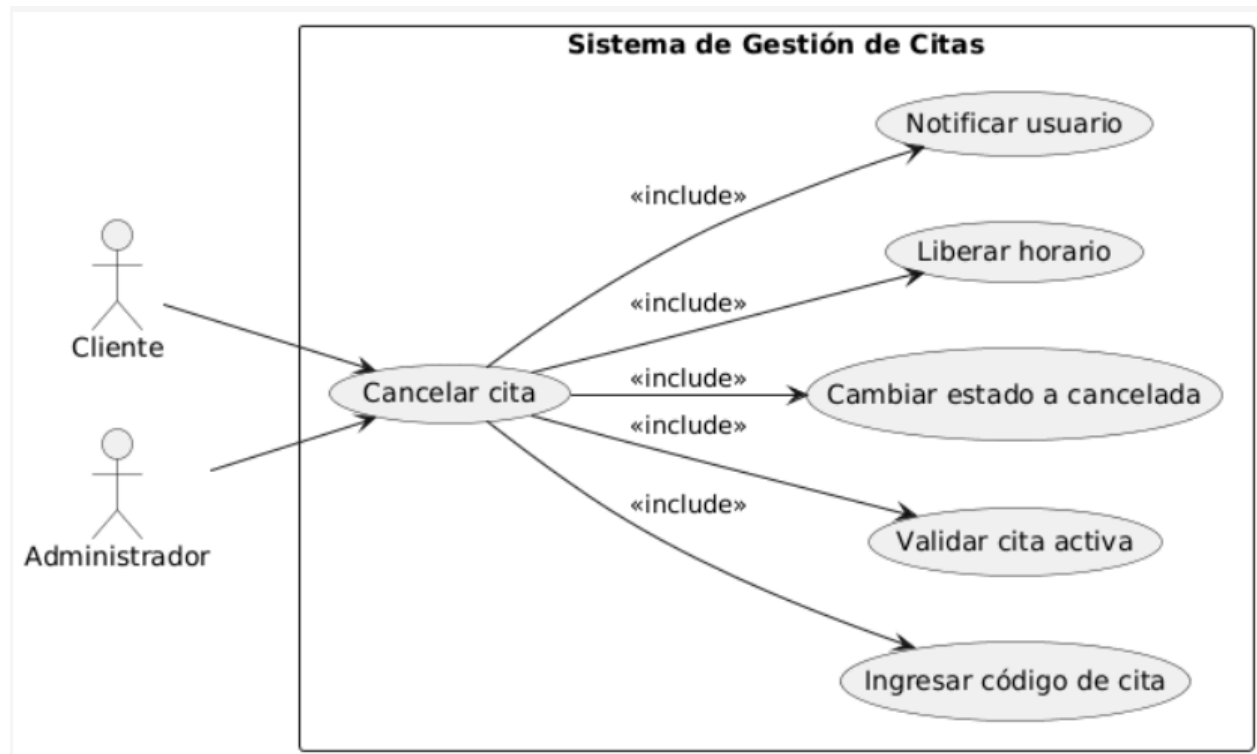




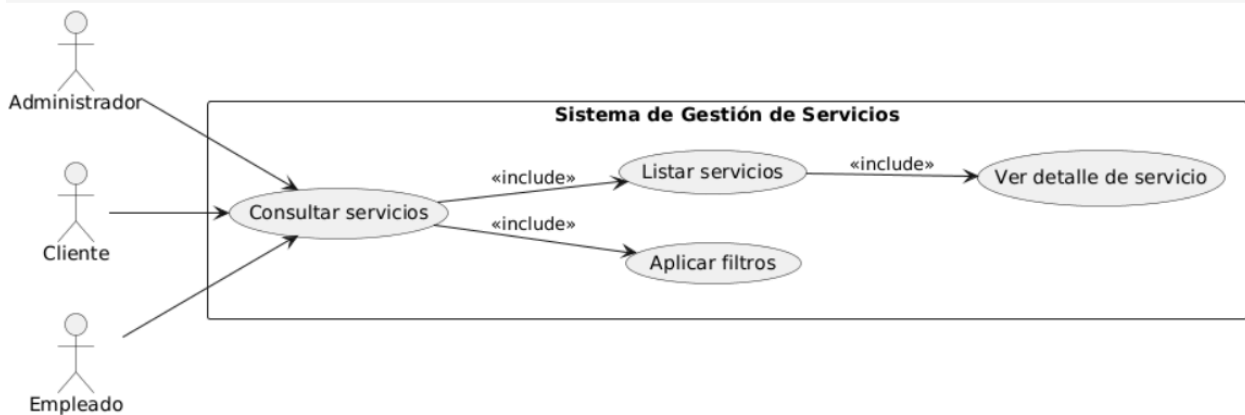
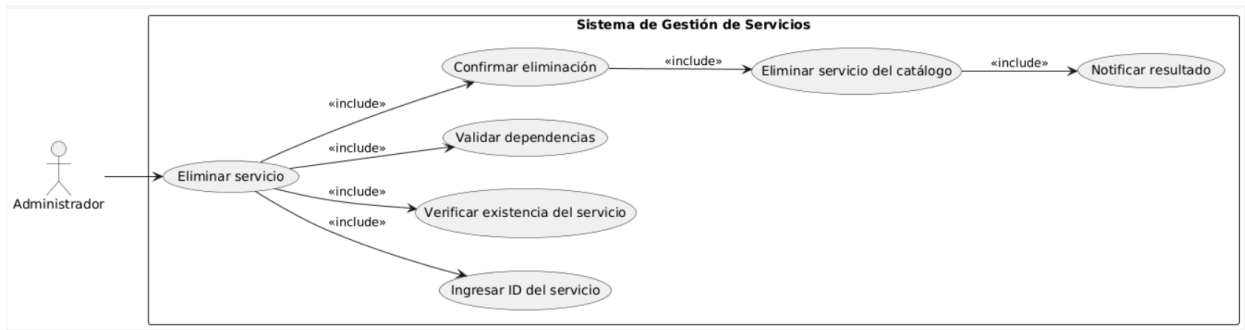
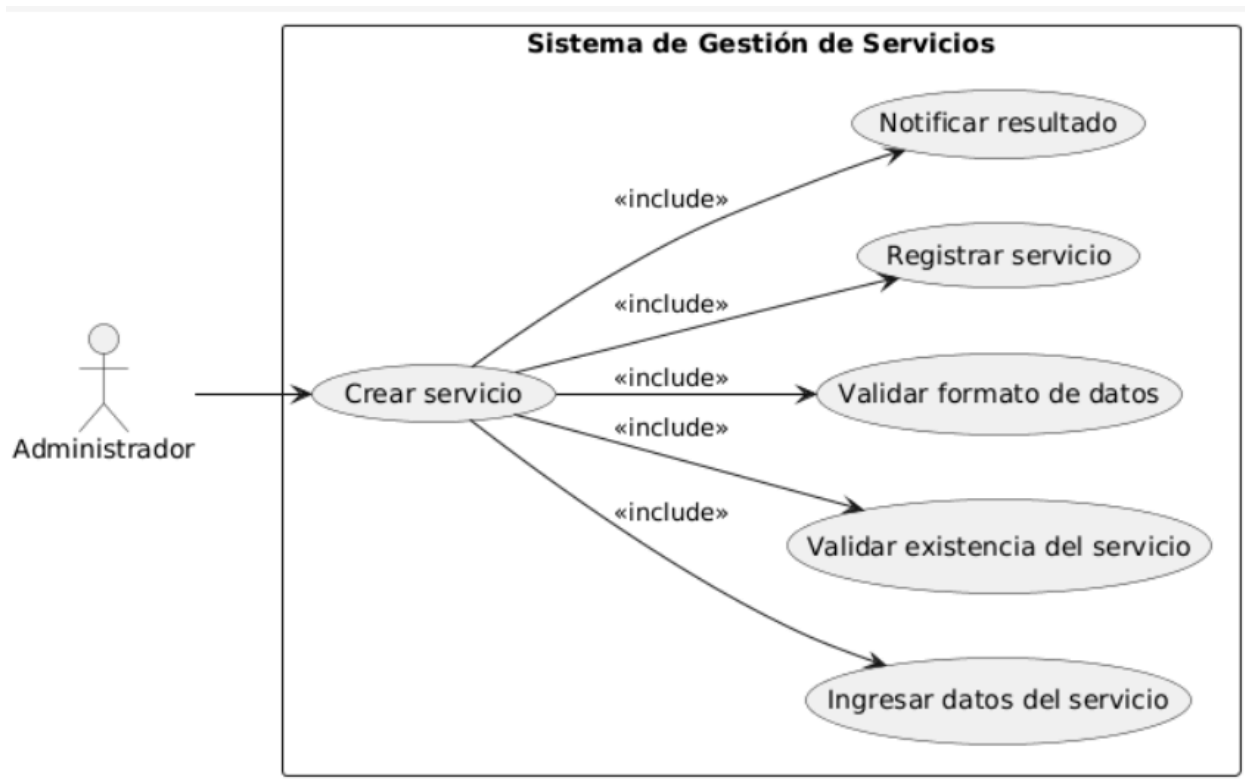


MÓDULO 2 – Gestión de Citas

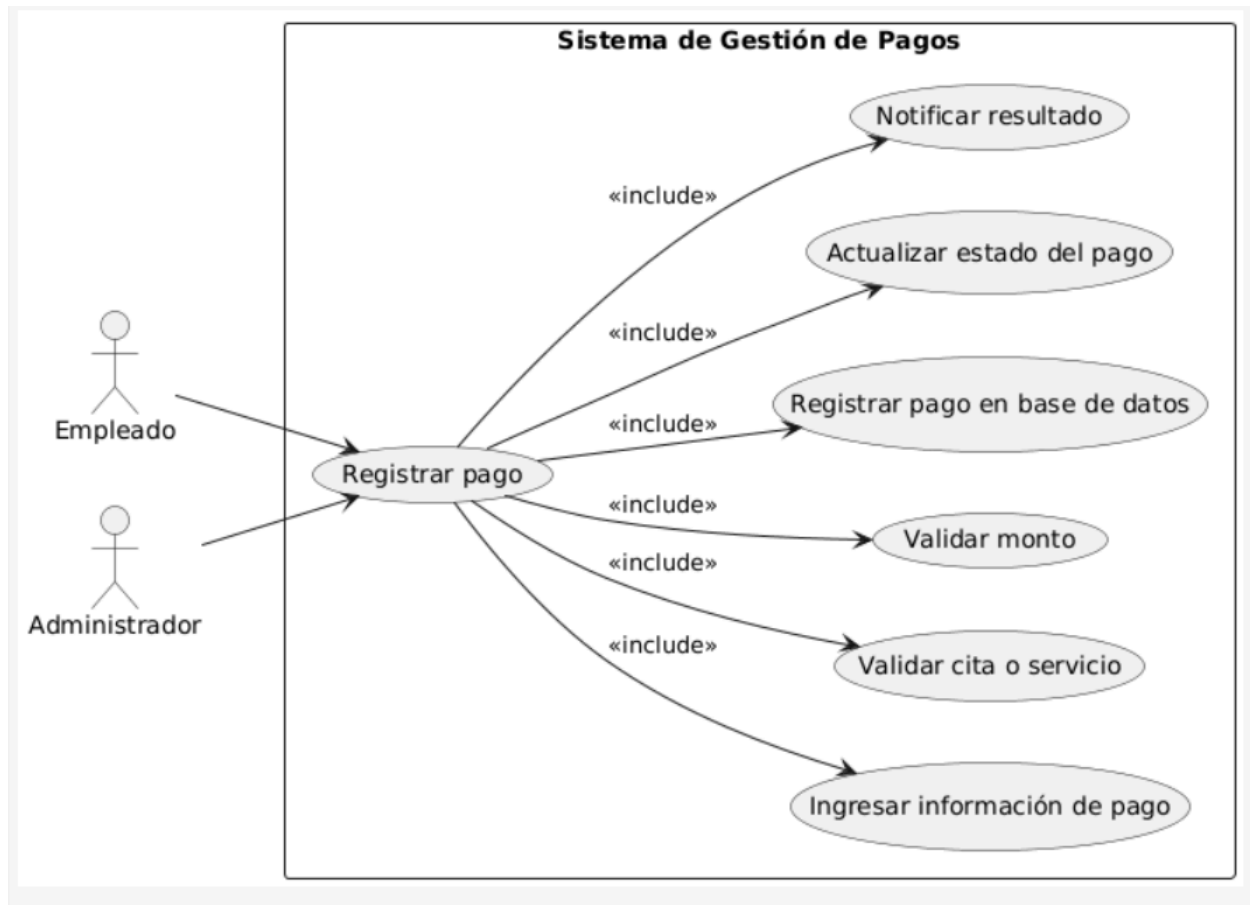


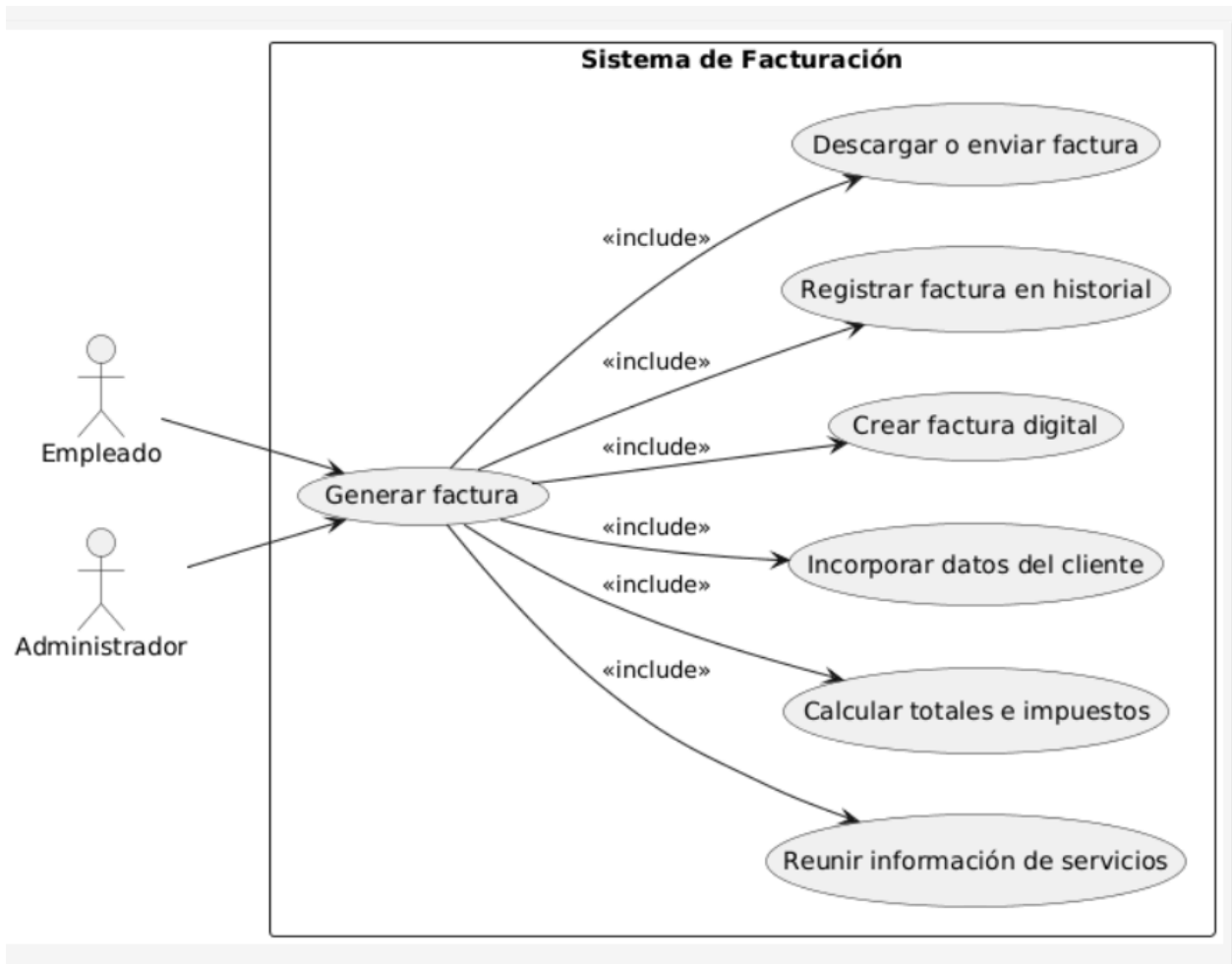


MÓDULO 3 – Gestión de Servicios

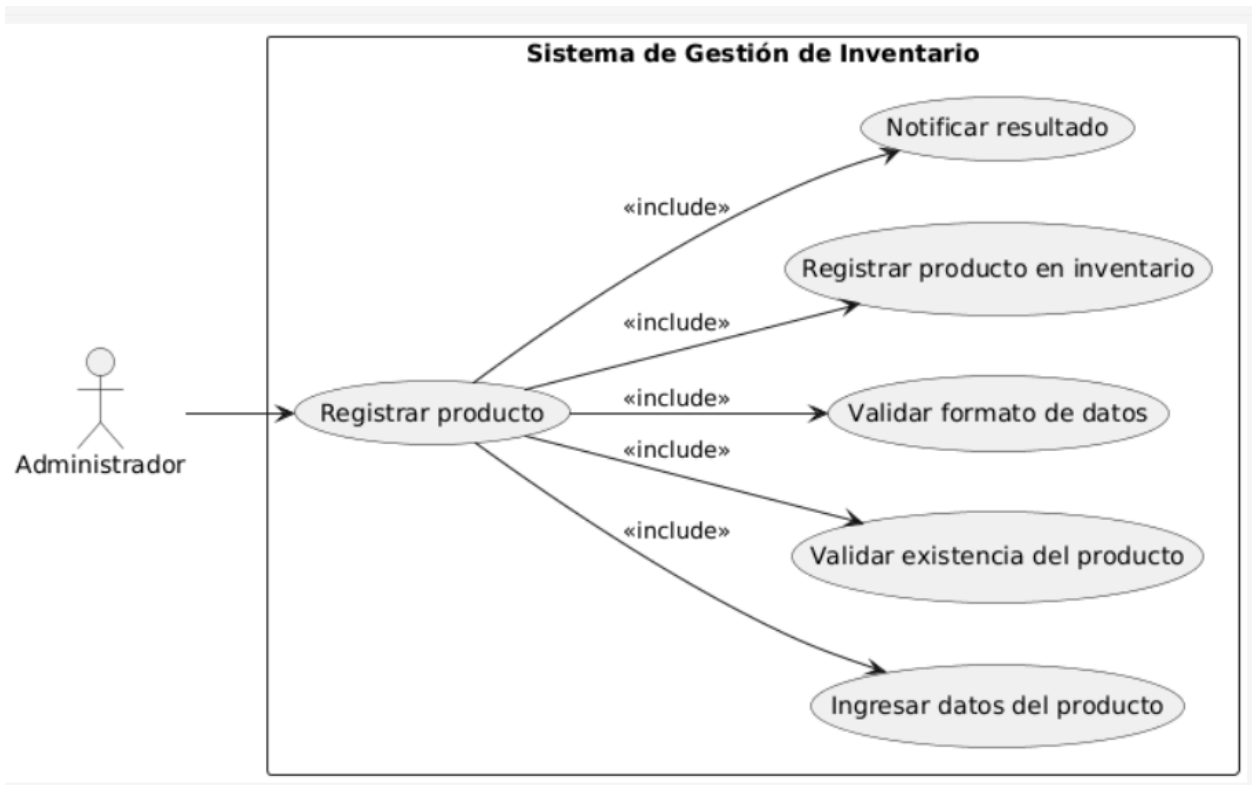


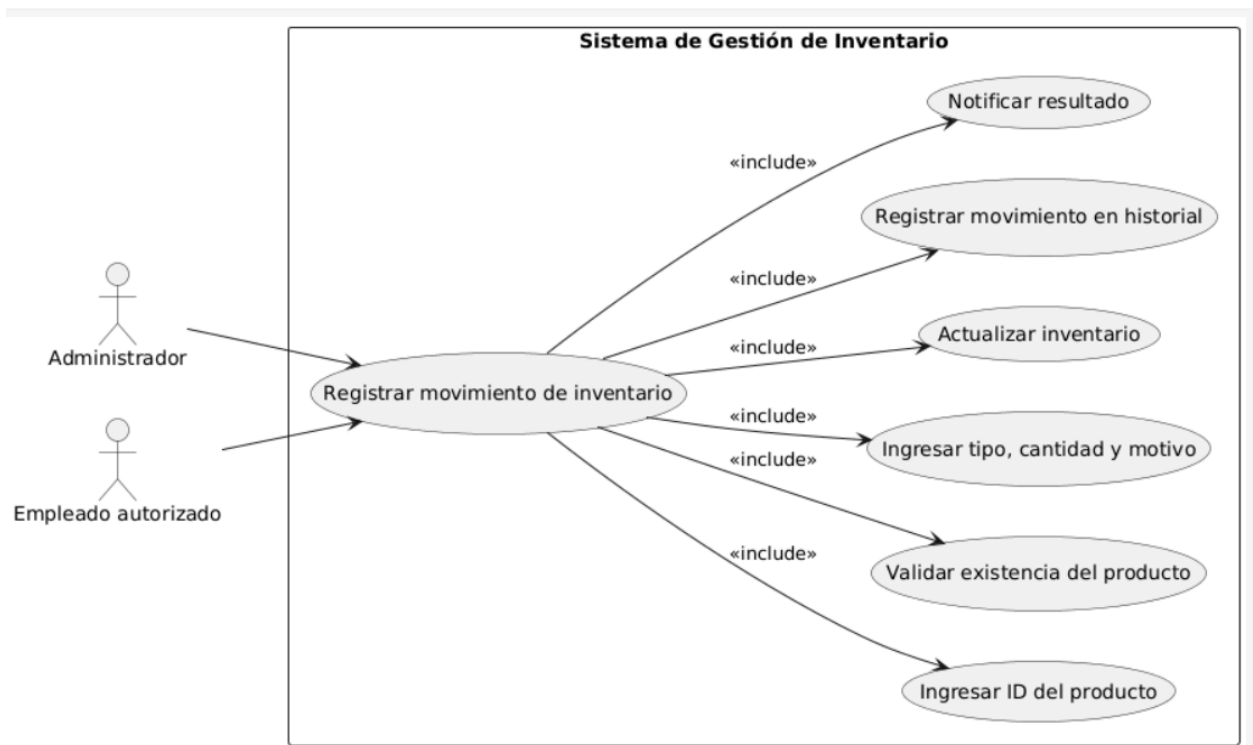
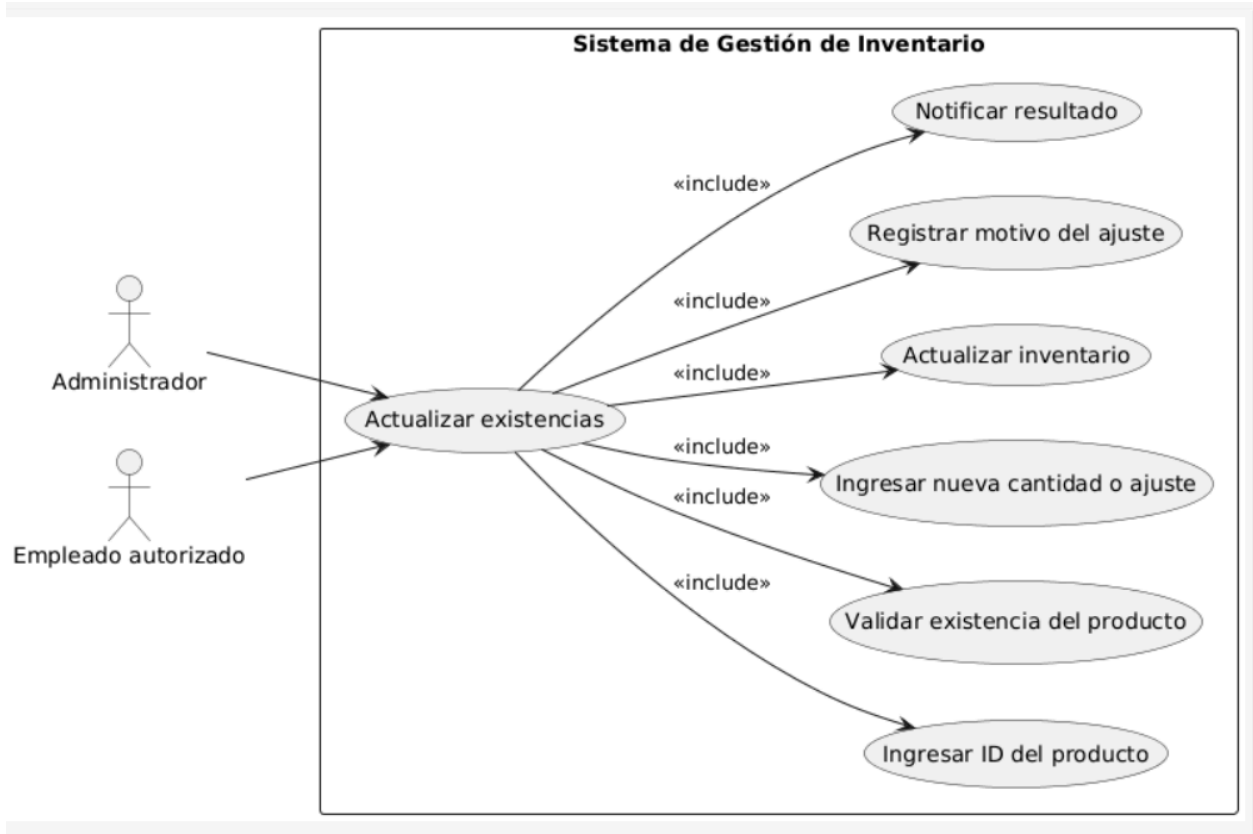
MÓDULO 4 – Facturación y Pagos



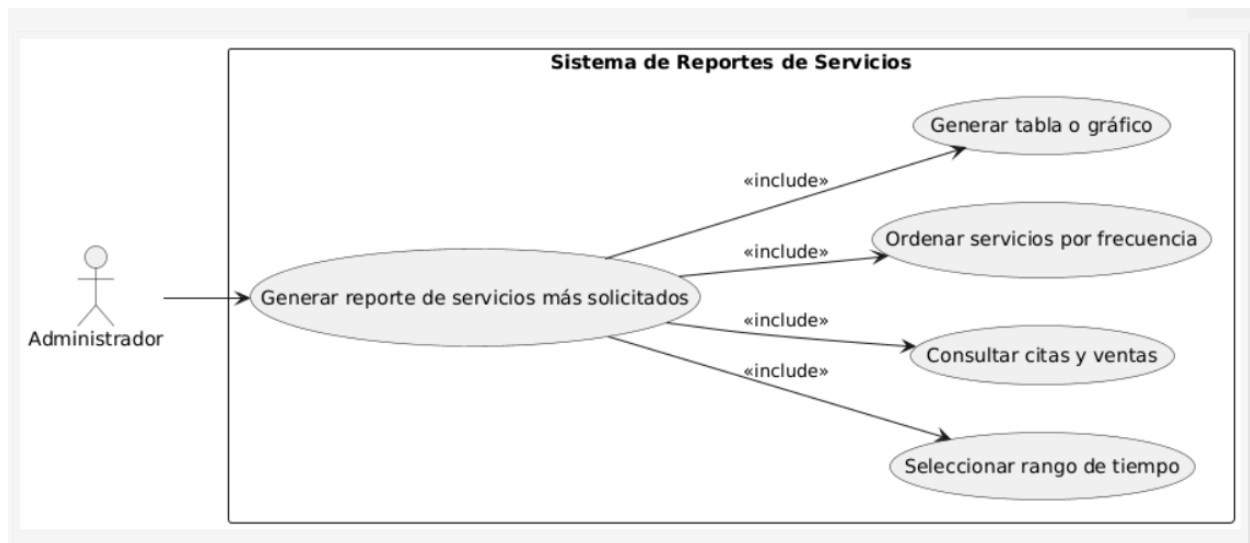
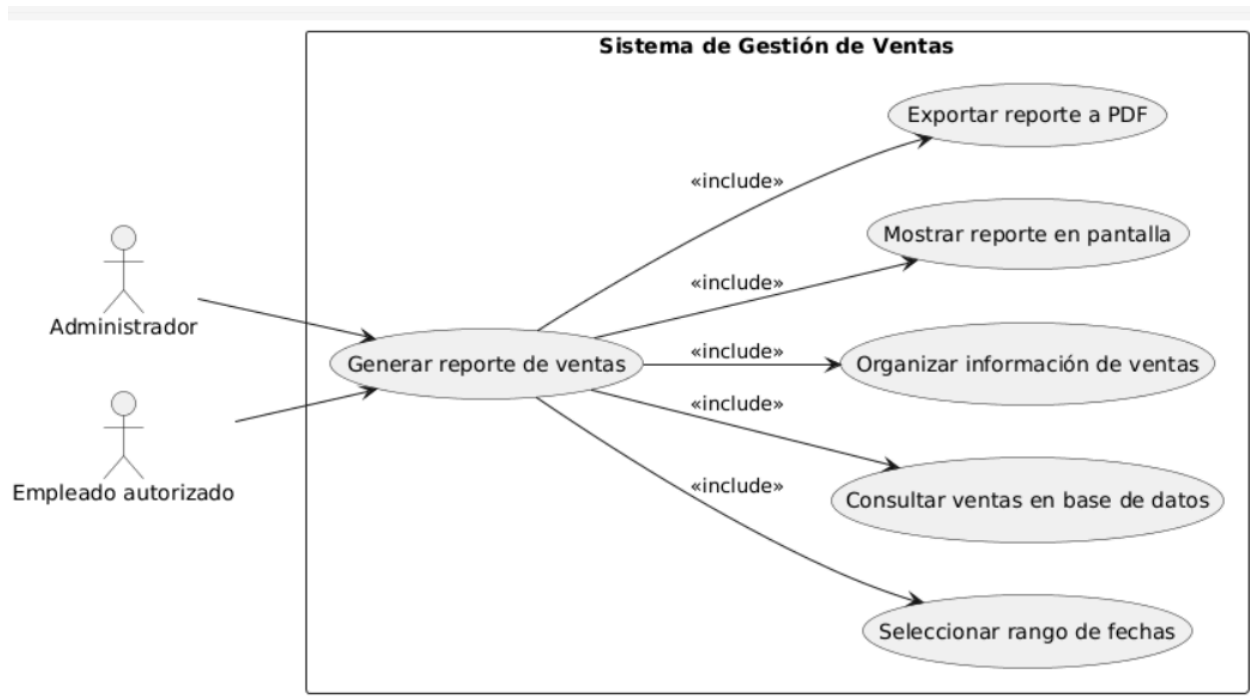


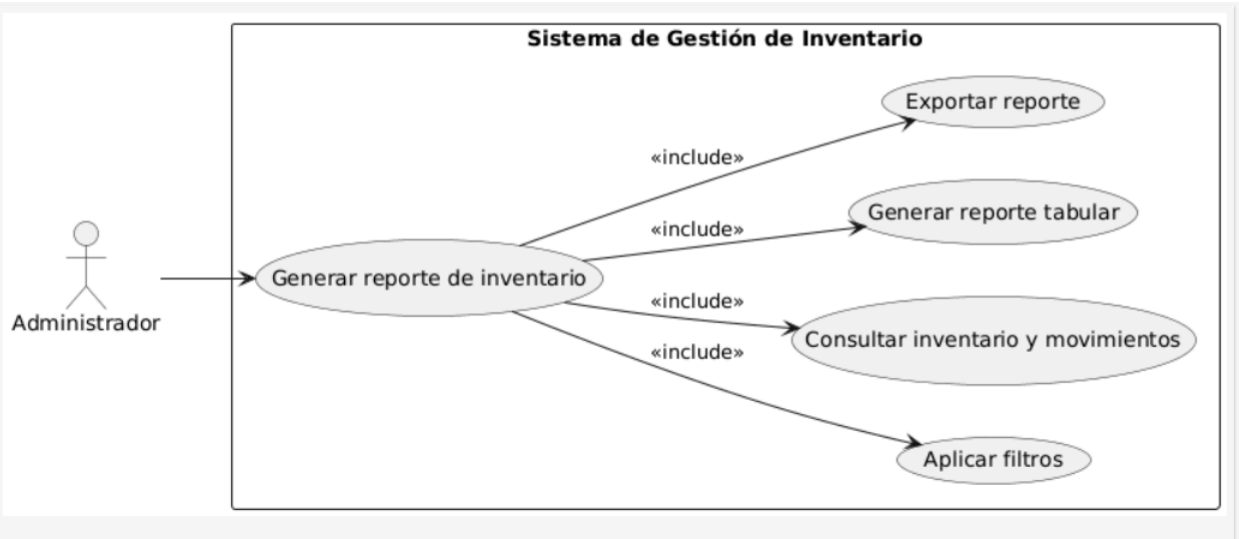
MÓDULO 5 – Gestión de Inventario



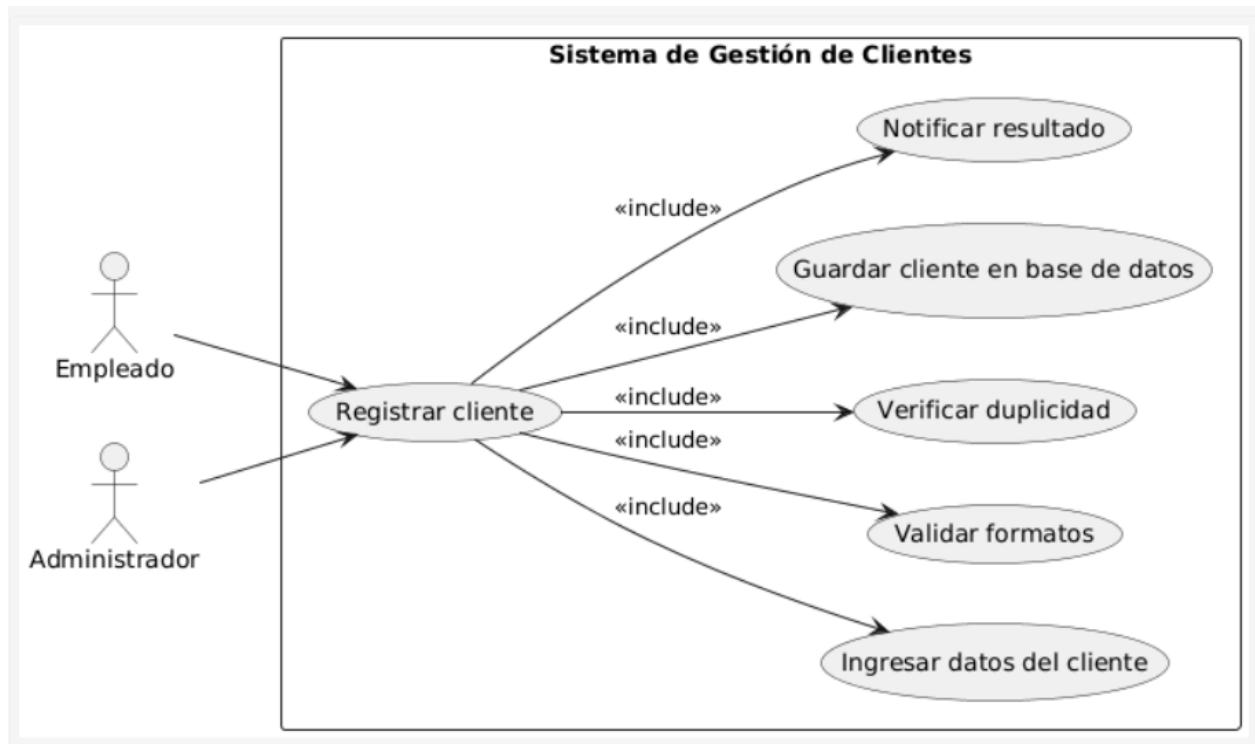


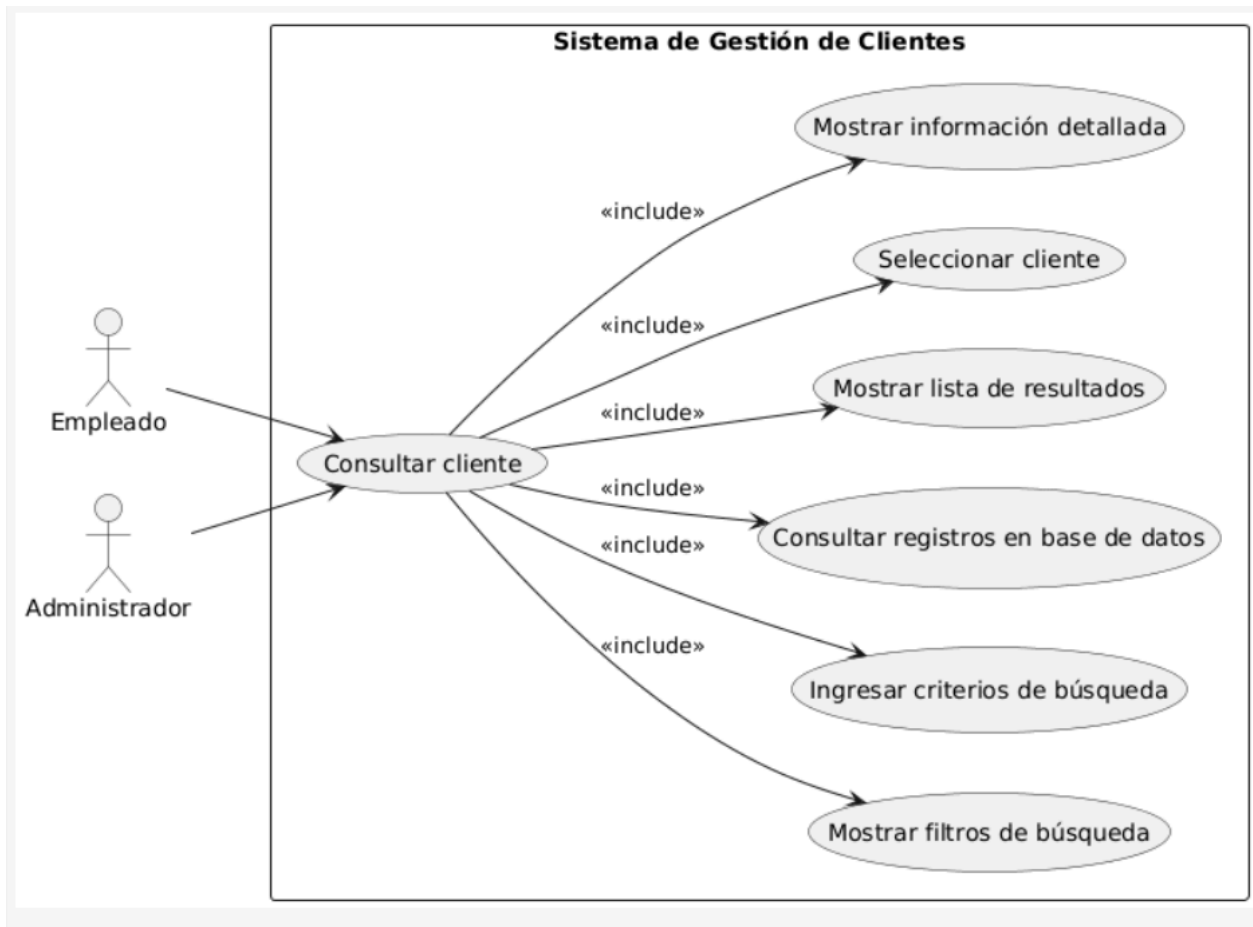
MÓDULO 6 – Reportes y Estadísticas

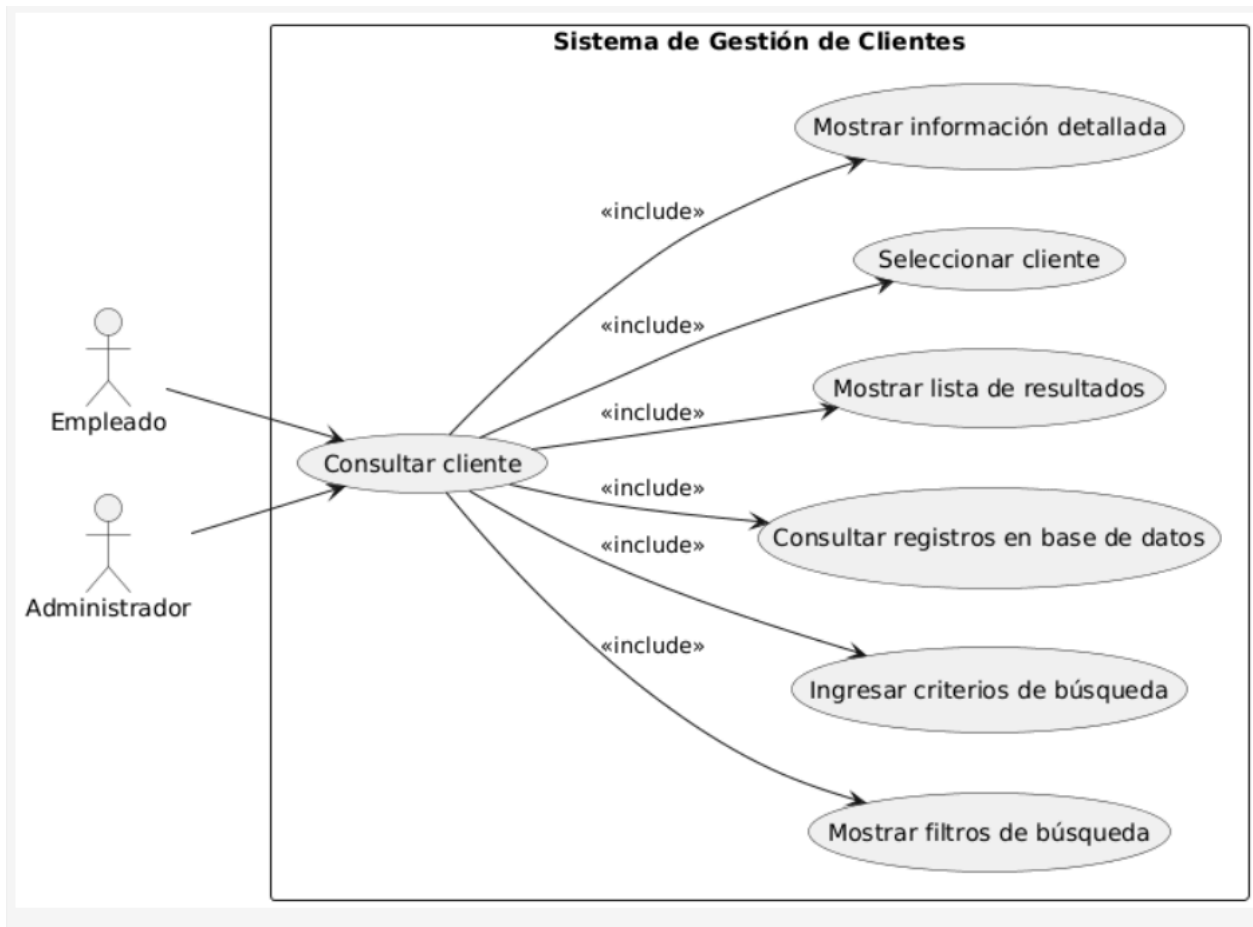




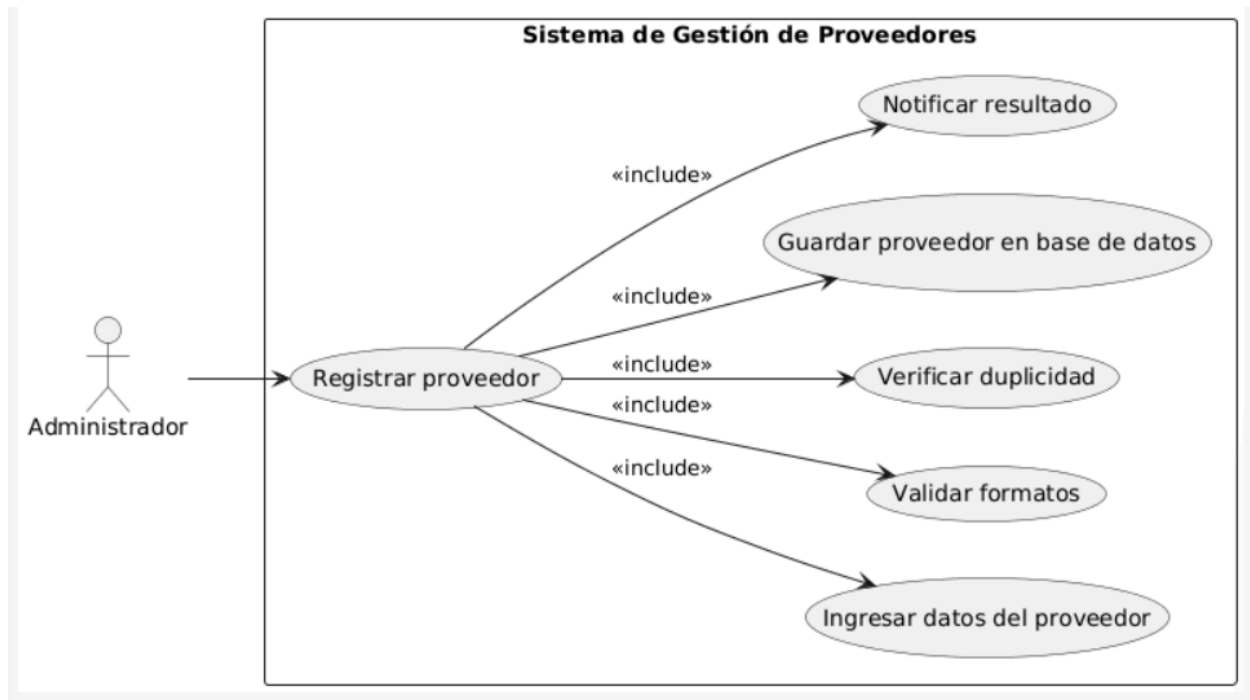
MÓDULO 7 – Gestión de Clientes

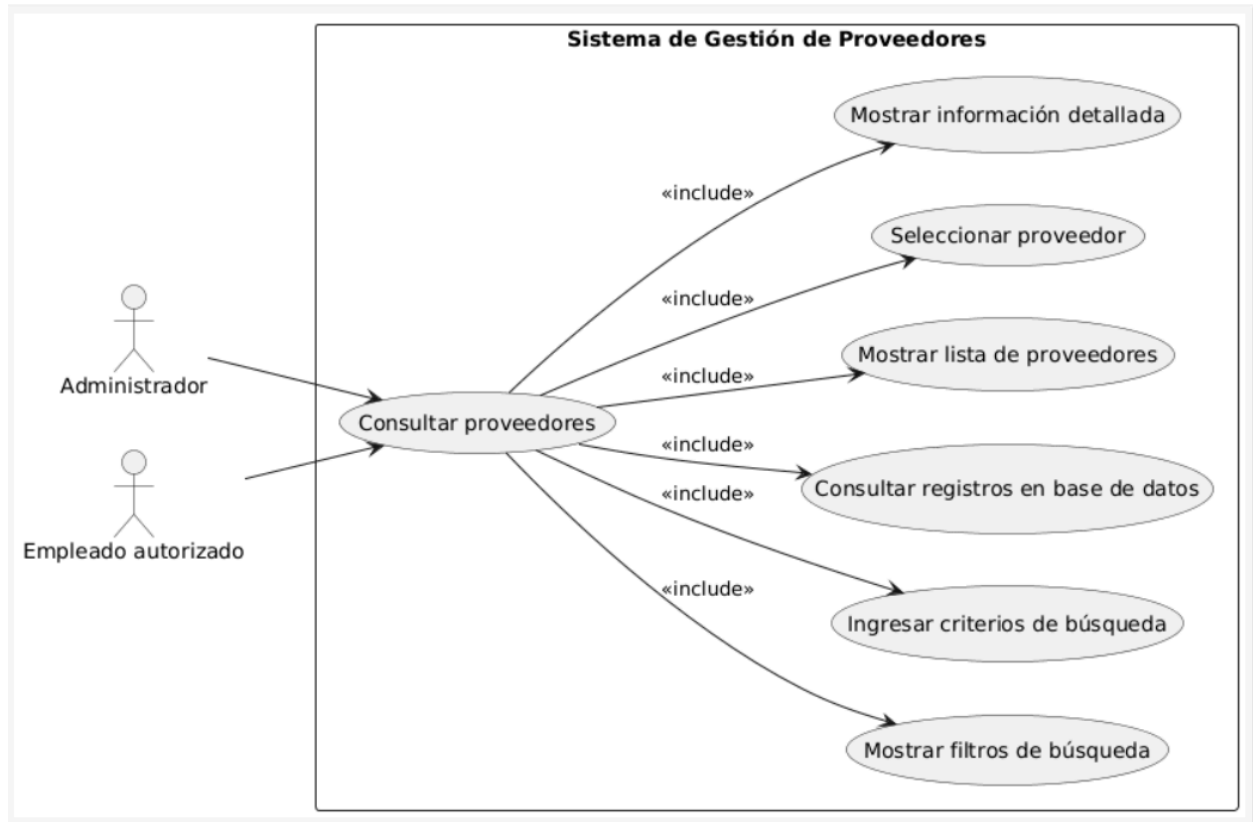




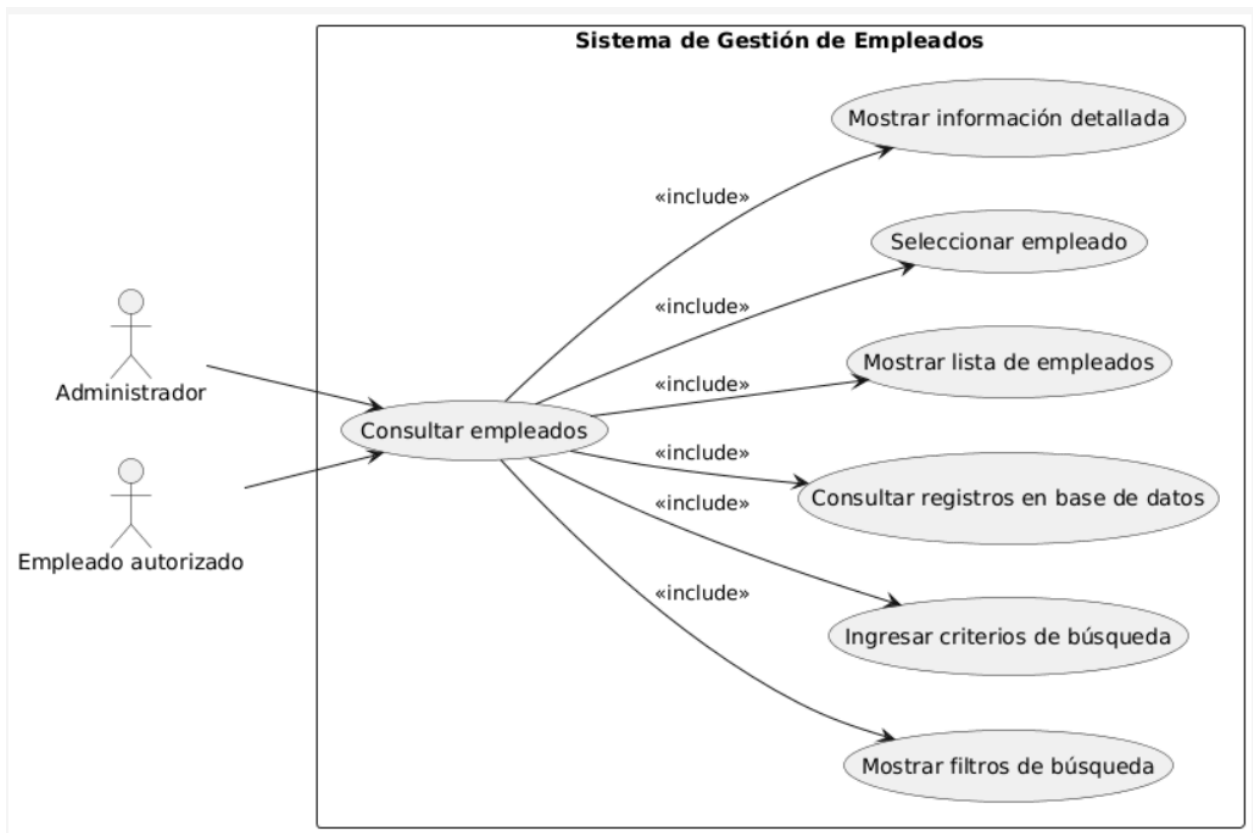
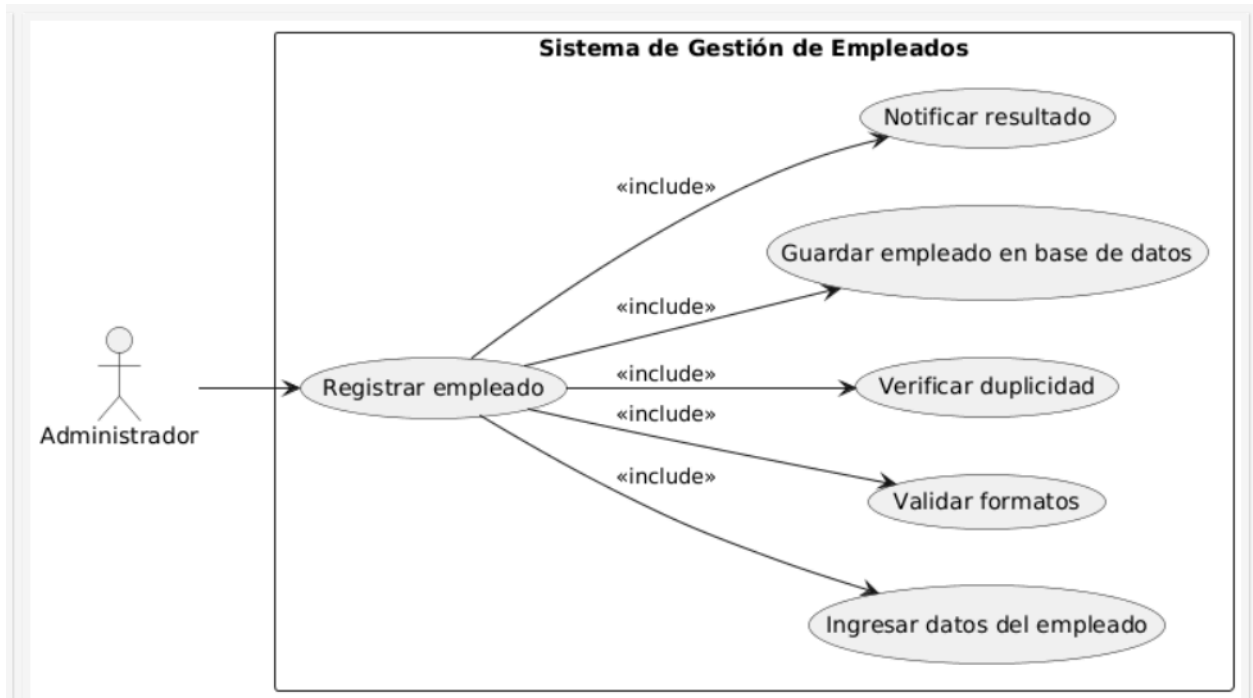


MÓDULO 8 – Gestión de Proveedores



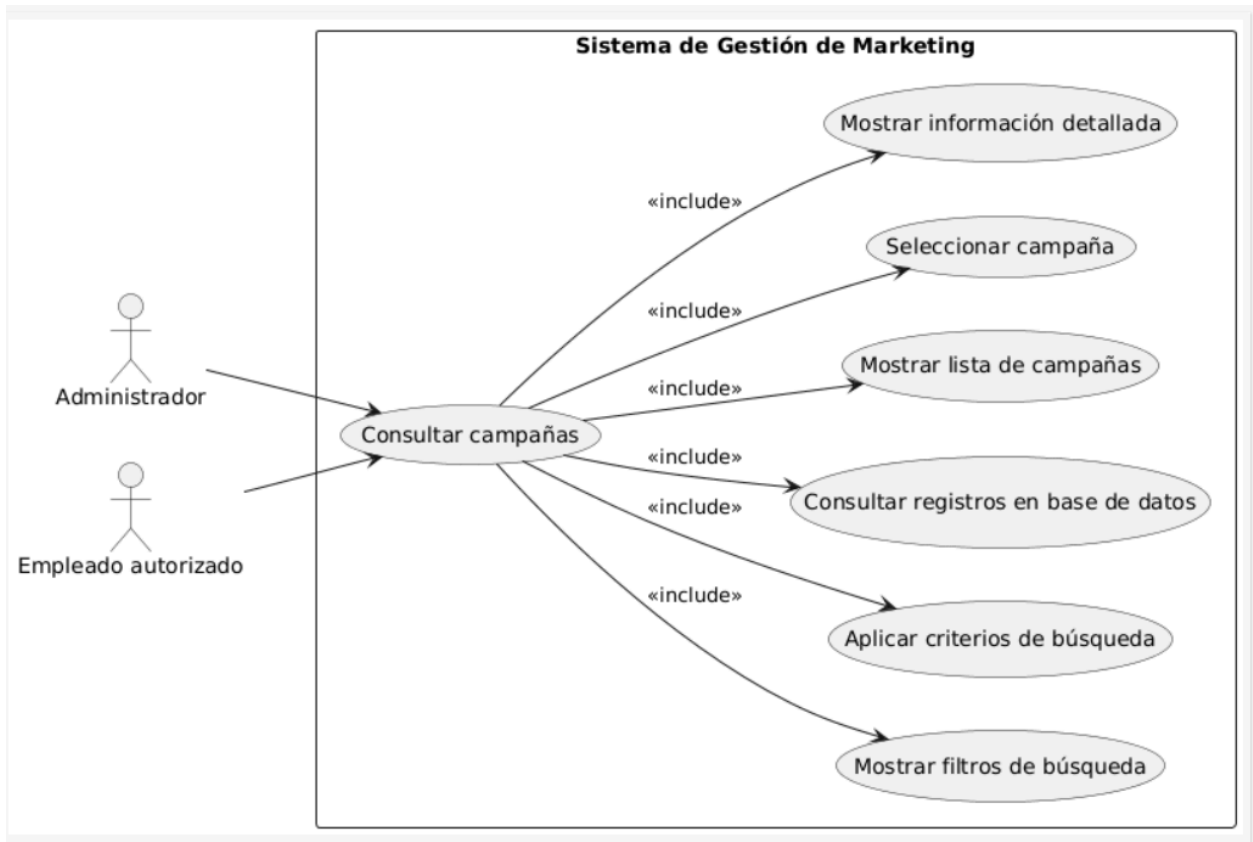


MÓDULO 9 – Gestión de Empleados

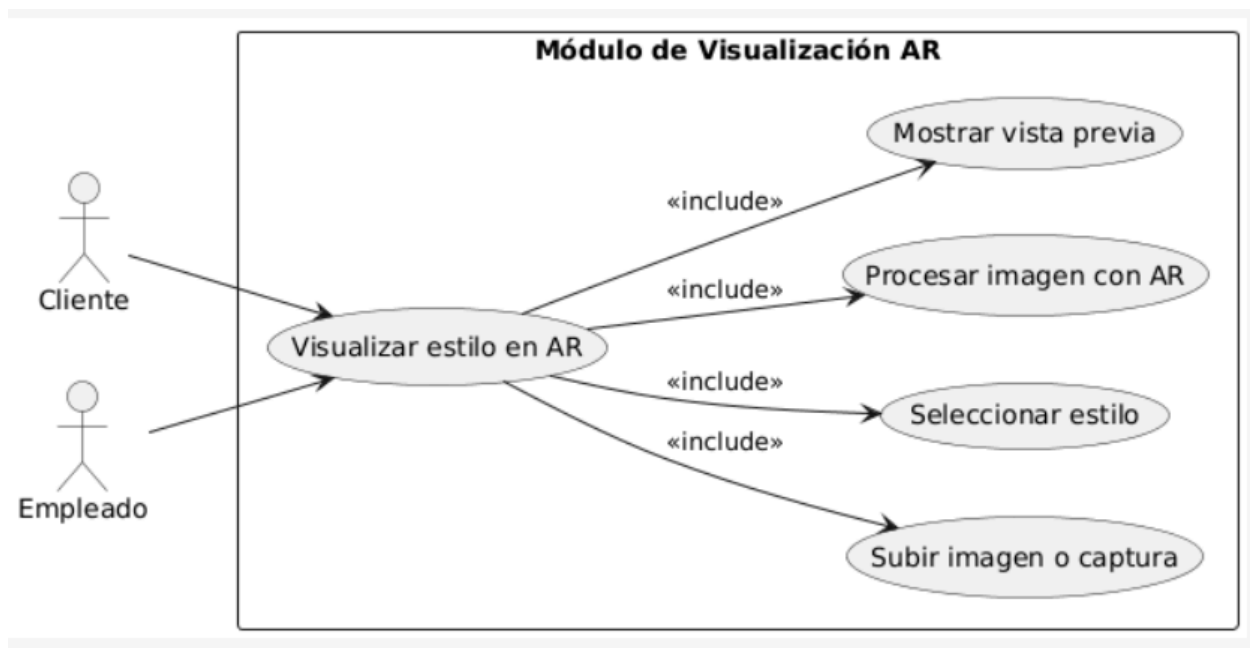
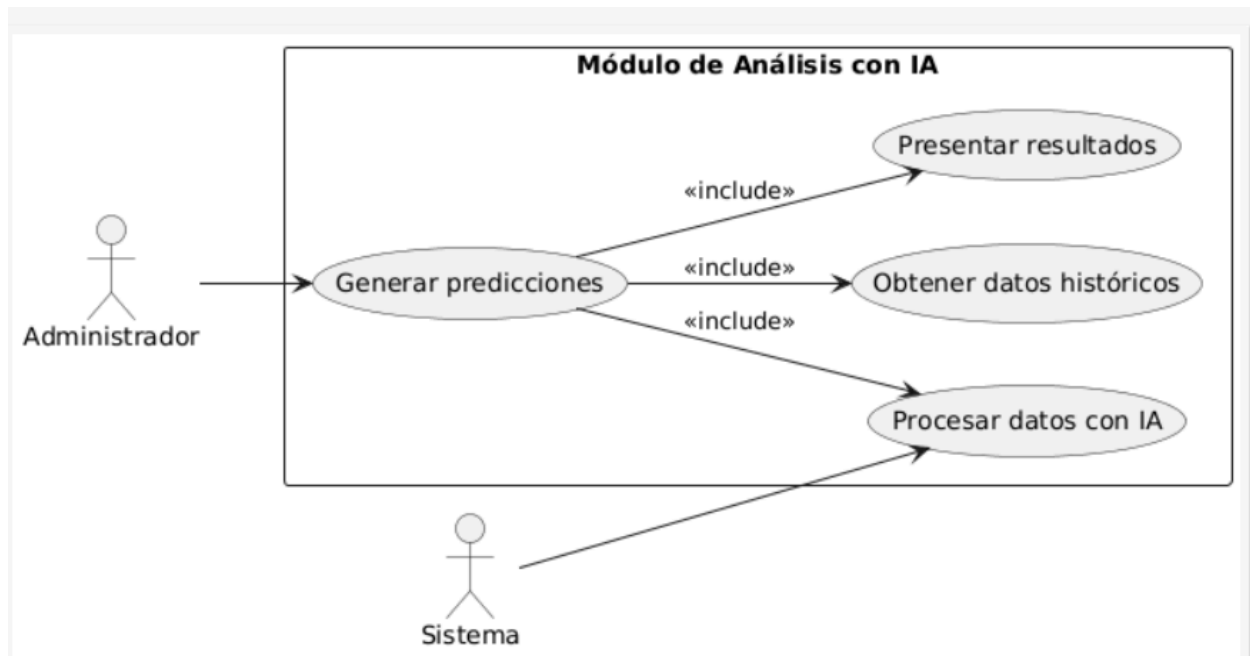


MÓDULO 10 – Campañas y Marketing

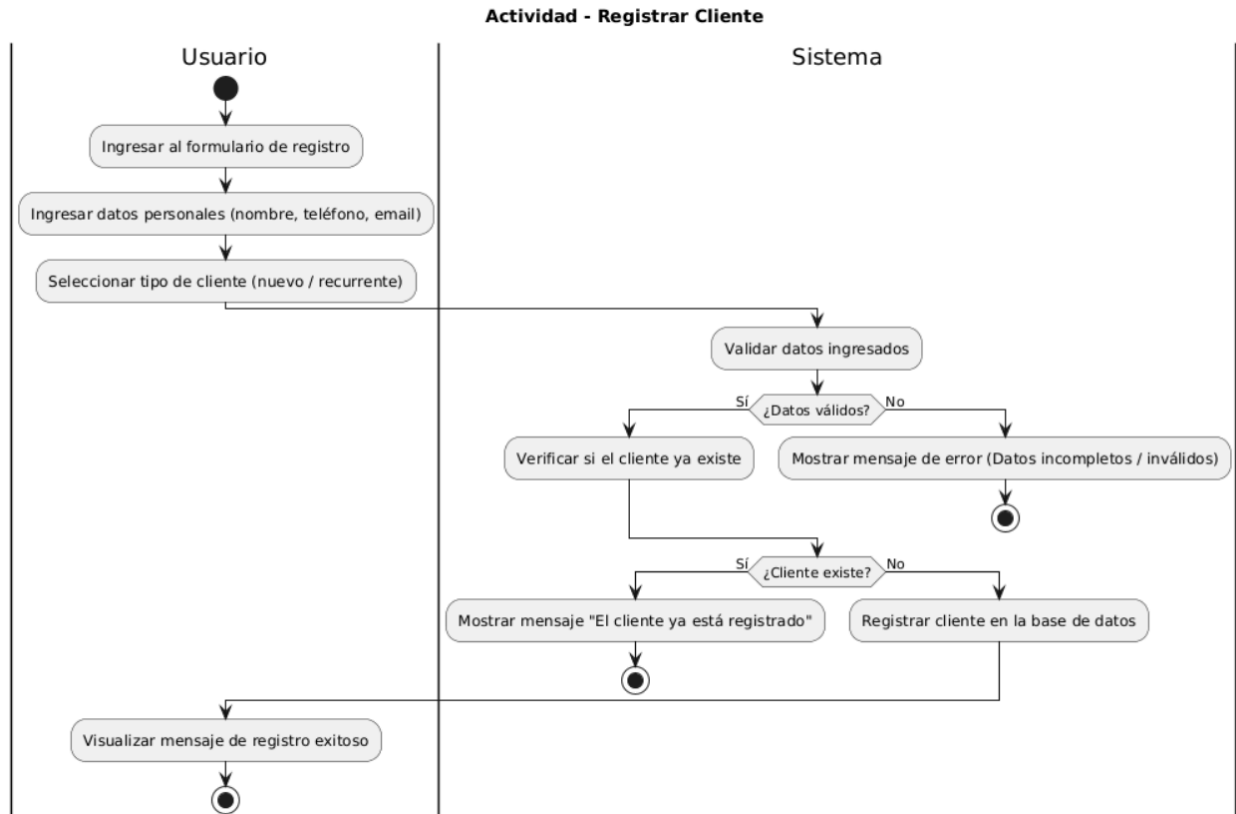




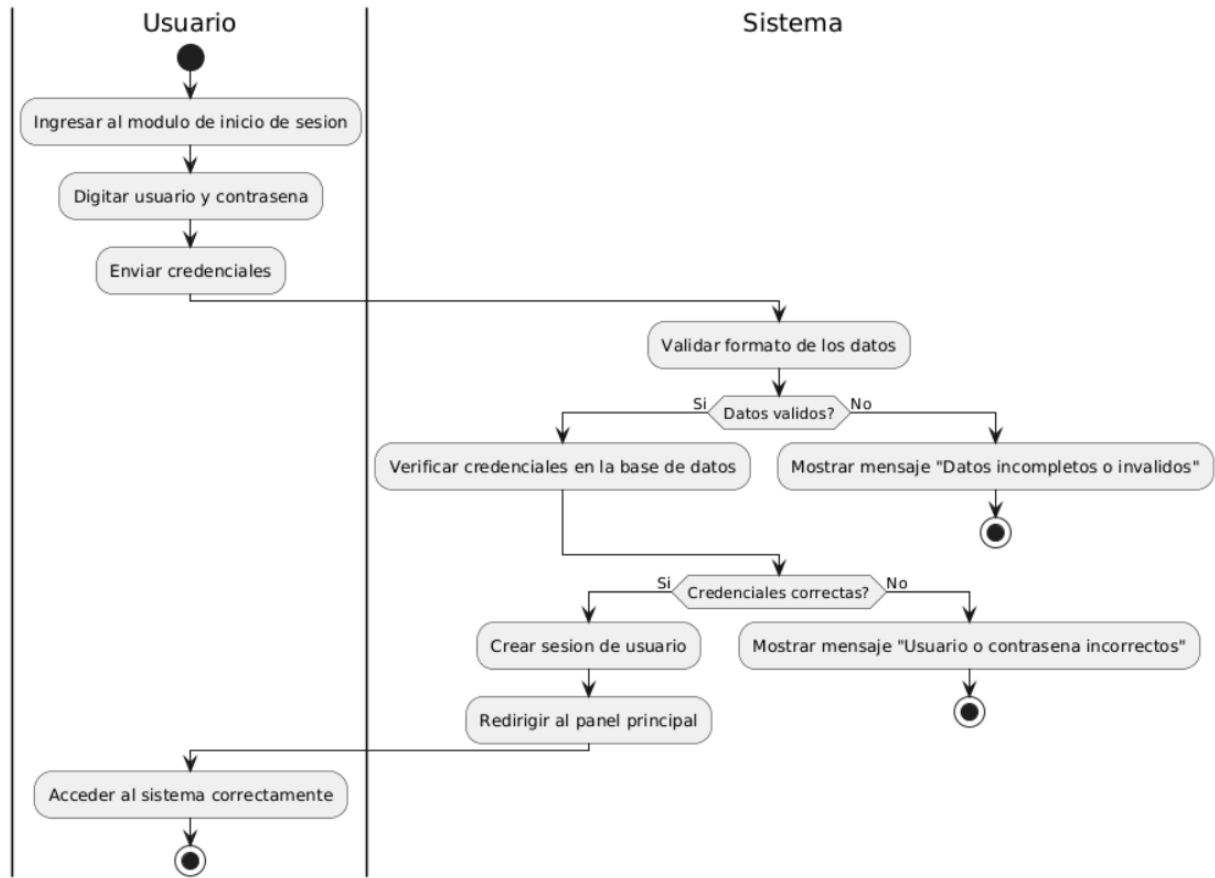
MÓDULO 11- IA y AR



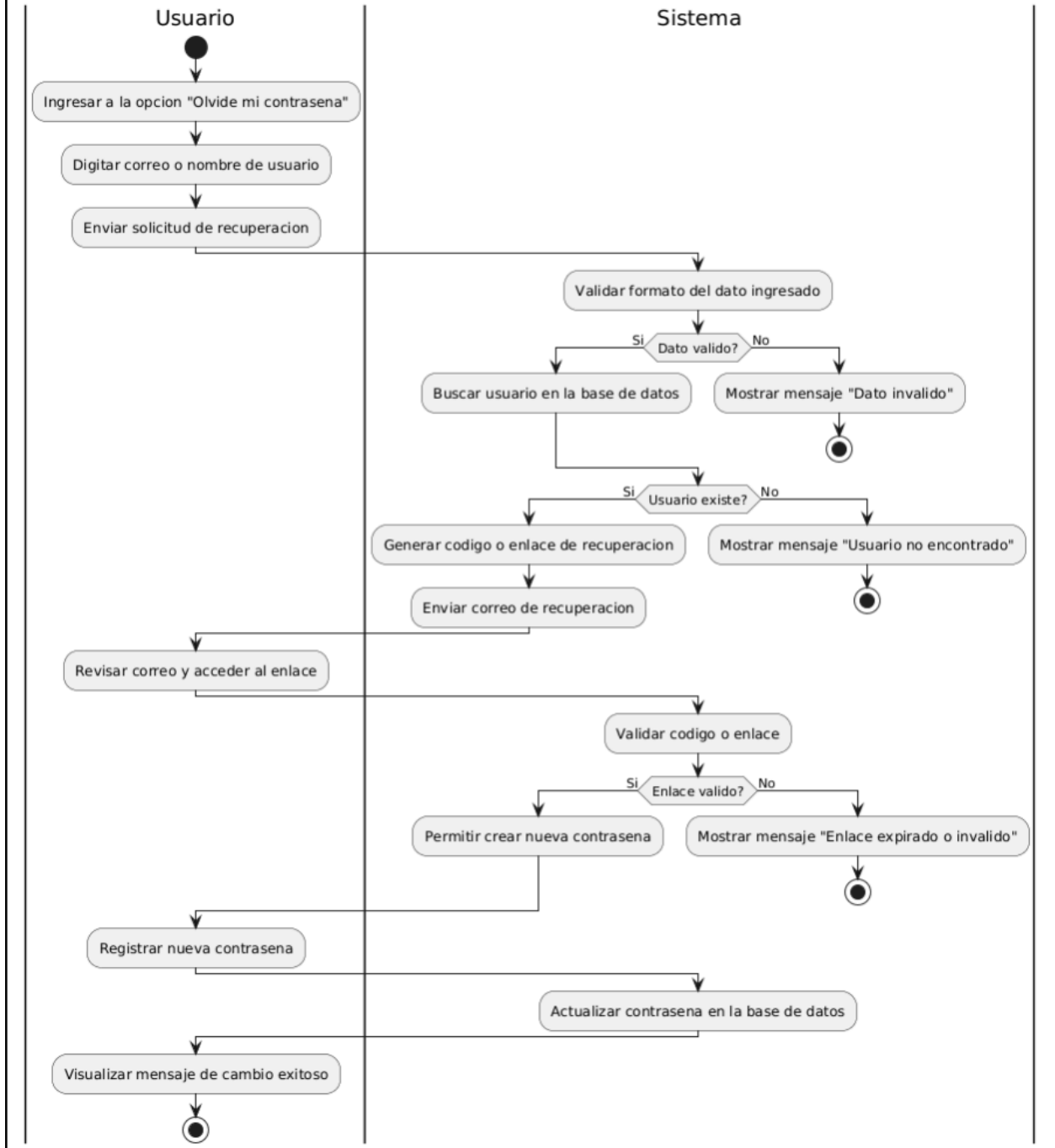
MÓDULO 1 – Gestión de Usuarios



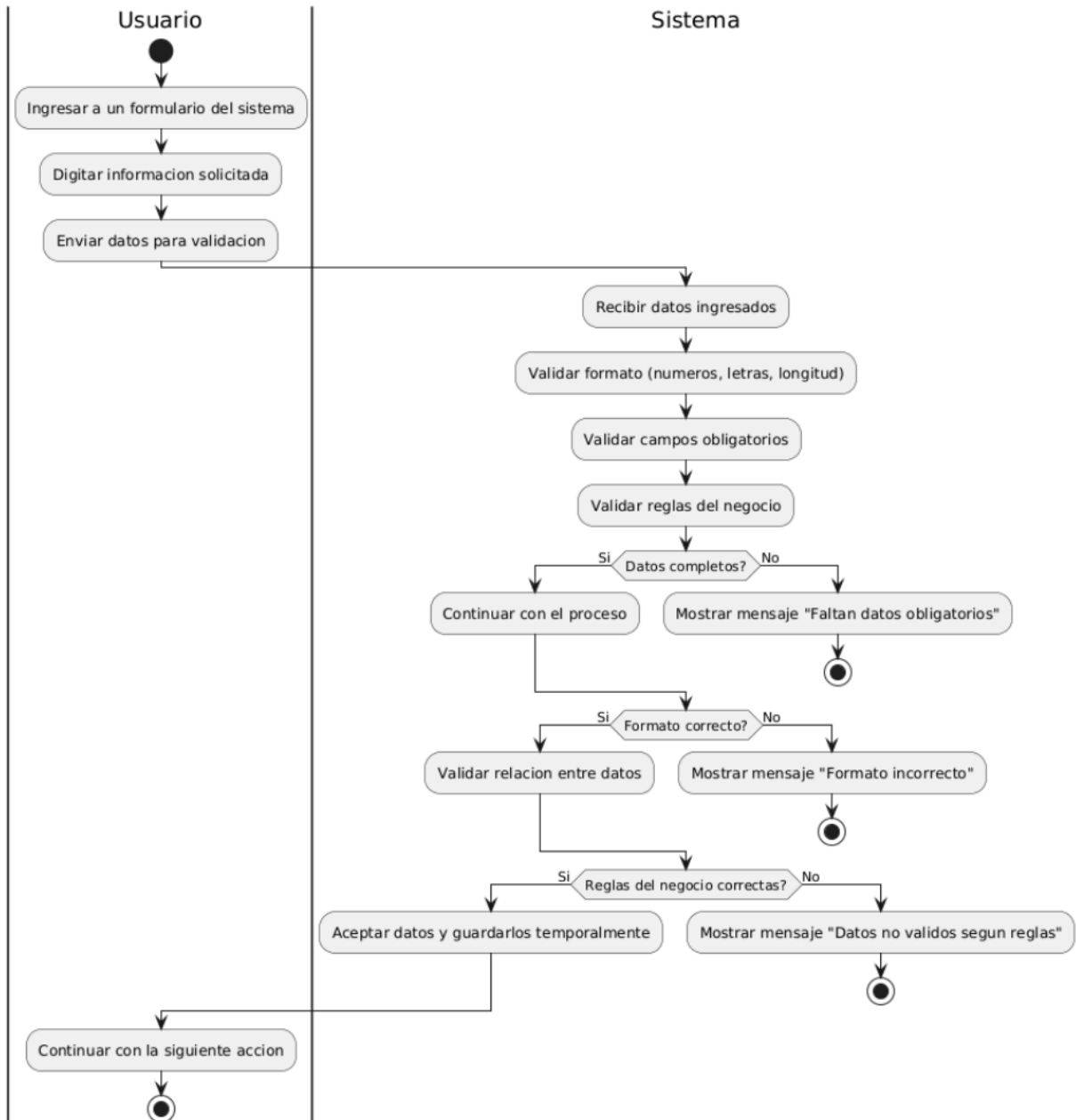
Actividad - Inicio de Sesión



Actividad - Recuperacion de Contraseña

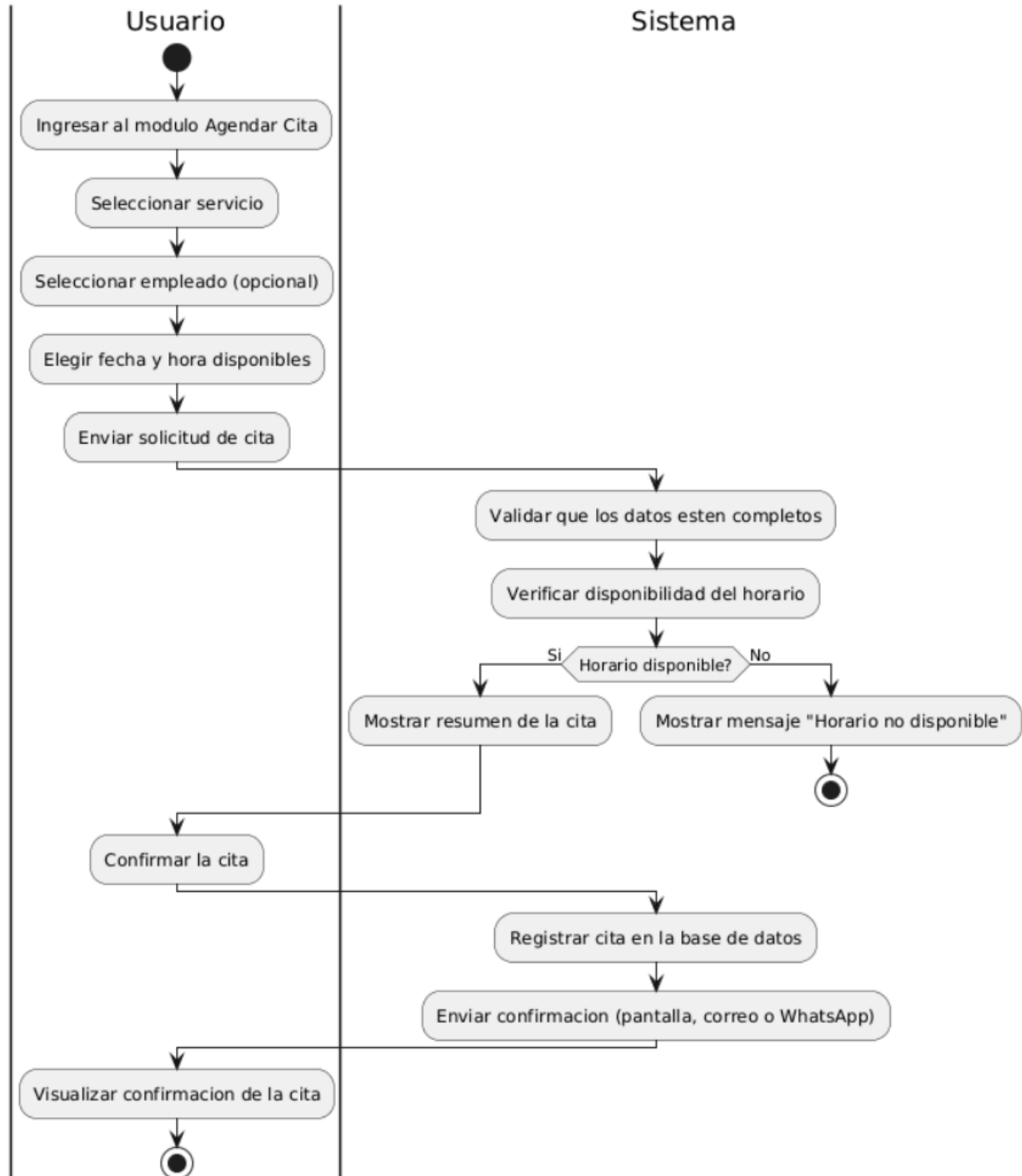


Actividad - Validacion de Datos

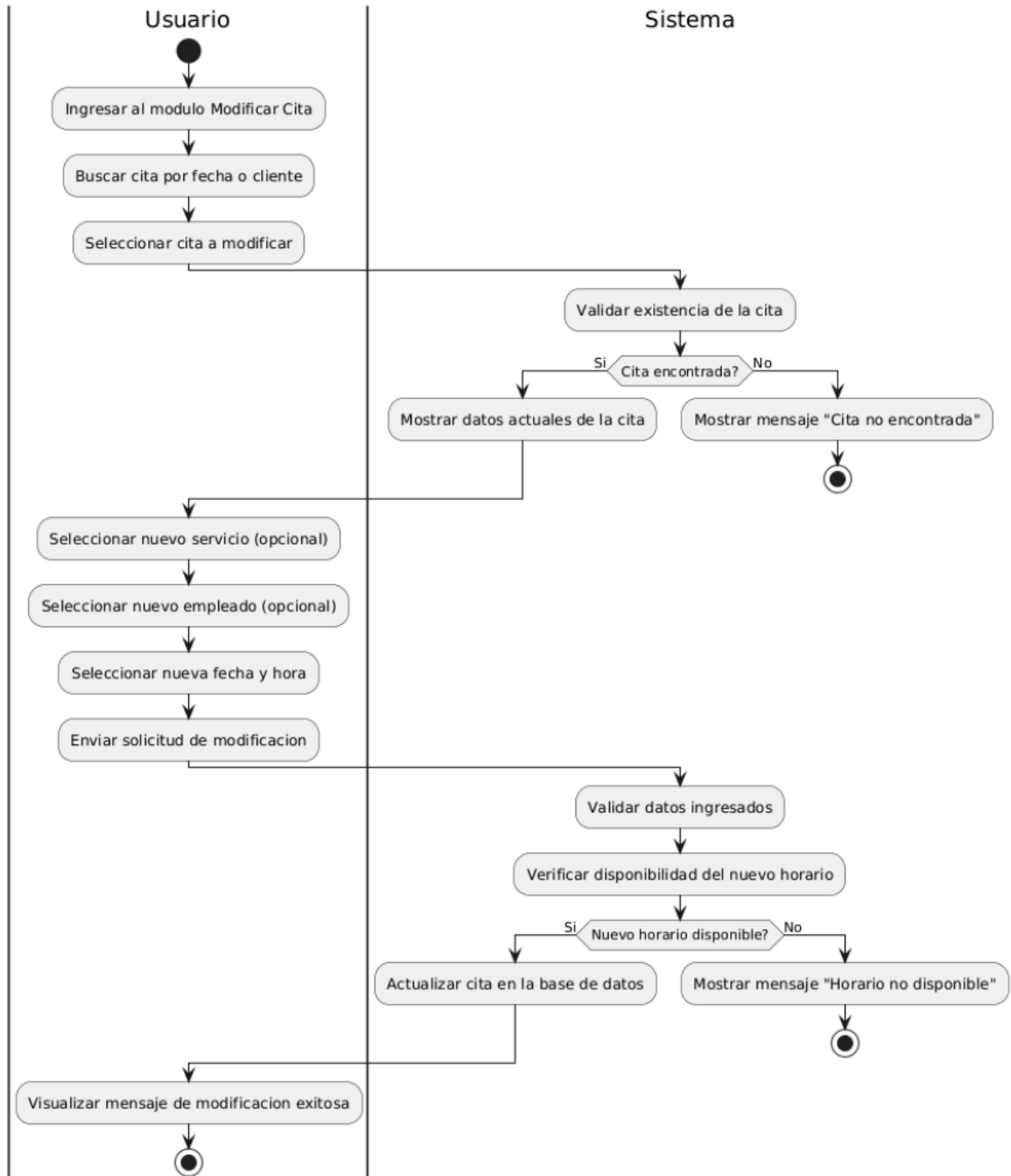


MÓDULO 2 – Gestión de Citas

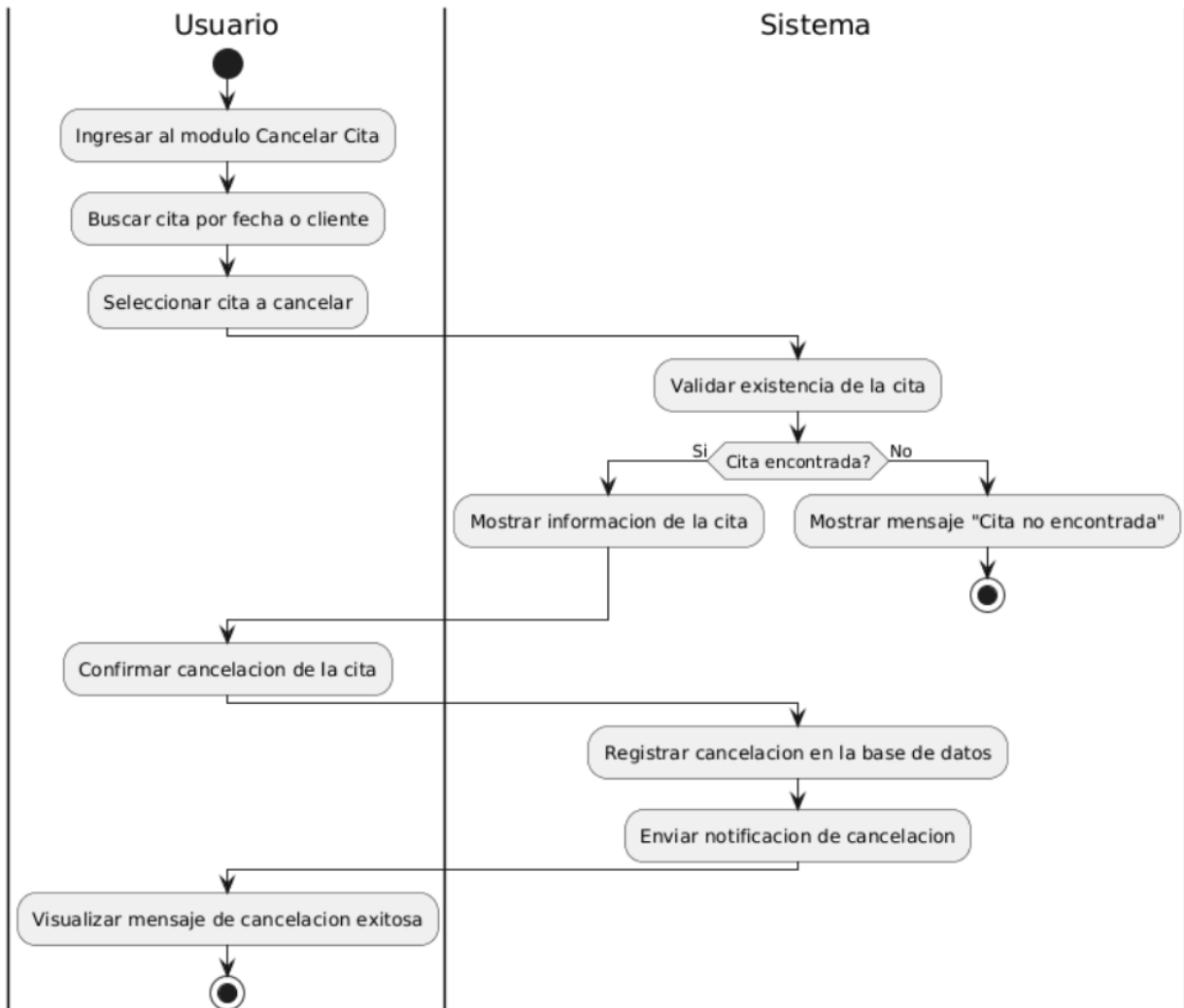
Actividad - Agendar Cita



Actividad - Modificar Cita

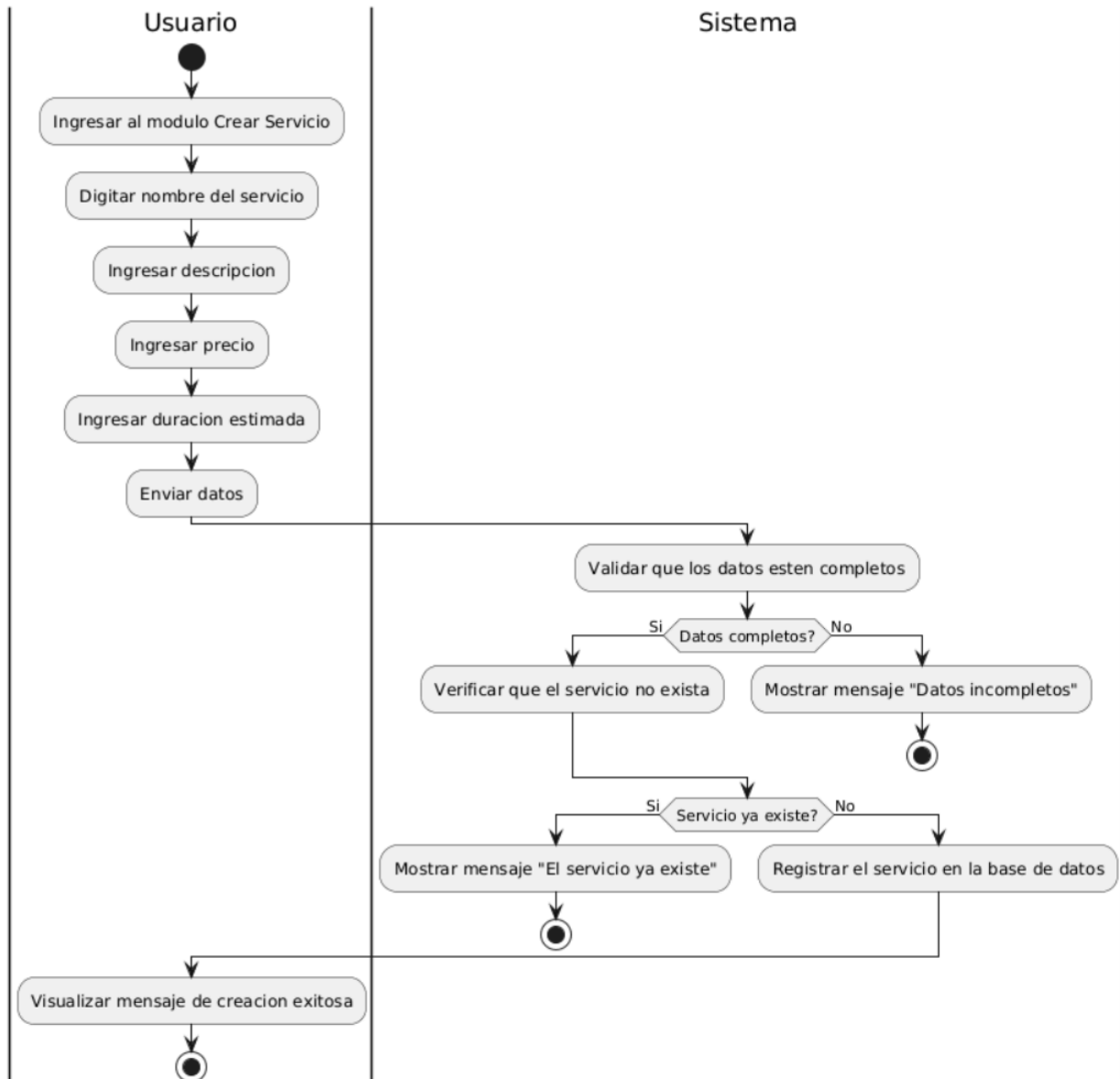


Actividad - Cancelar Cita

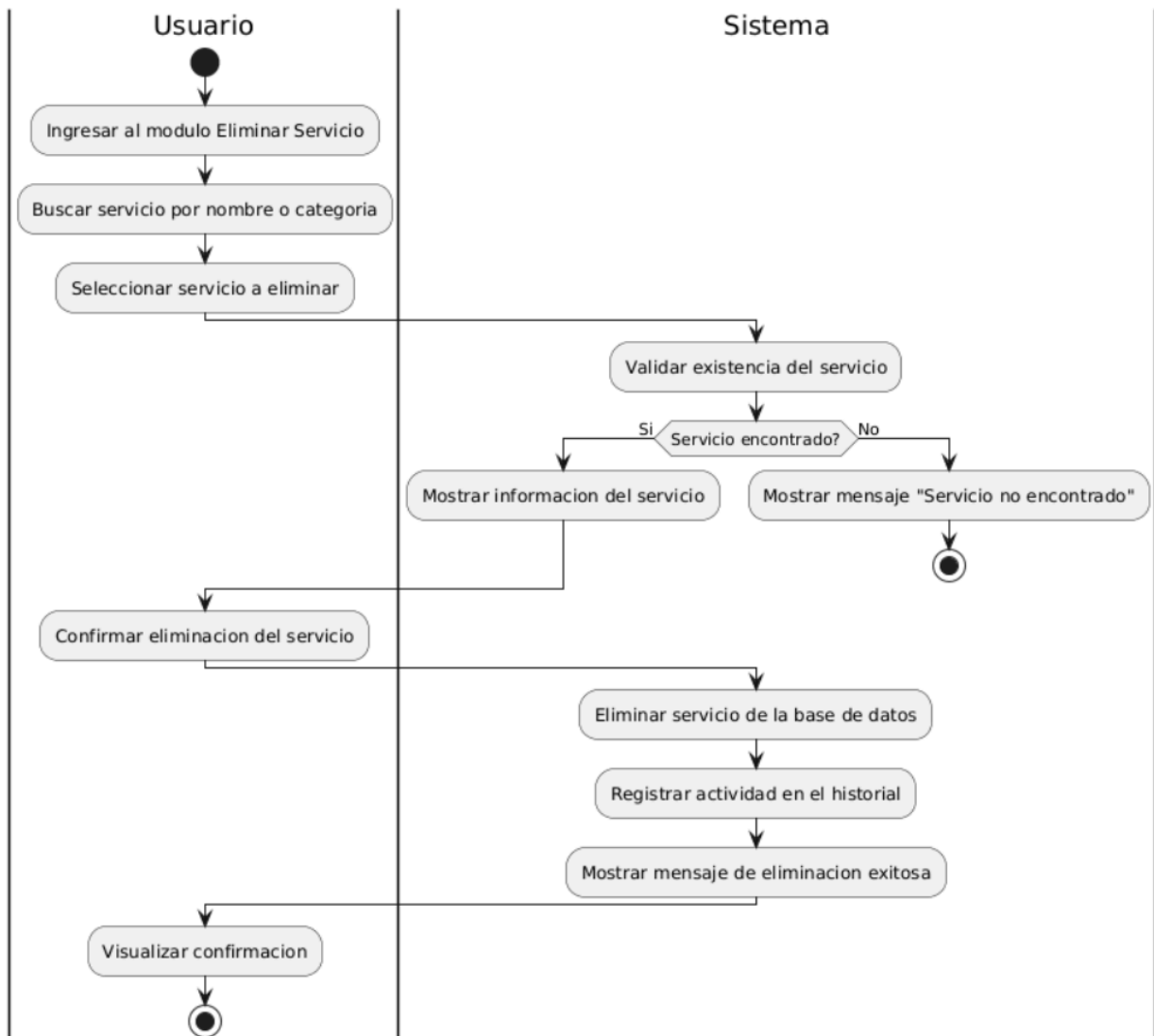


MÓDULO 3 – Gestión de Servicios

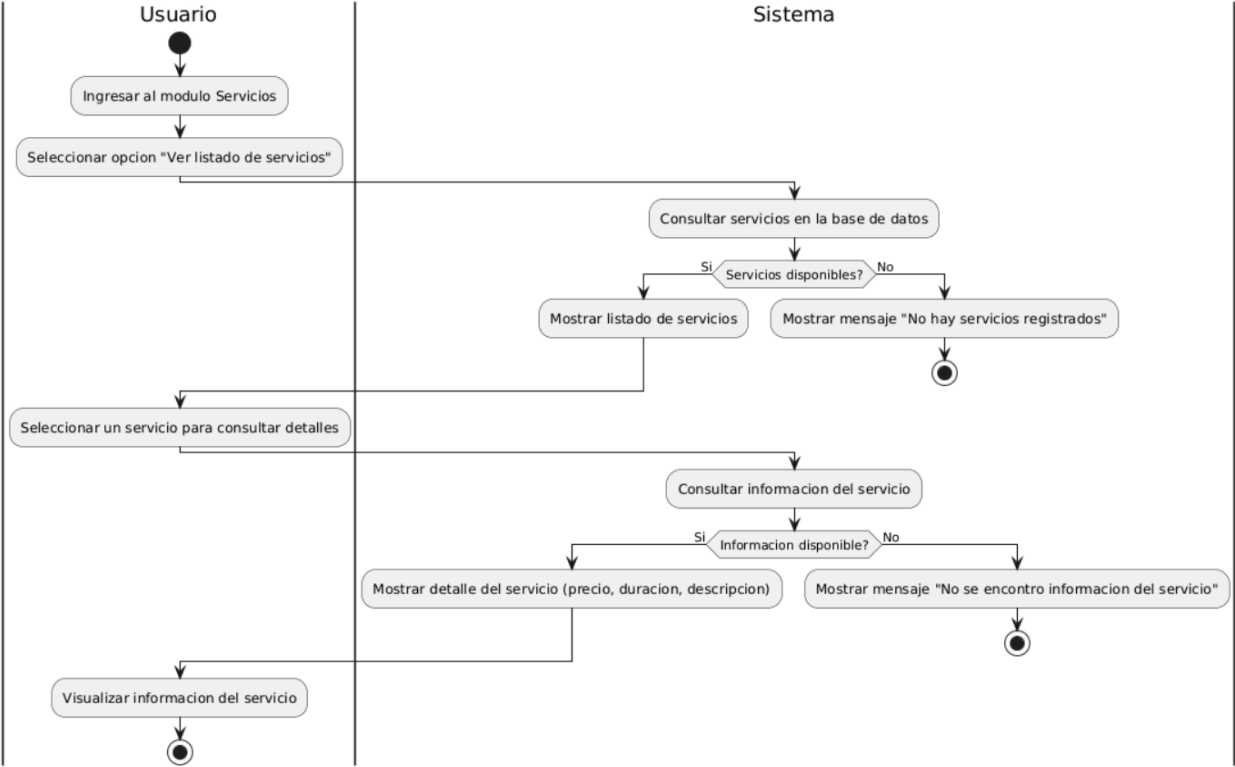
Actividad - Crear Servicio



Actividad - Eliminar Servicio

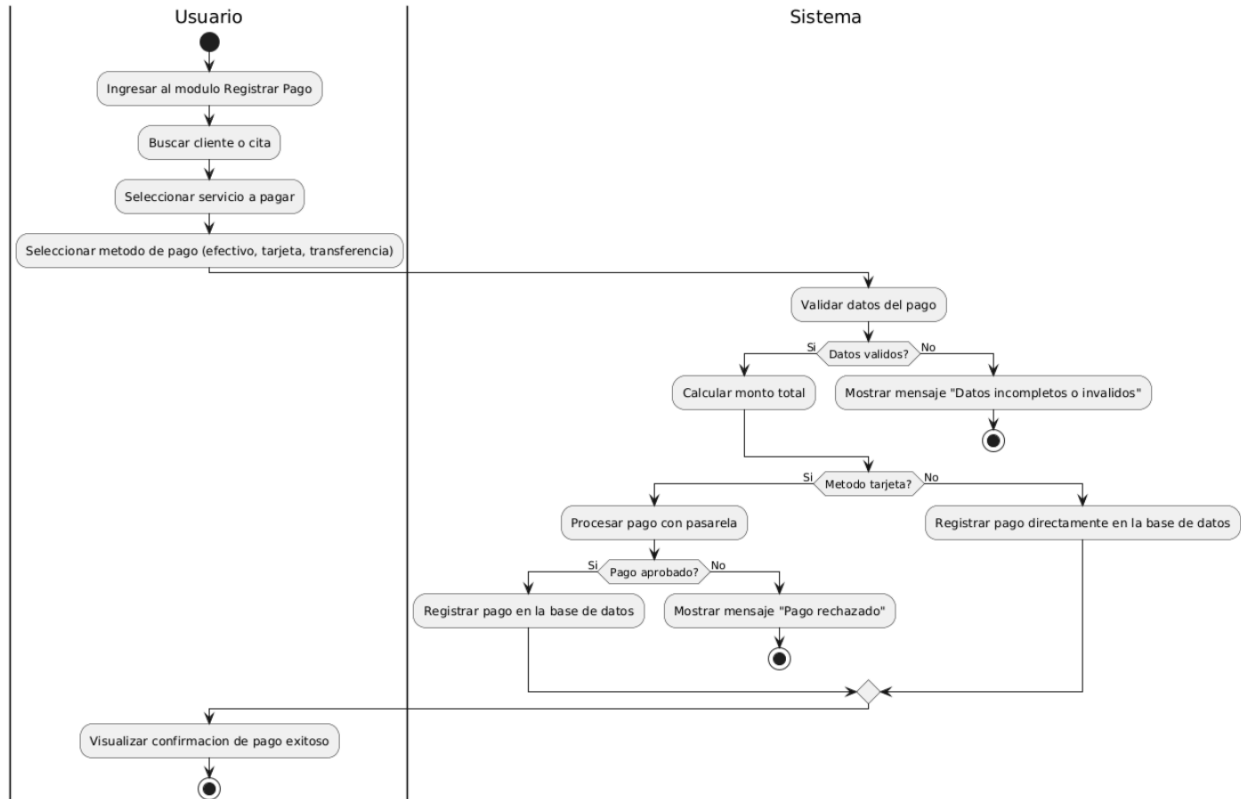


Actividad - Listado y Consulta de Servicios

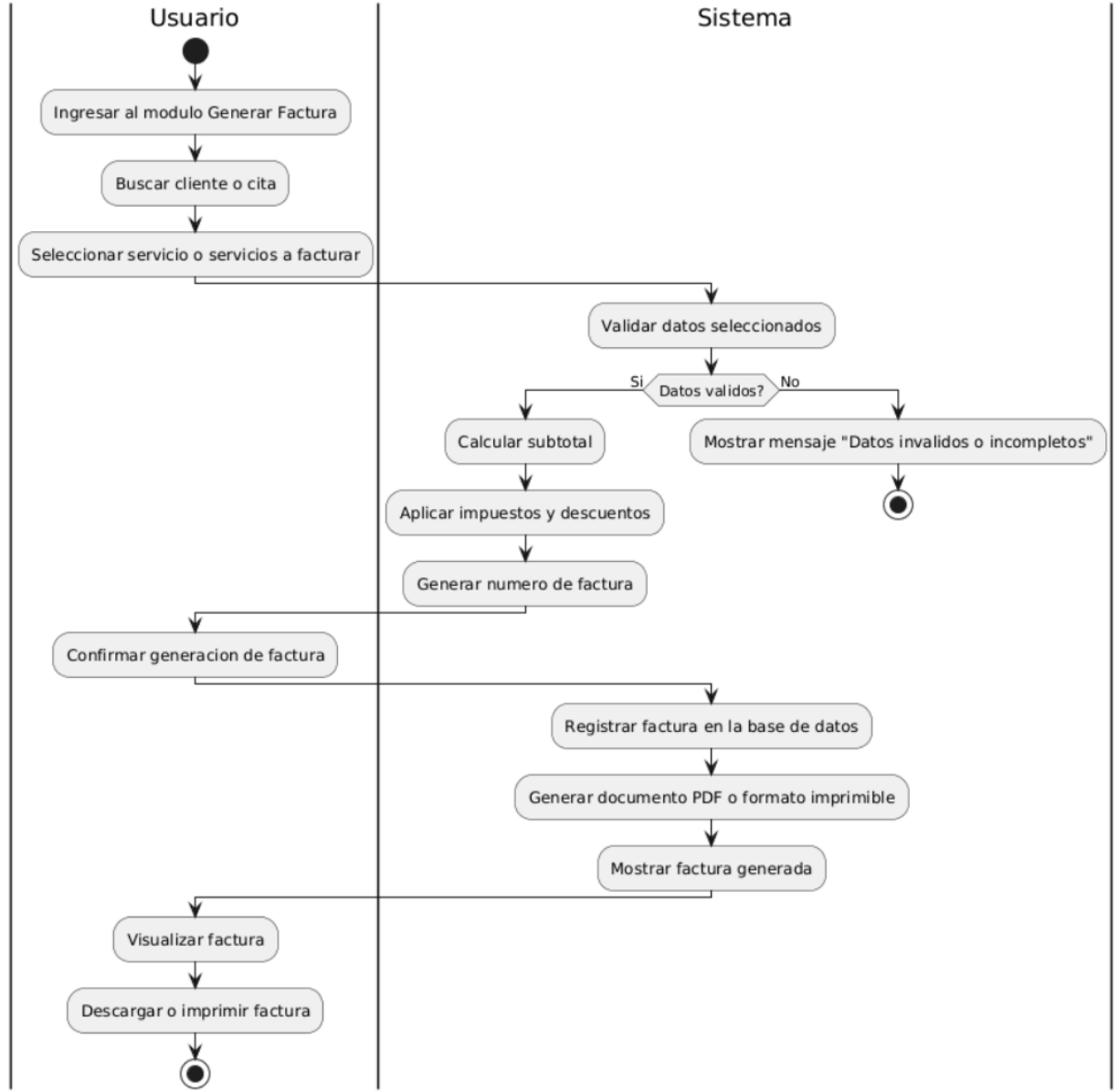


MÓDULO 4 – Facturación y Pagos

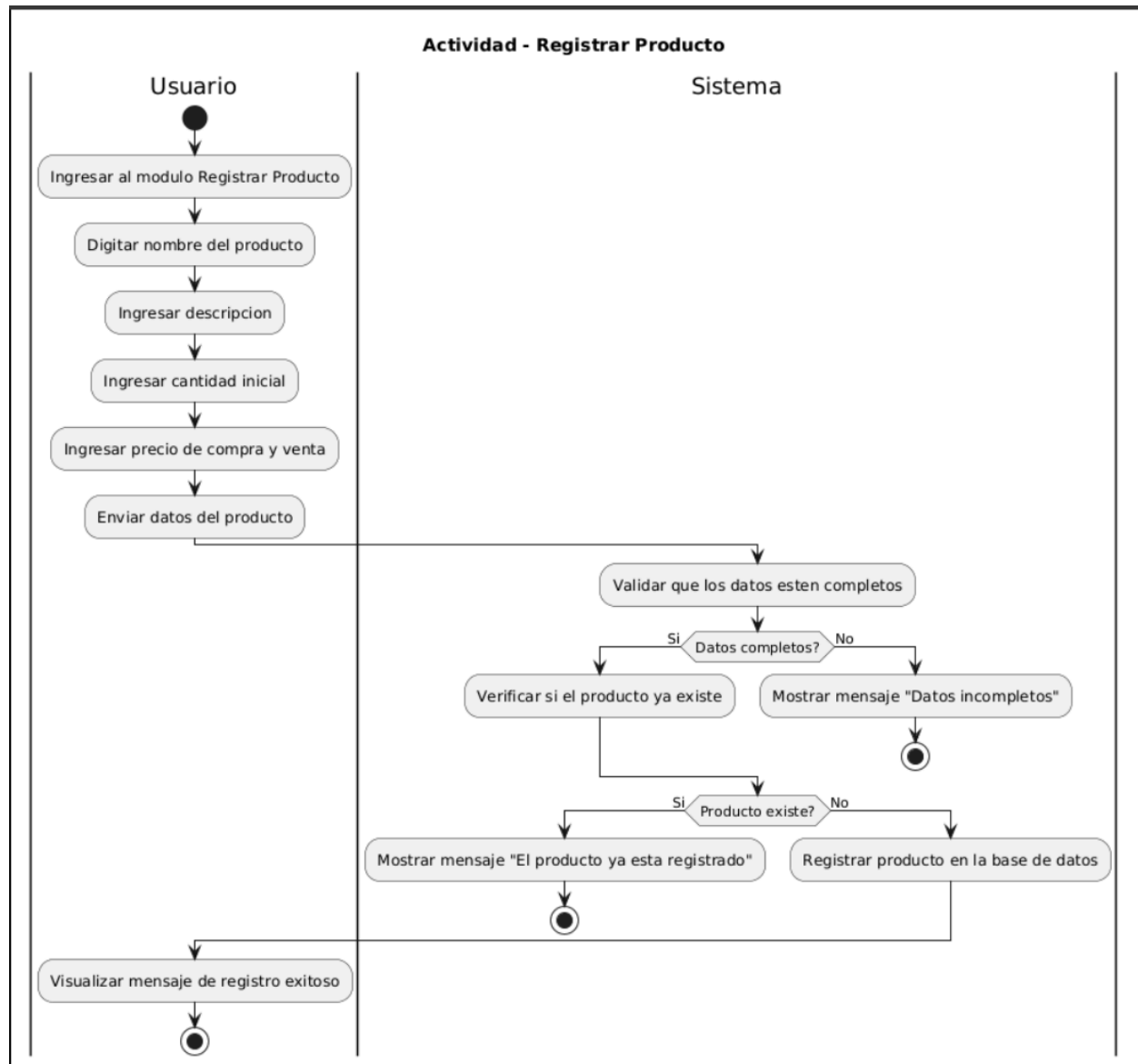
Actividad - Registrar Pago



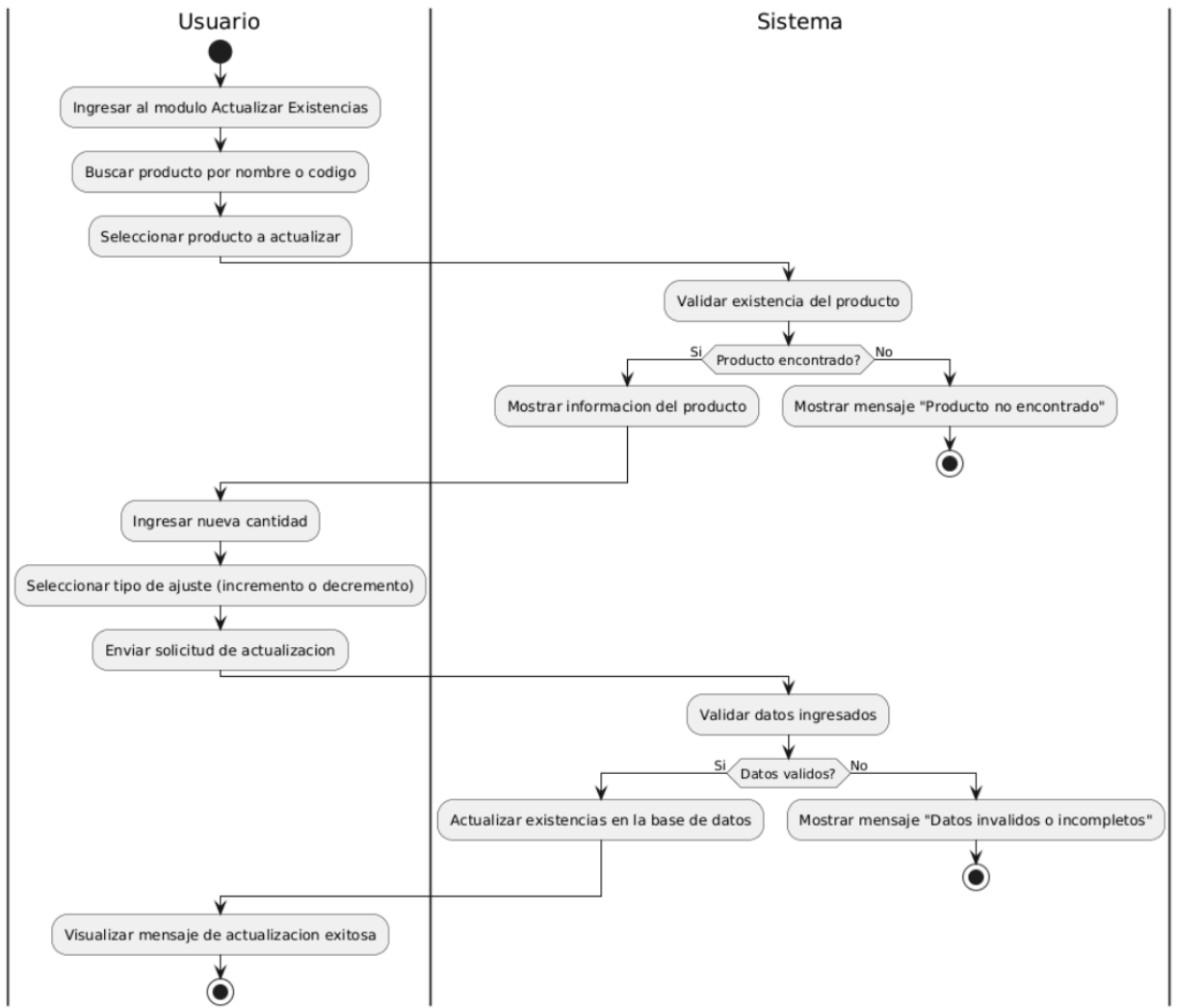
Actividad - Generar Factura



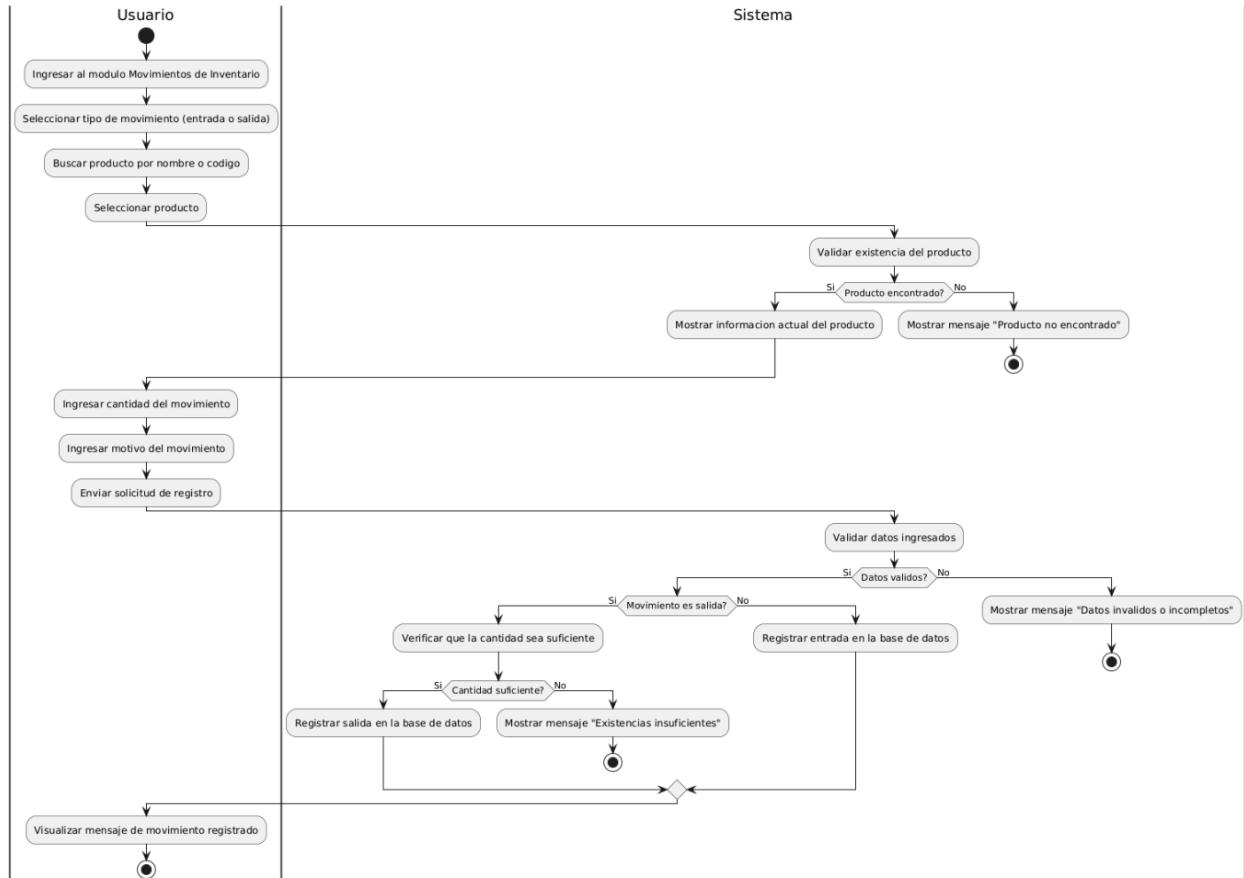
MÓDULO 5 – Gestión de Inventario



Actividad - Actualizar Existencias

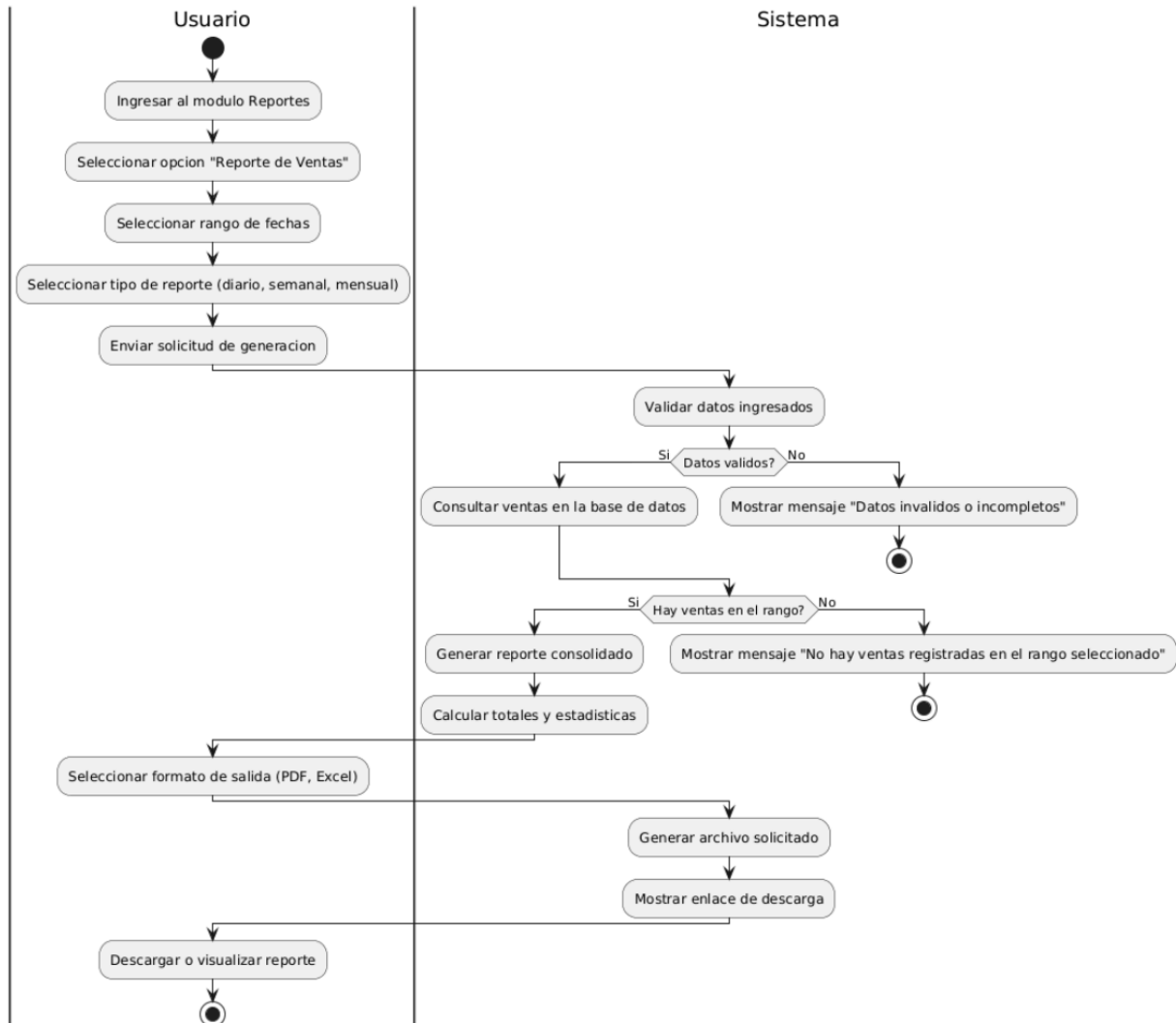


Actividad - Registrar Movimiento de Inventario

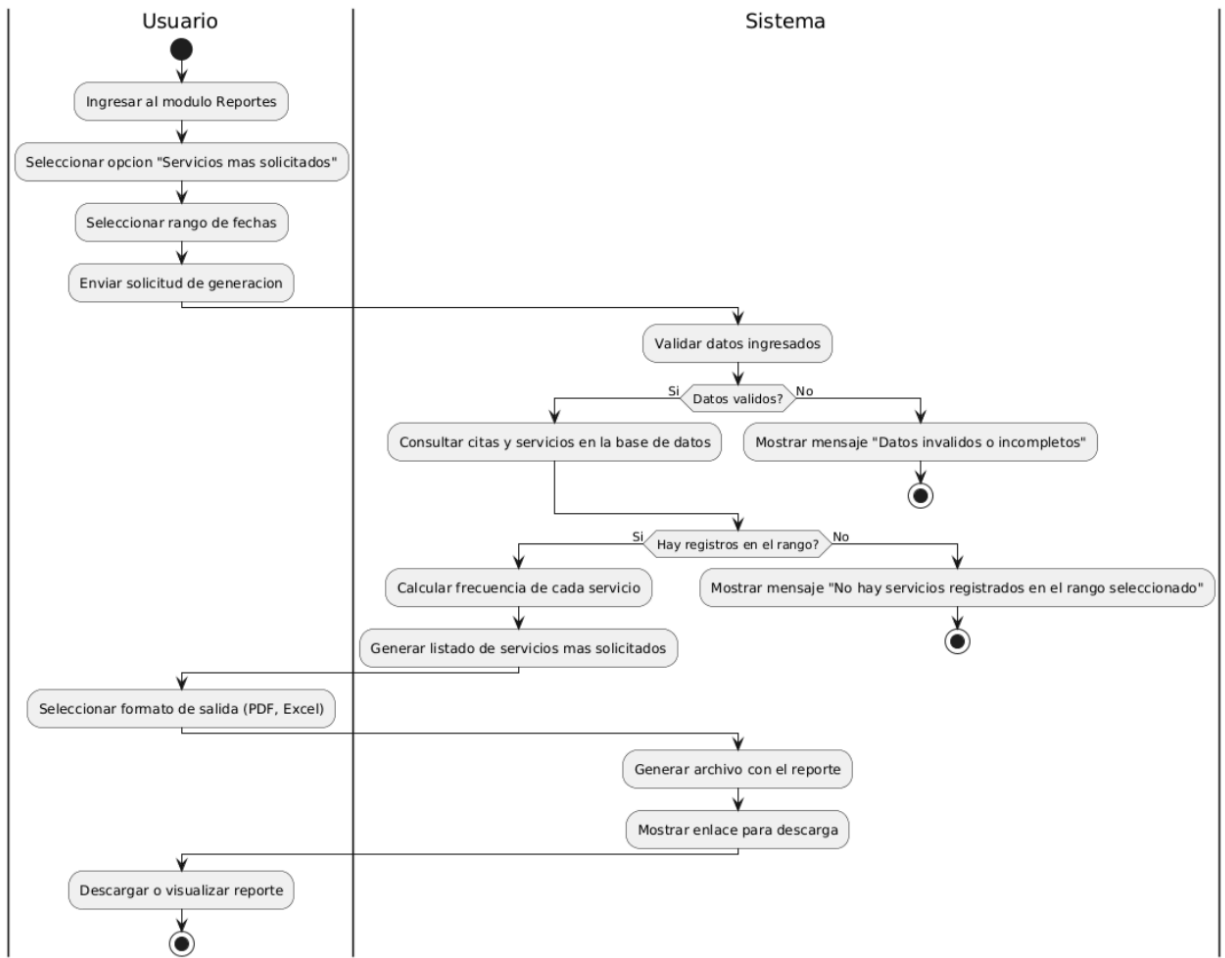


MÓDULO 6 – Reportes y Estadísticas

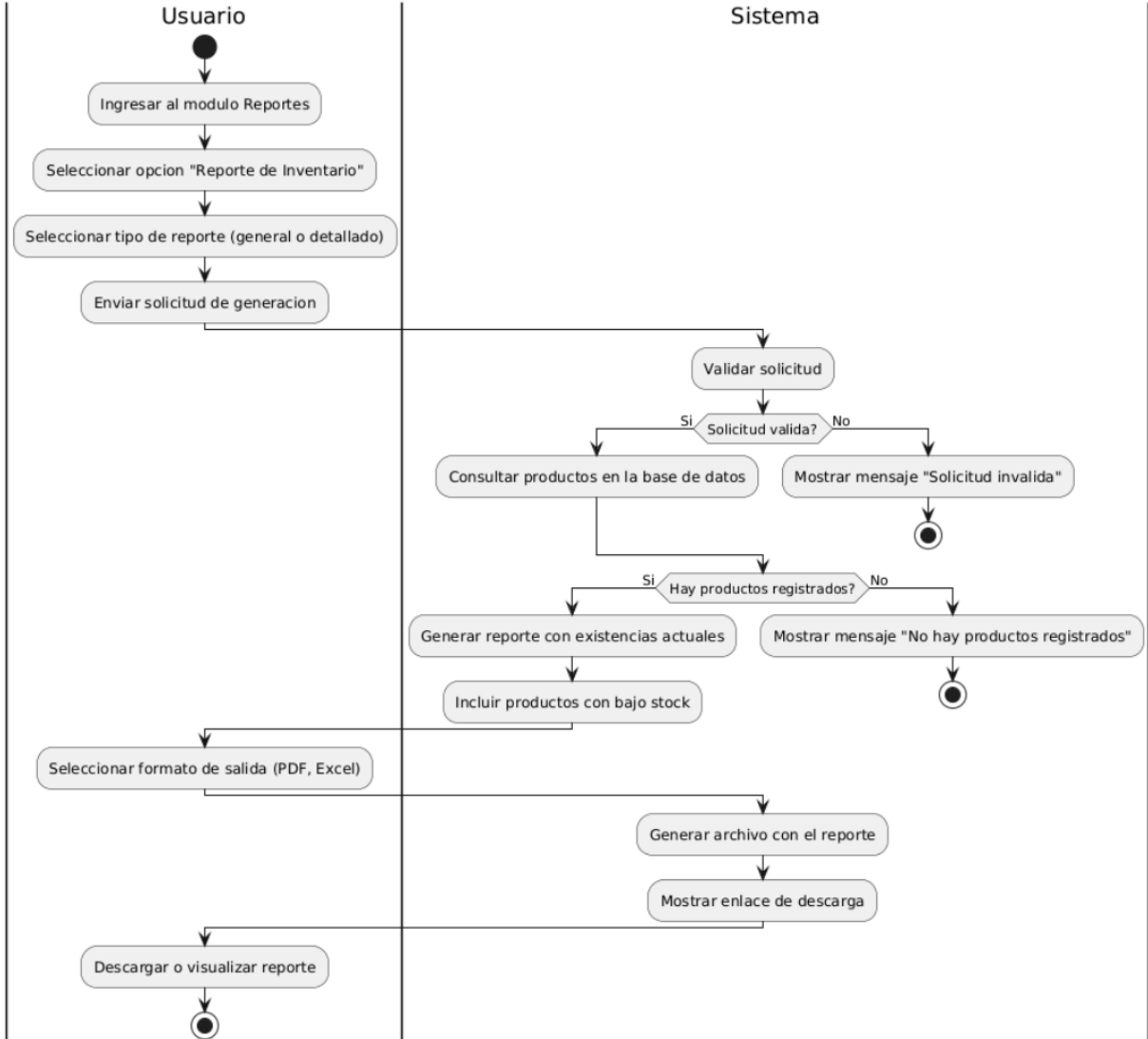
Actividad - Generar Reporte de Ventas



Actividad - Reporte de Servicios Mas Solicitados

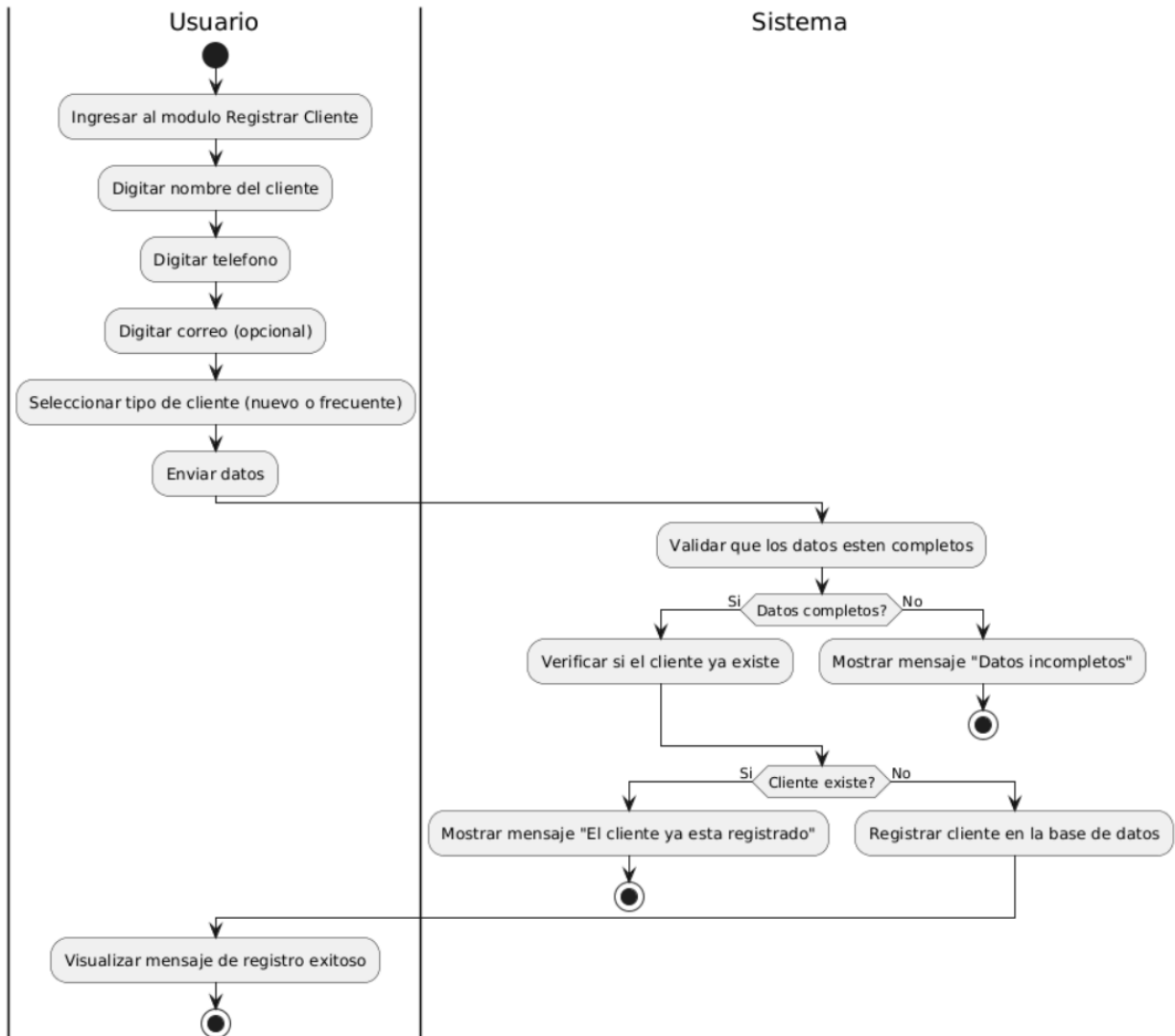


Actividad - Reporte de Inventario

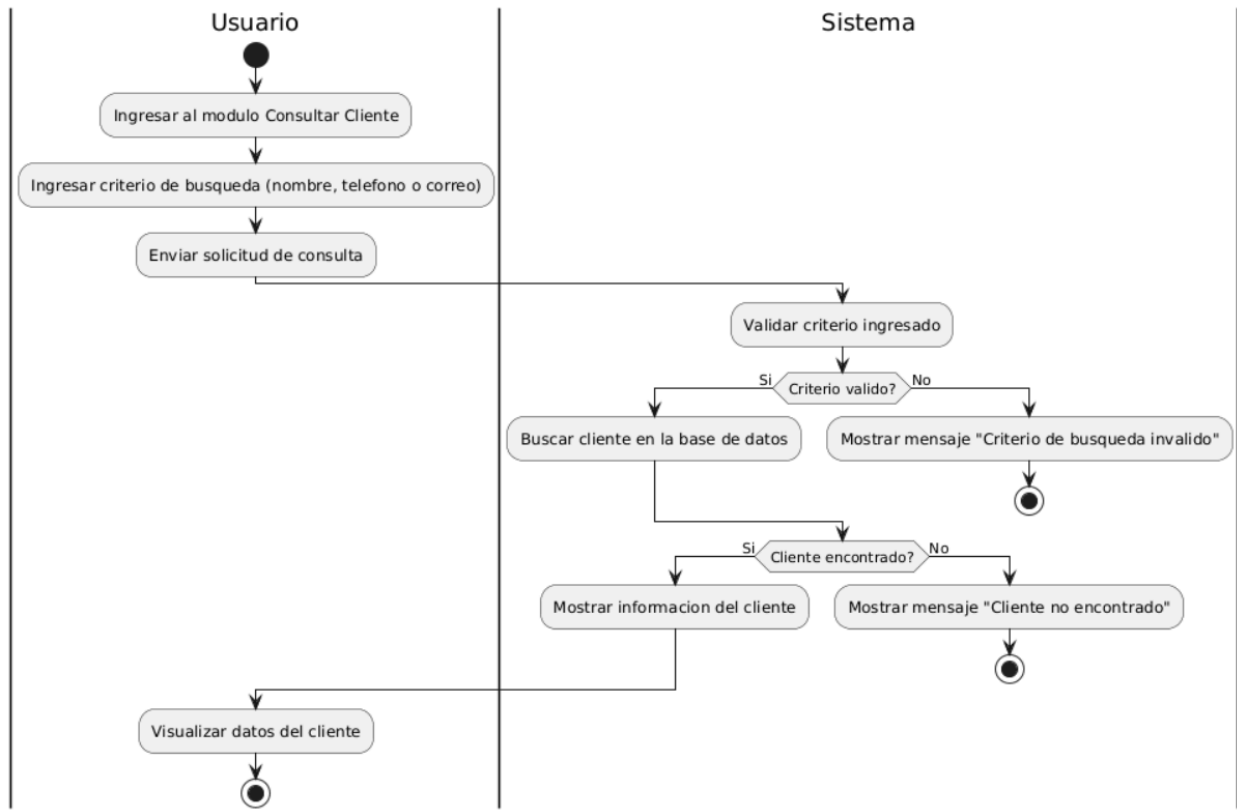


MÓDULO 7 – Gestión de Clientes

Actividad - Registrar Cliente

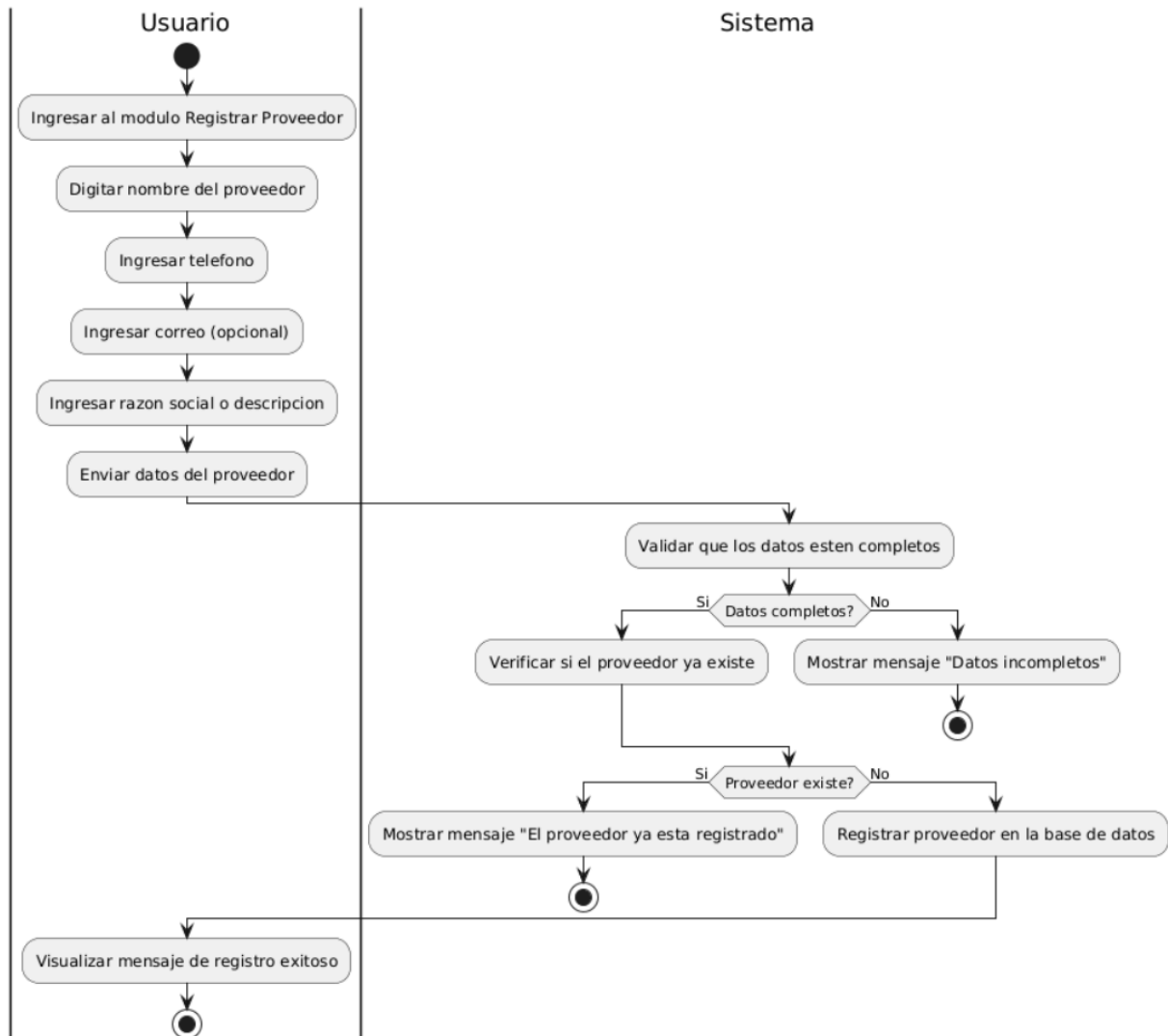


Actividad - Consultar Cliente

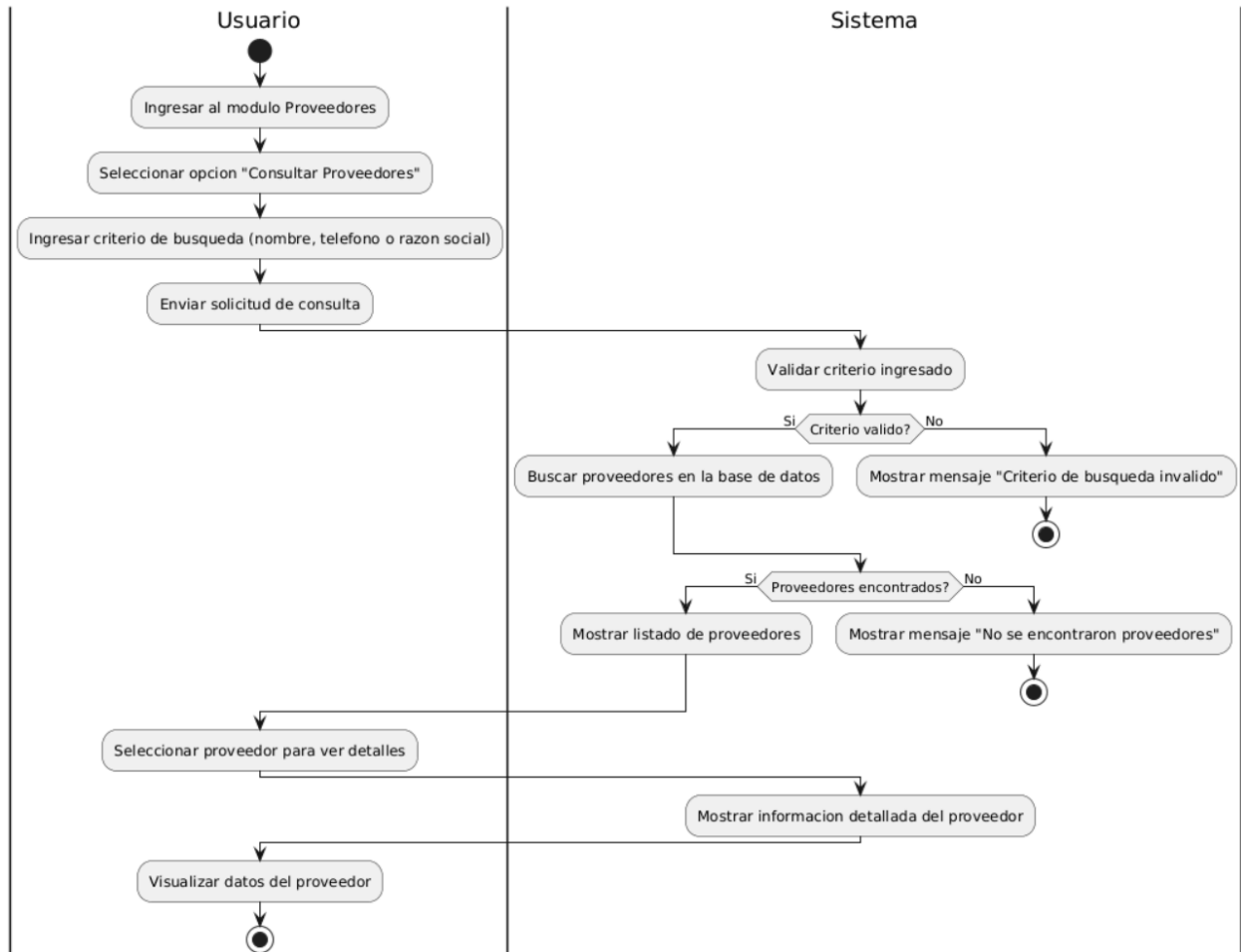


MÓDULO 8 – Gestión de Proveedores

Actividad - Registrar Proveedor

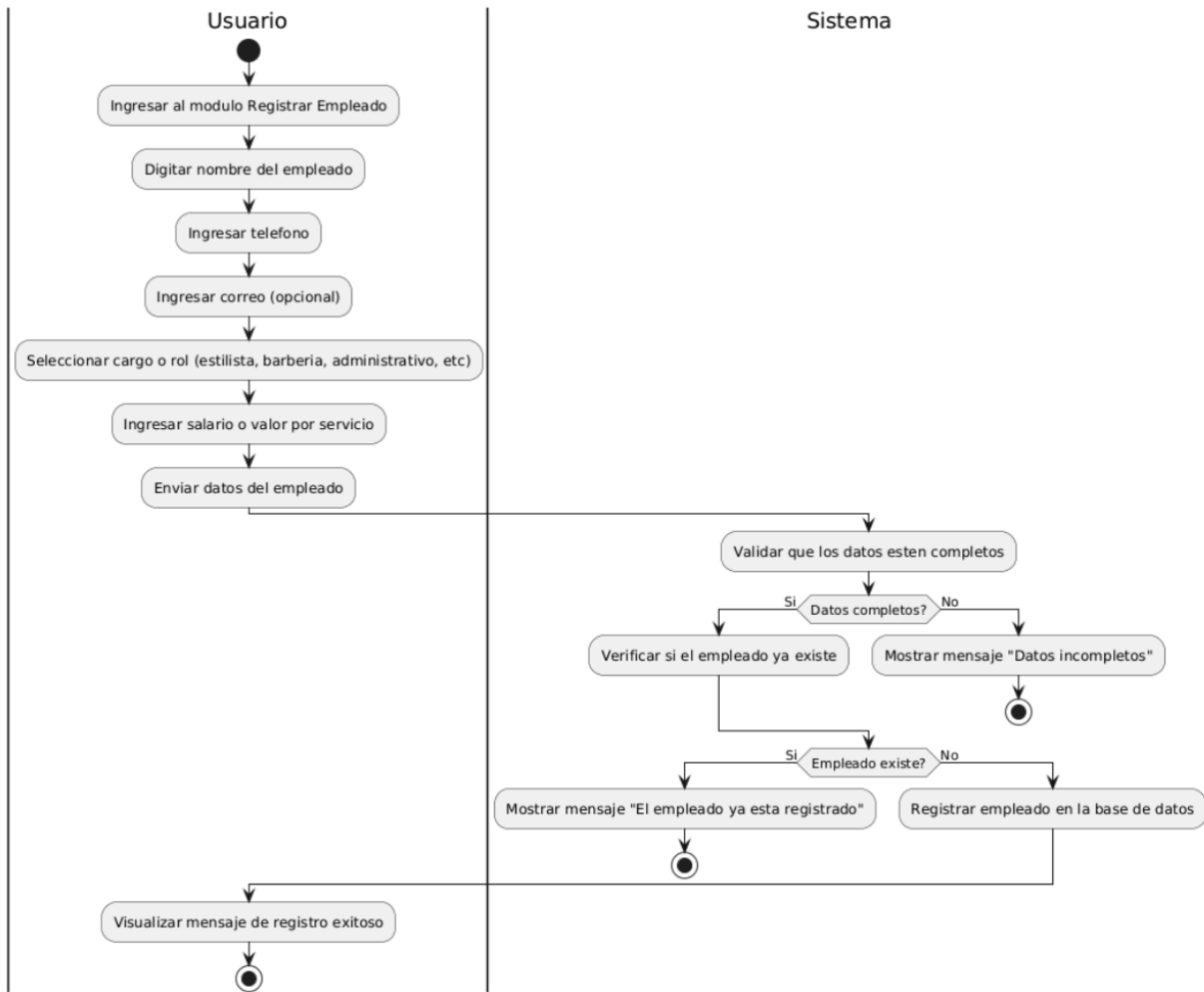


Actividad - Consultar Proveedores

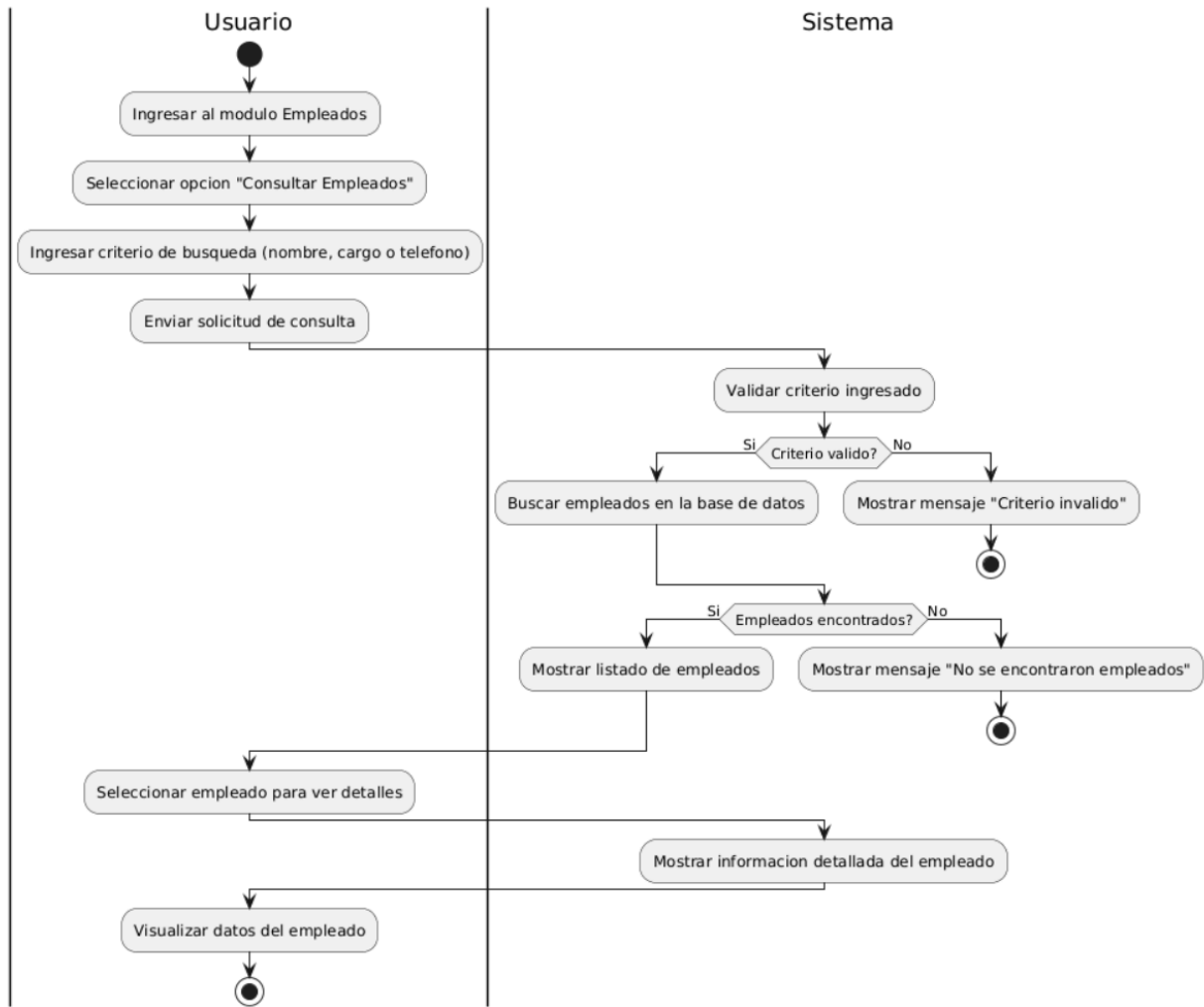


MÓDULO 9 – Gestión de Empleados

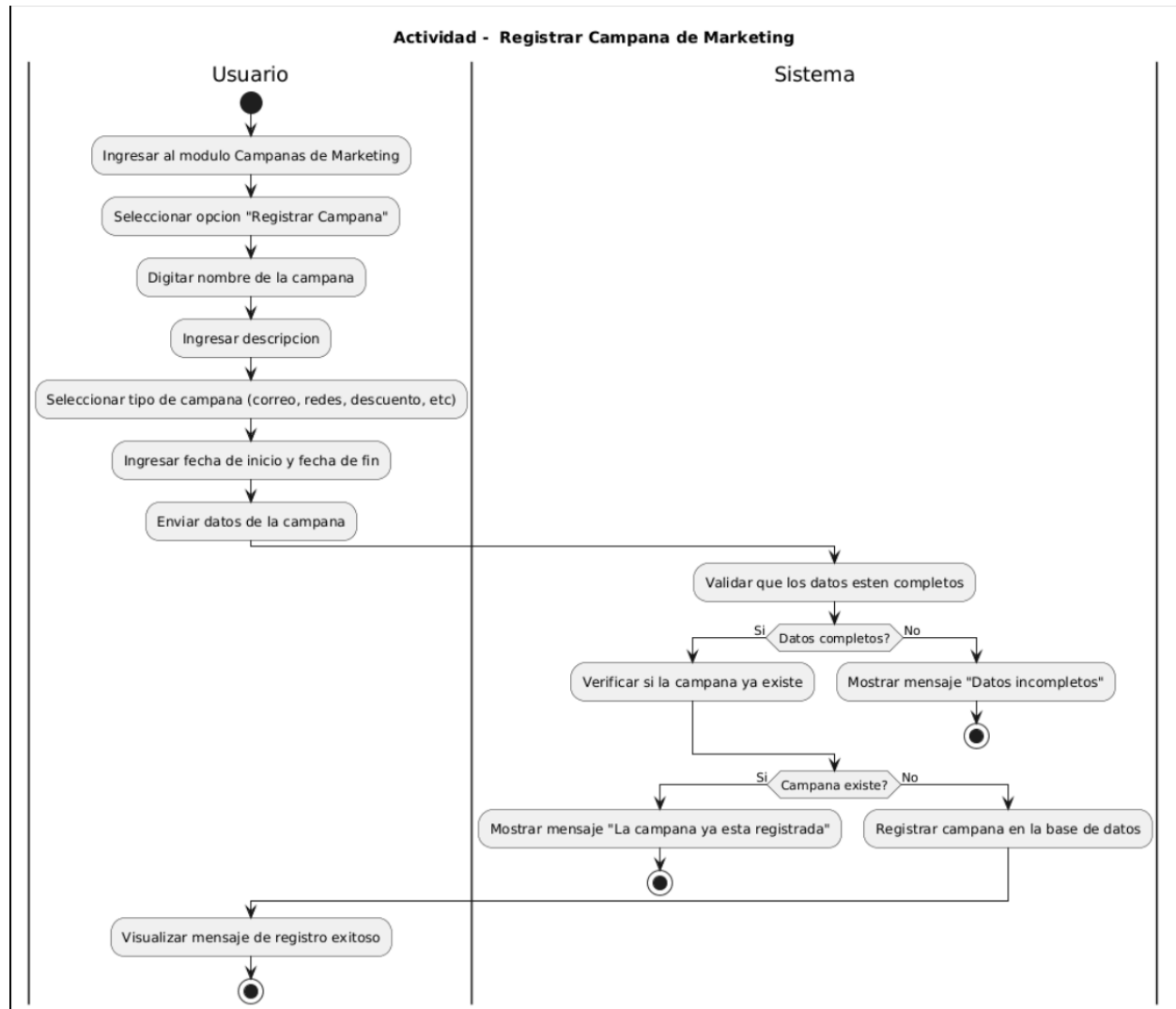
Actividad - Registrar Empleado



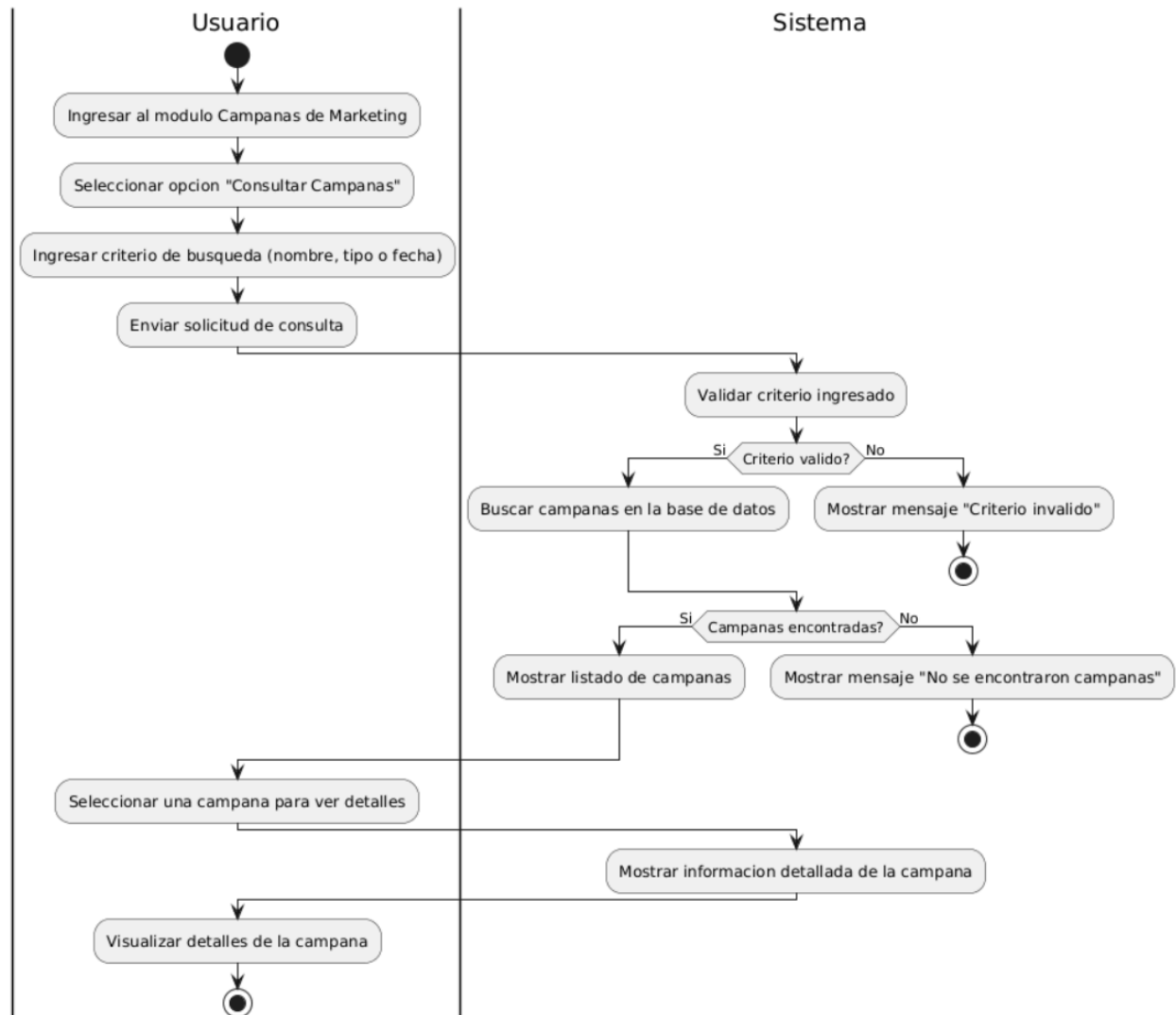
Actividad - Consultar Empleados



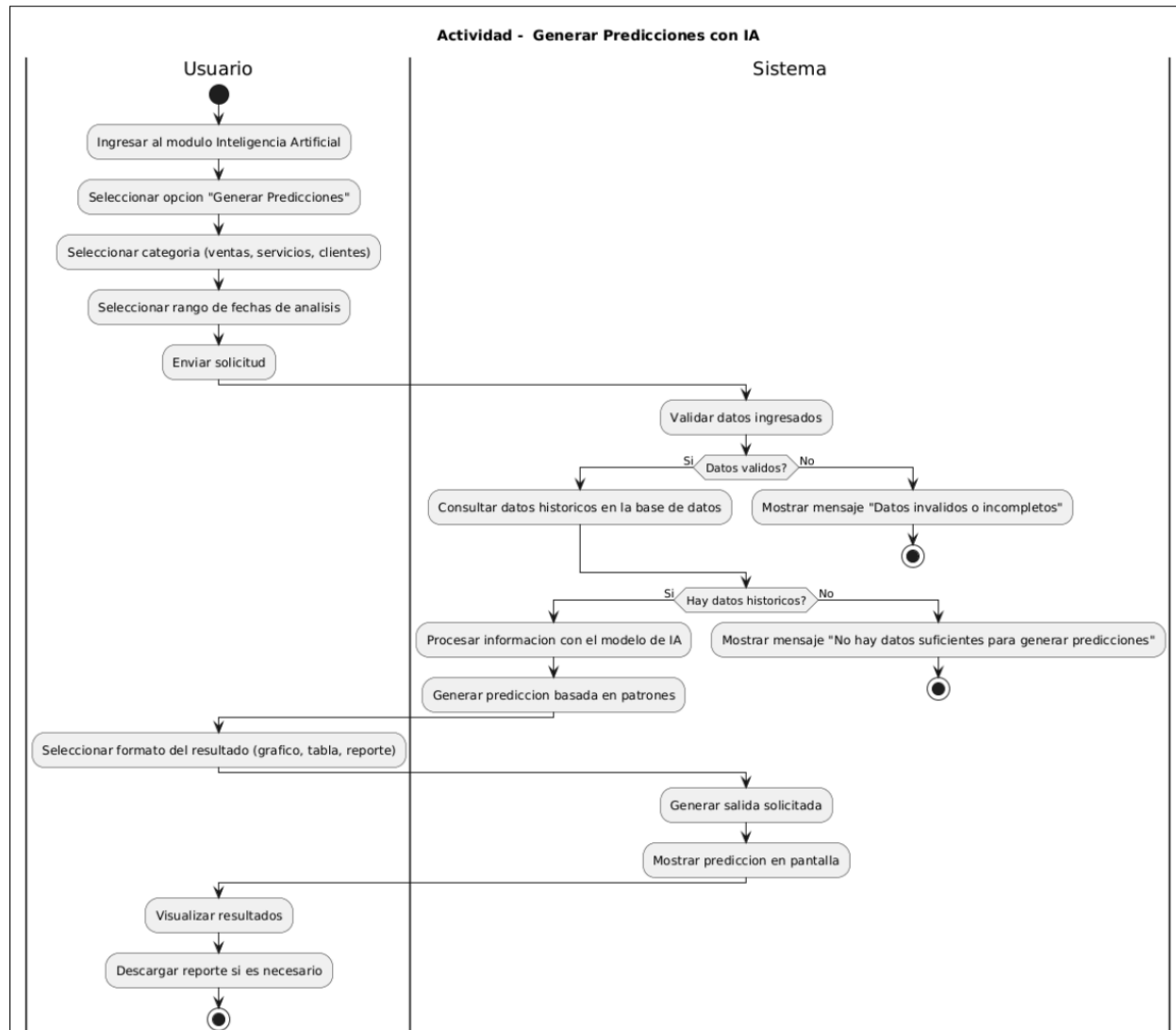
MÓDULO 10 – Campañas y Marketing



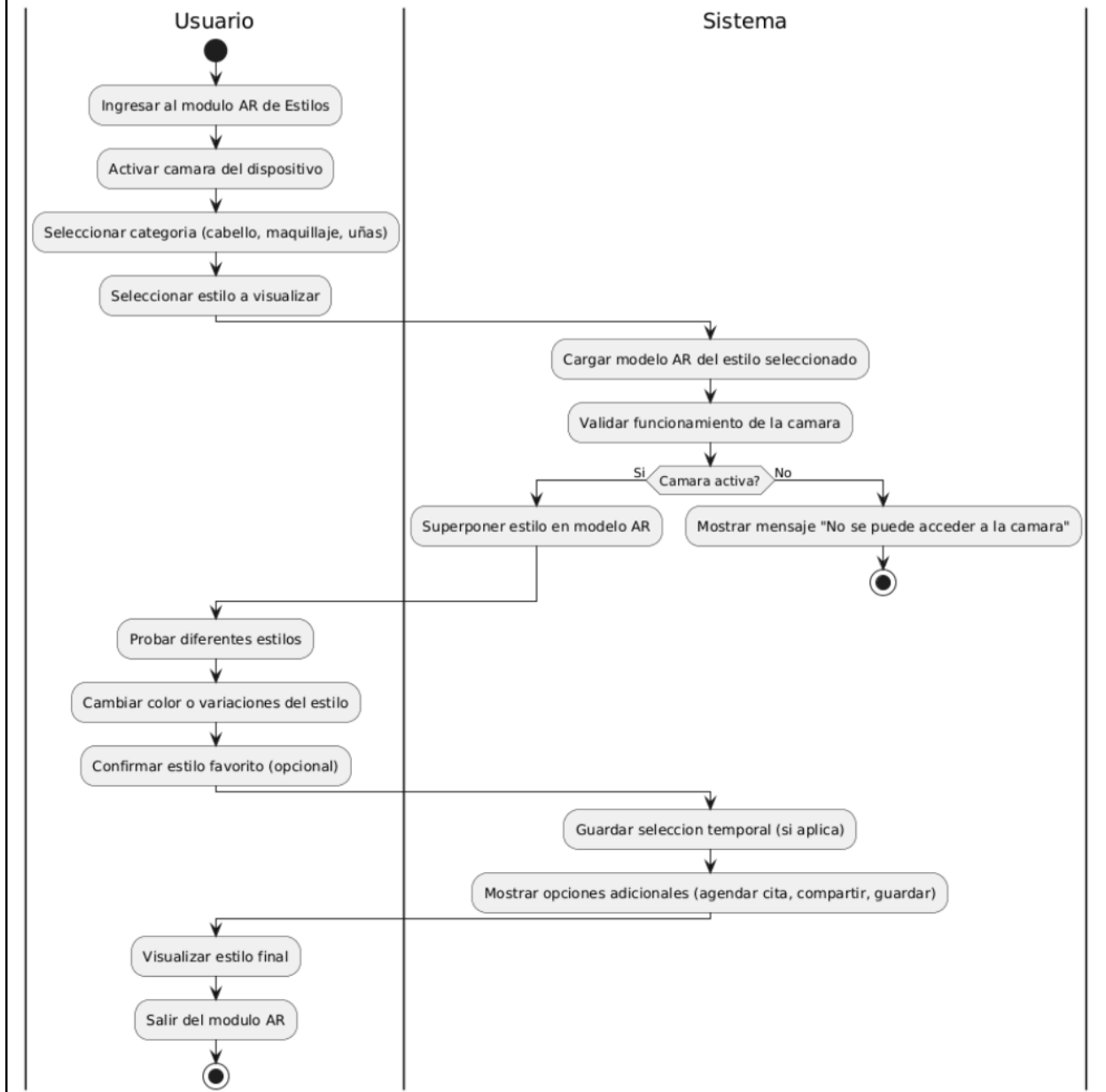
Actividad - Consultar Campanas



MÓDULO 11- IA y AR

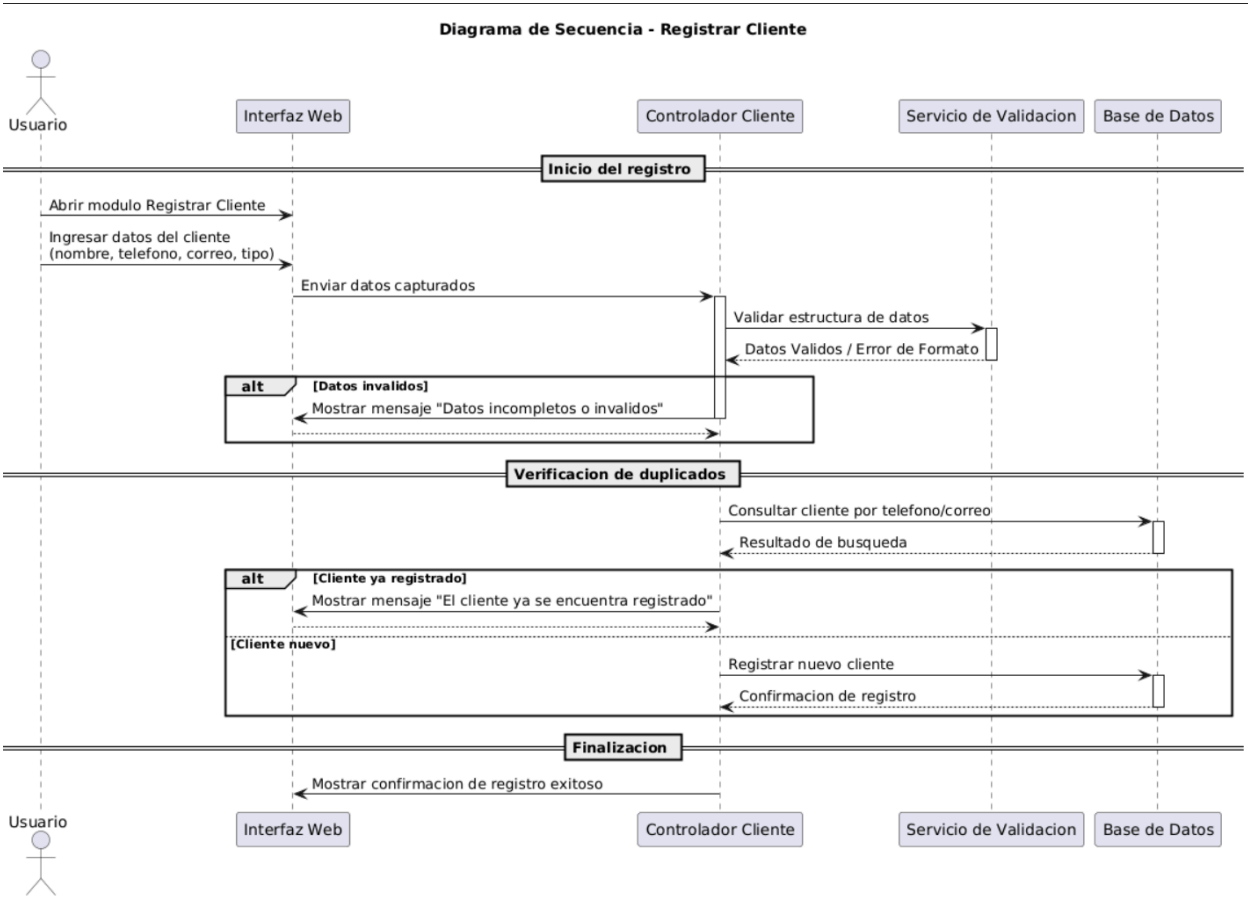


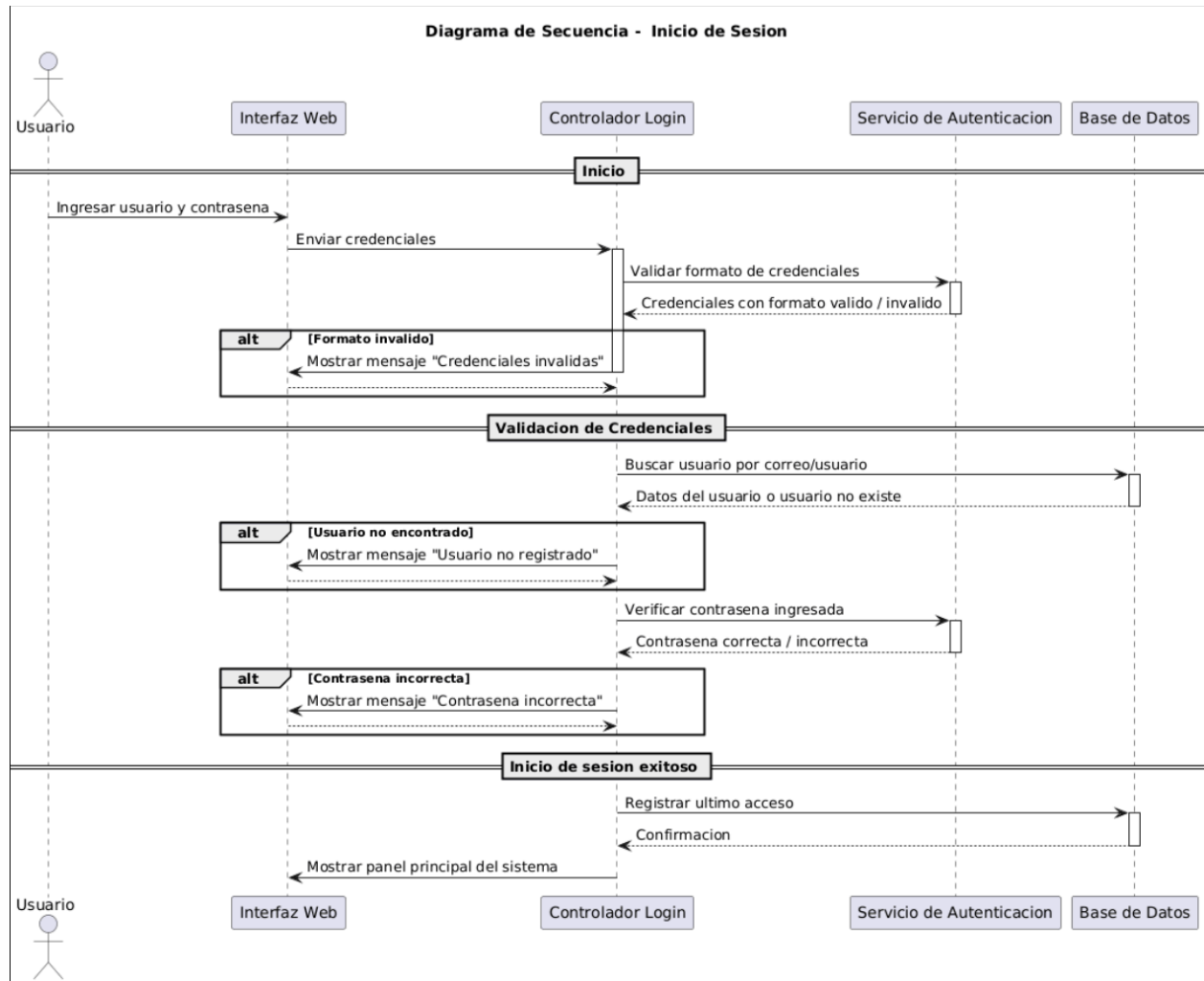
Actividad - Visualizacion AR de Estilos



DIAGRAMAS DE SECUENCIAS

MÓDULO 1 – Gestión de Usuarios





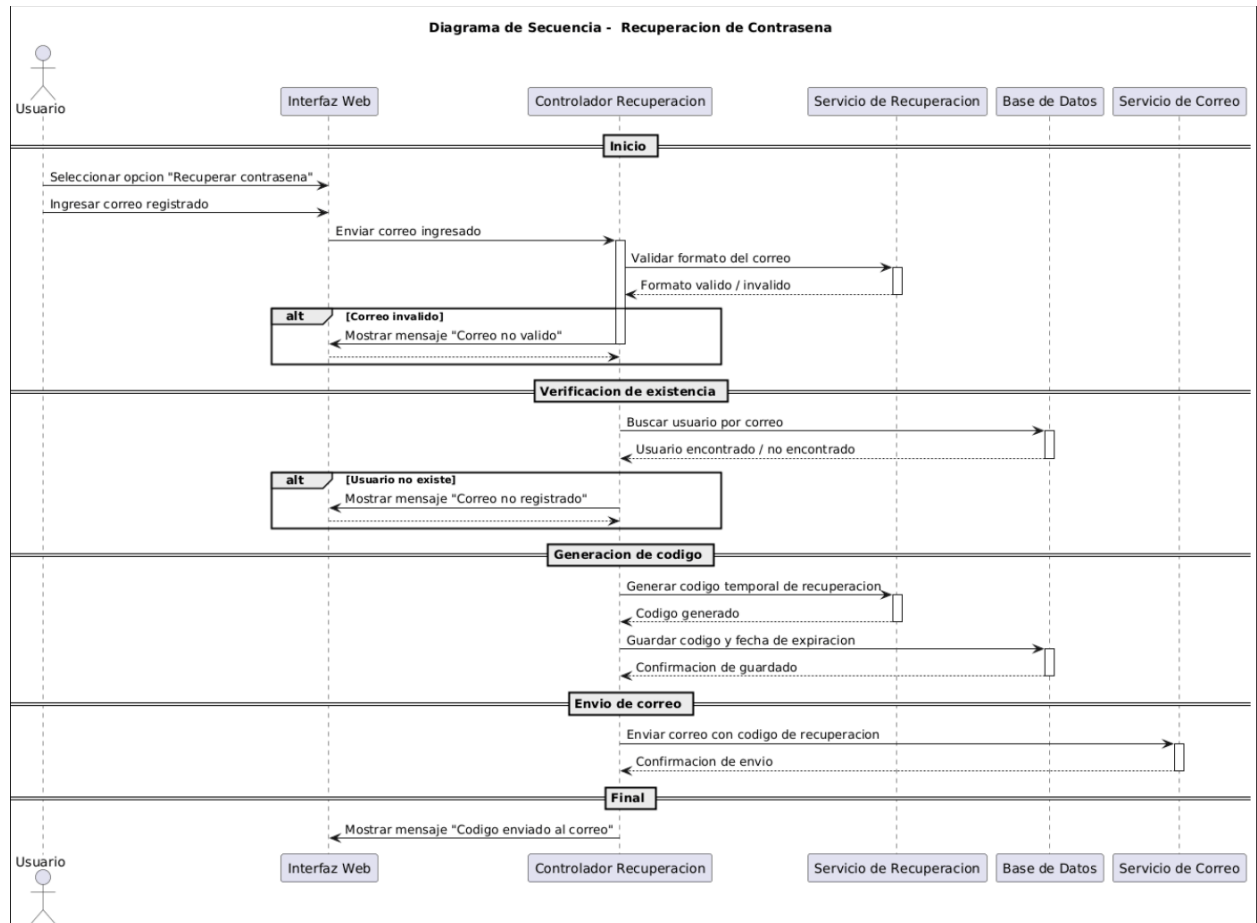
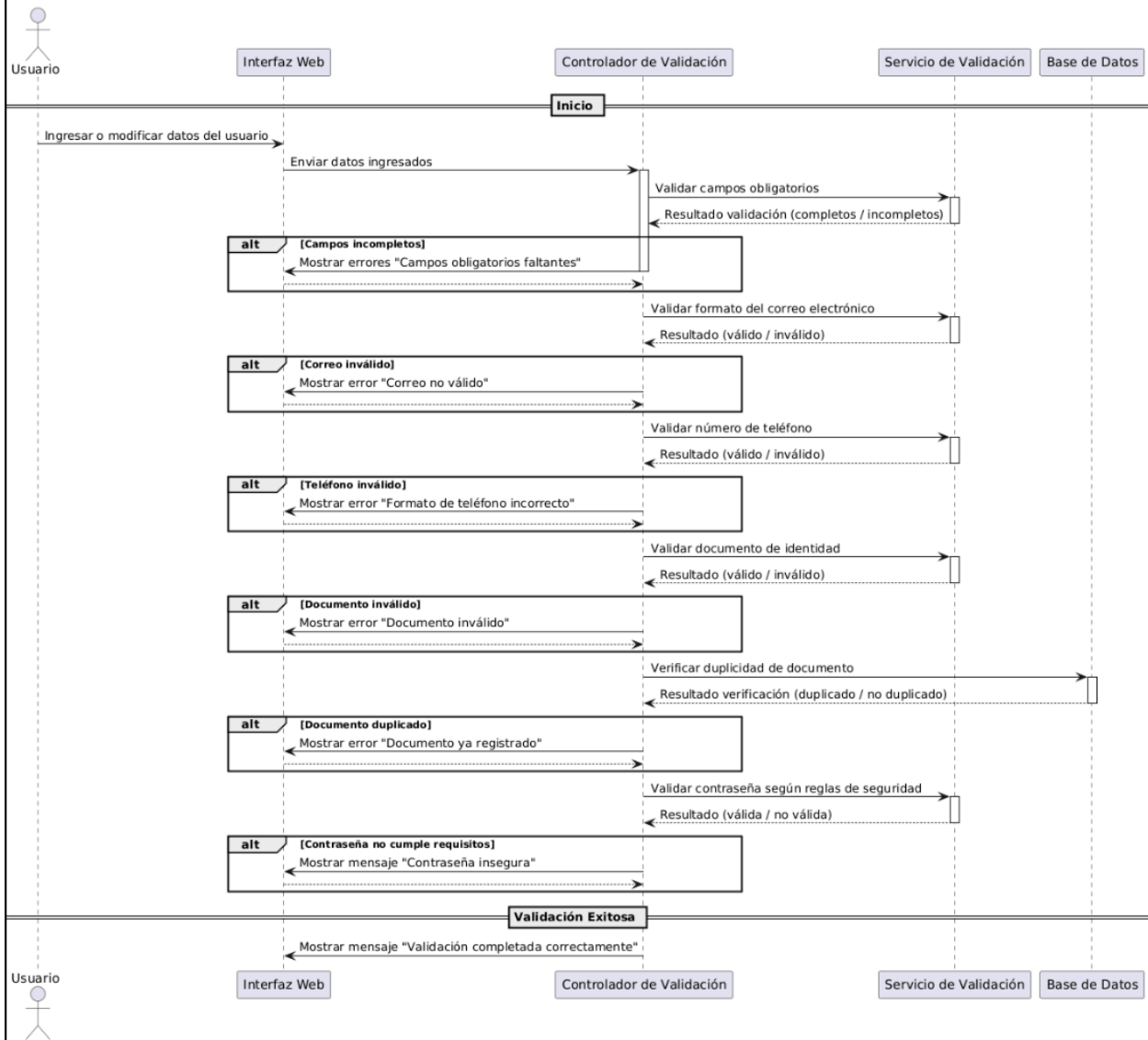


Diagrama de Secuencia - Validación de Datos



MÓDULO 2 – Gestión de Citas

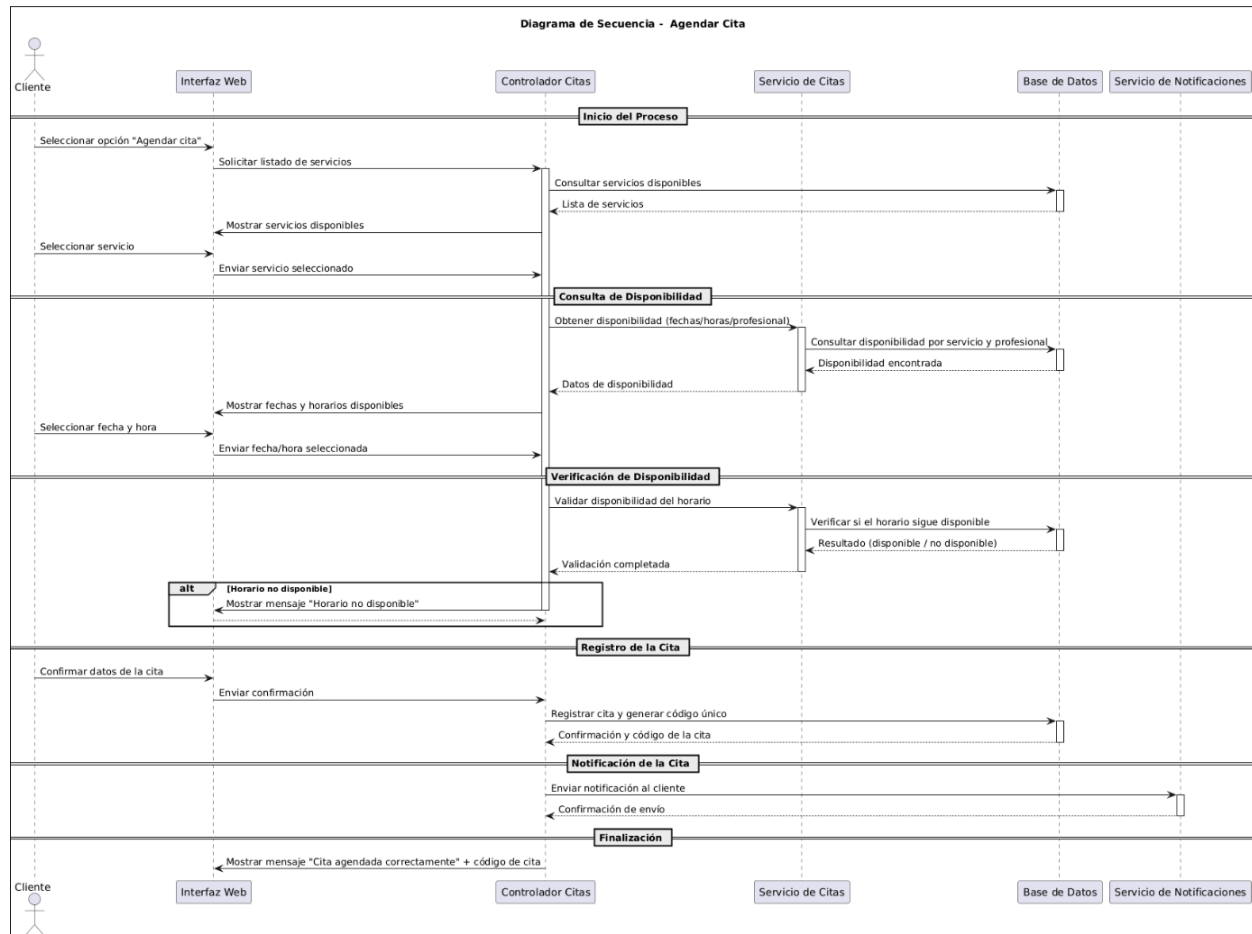
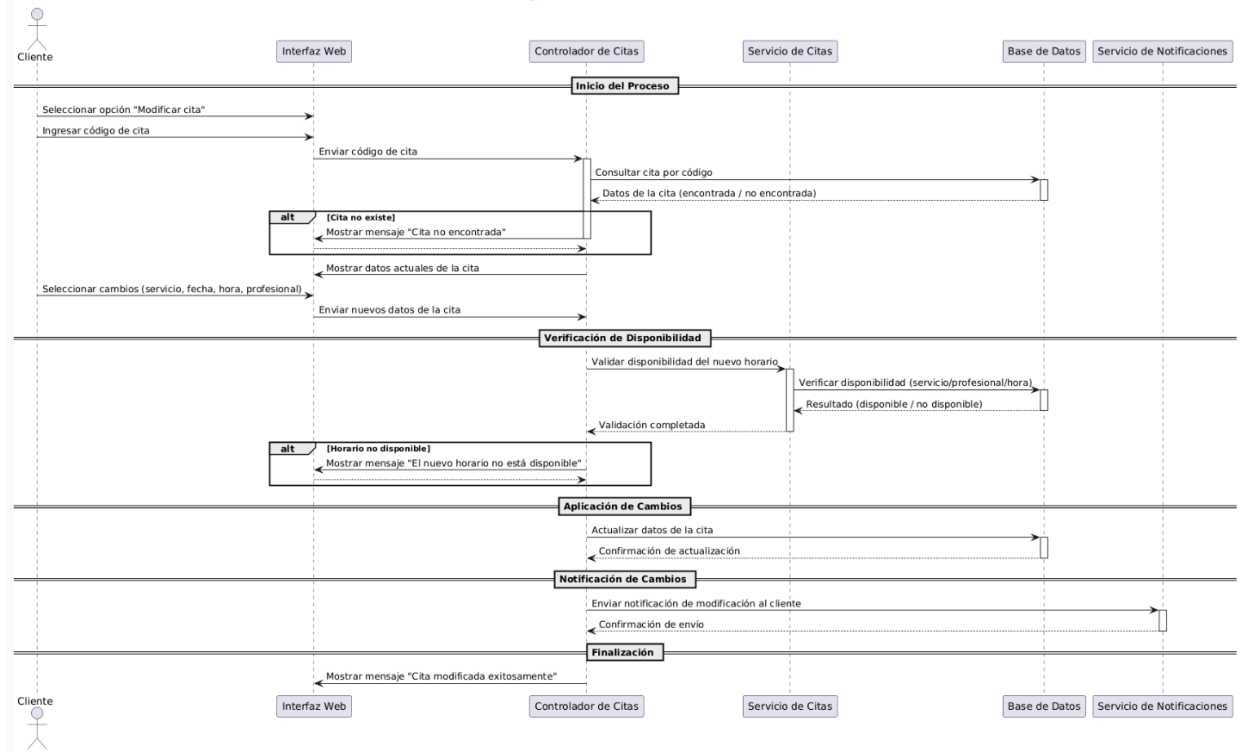
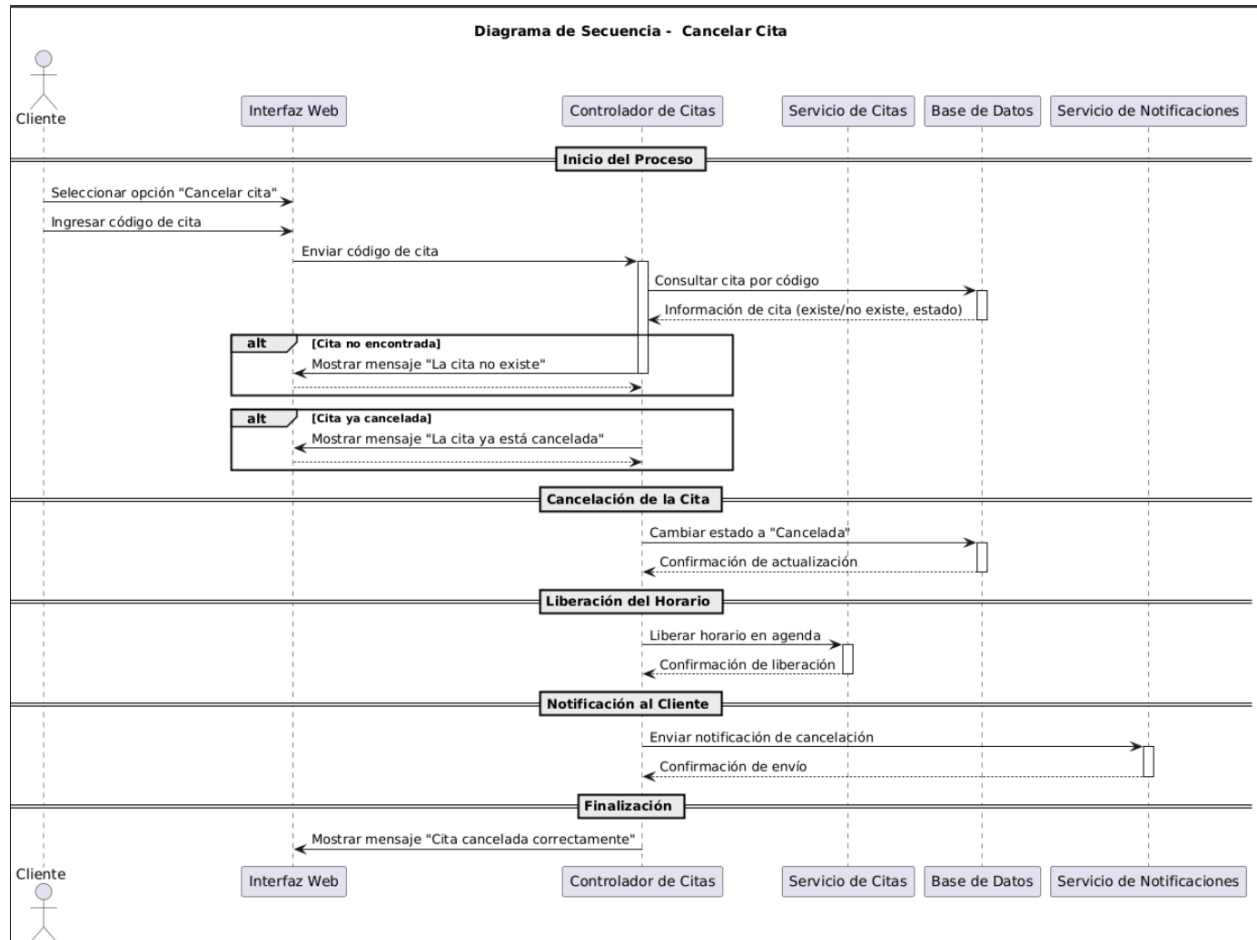


Diagrama de Secuencia - Modificar Cita





MÓDULO 3 – Gestión de Servicios

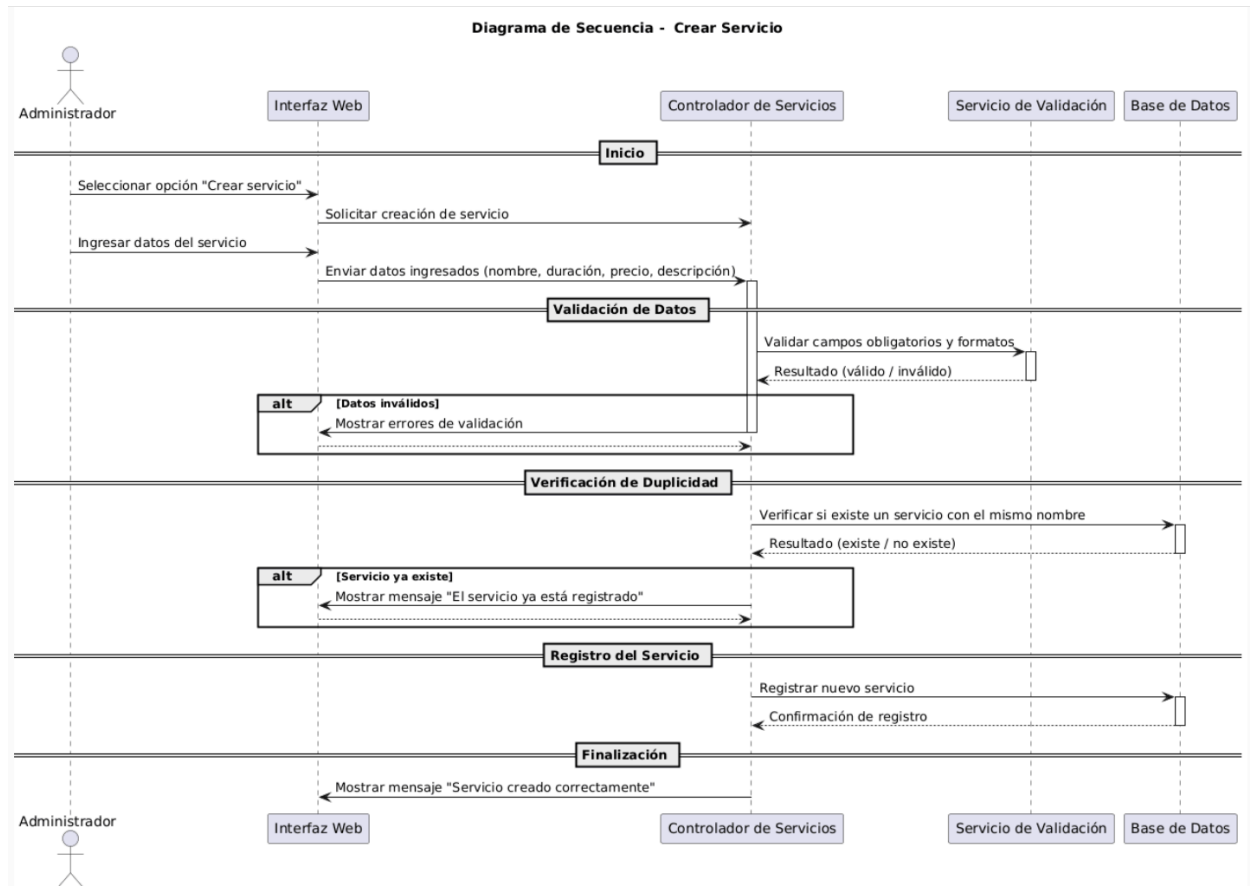
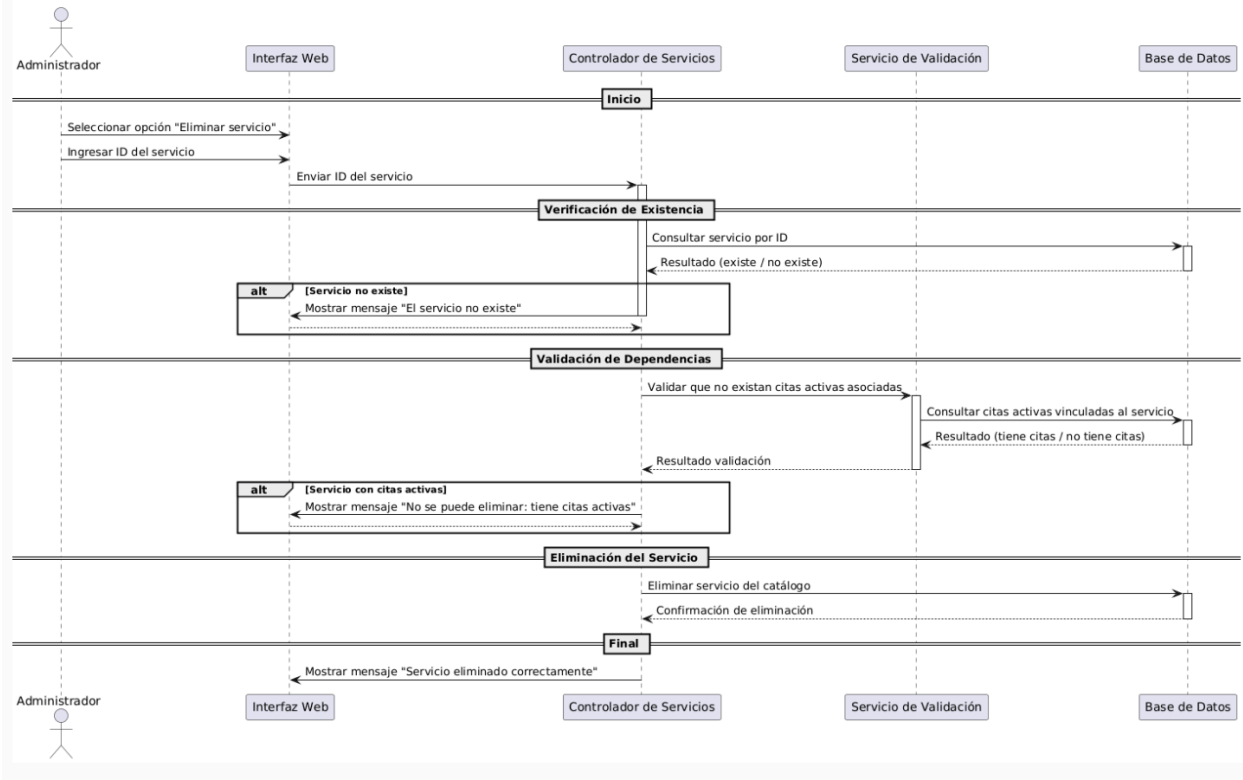
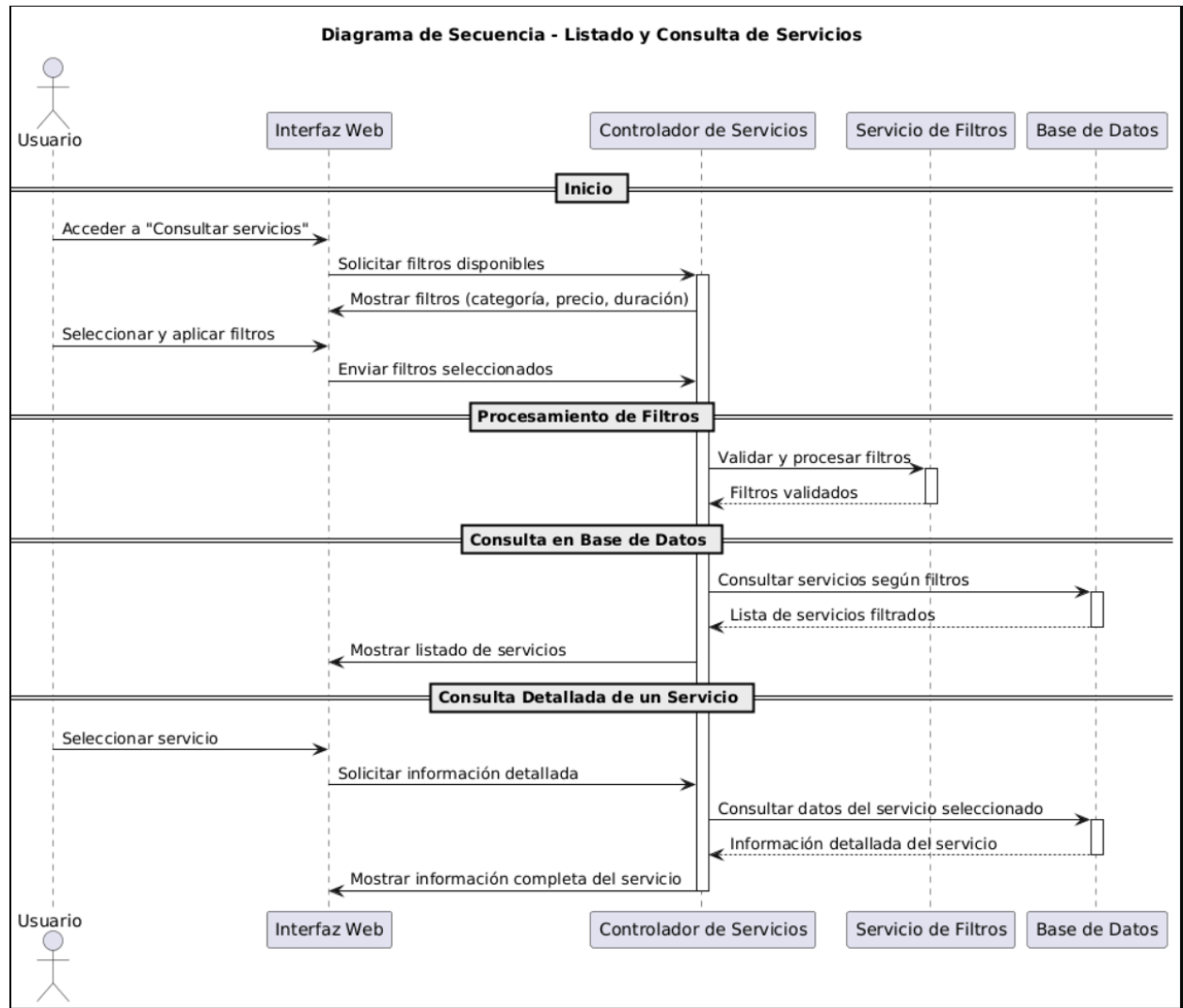


Diagrama de Secuencia - Eliminar Servicio





MÓDULO 4 – Facturación y Pagos

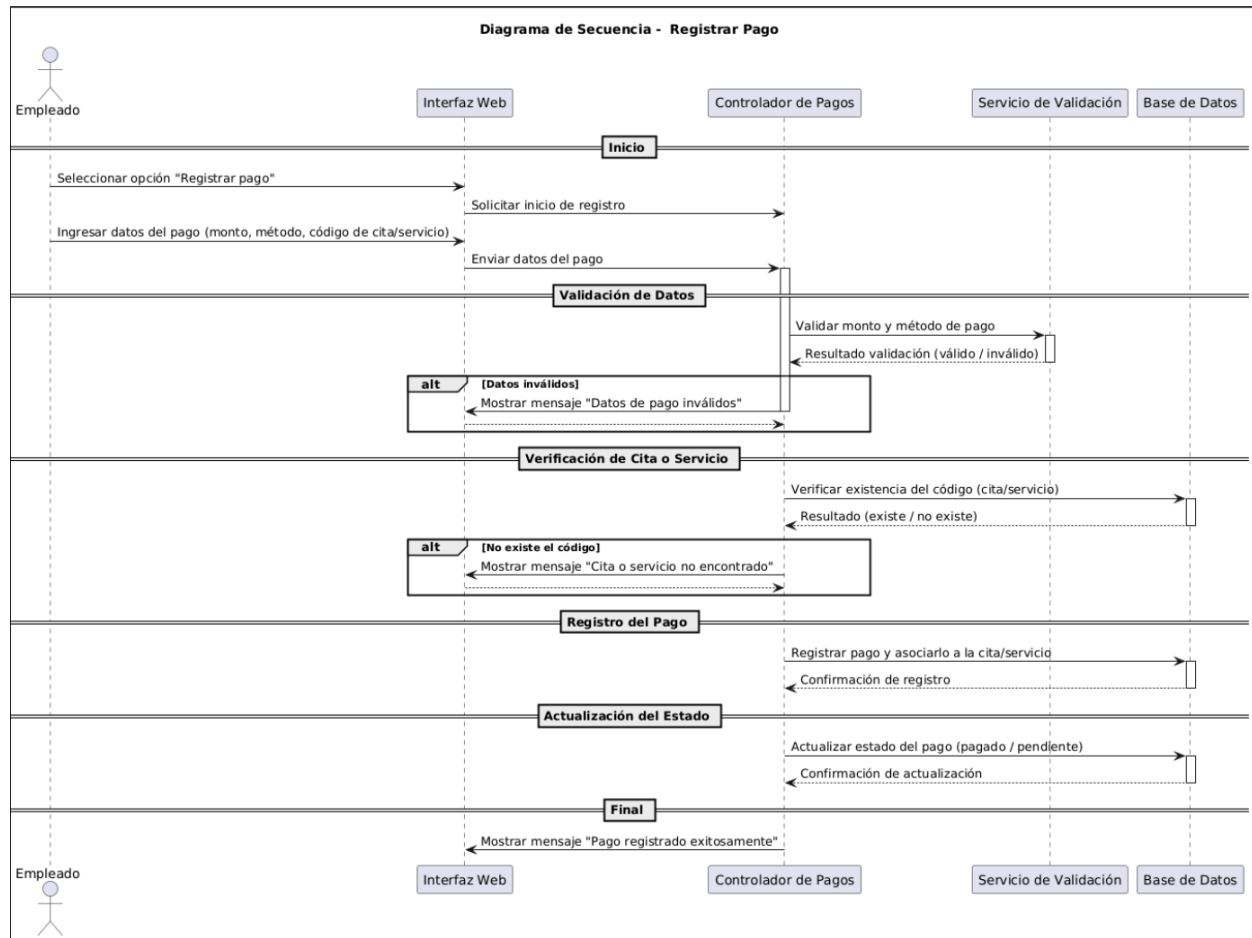
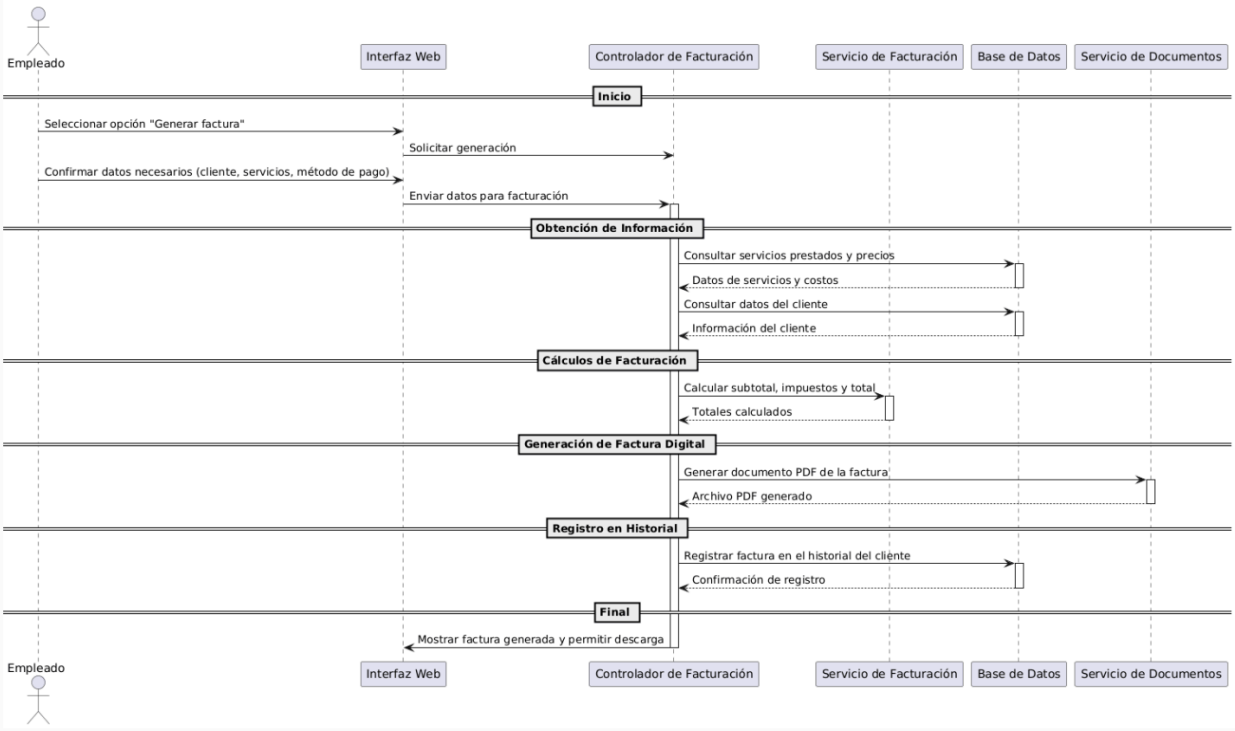


Diagrama de Secuencia - Generar Factura



MÓDULO 5 – Gestión de Inventario

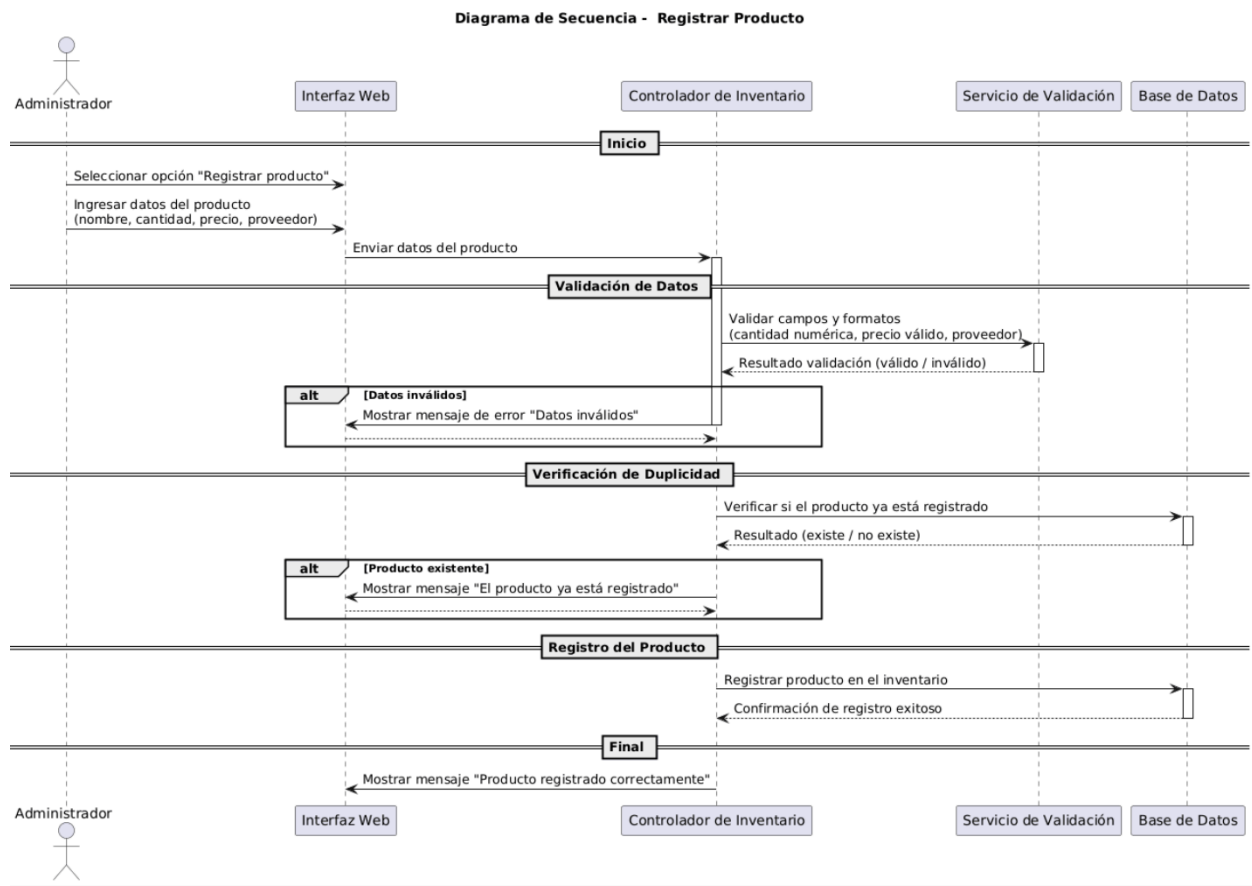
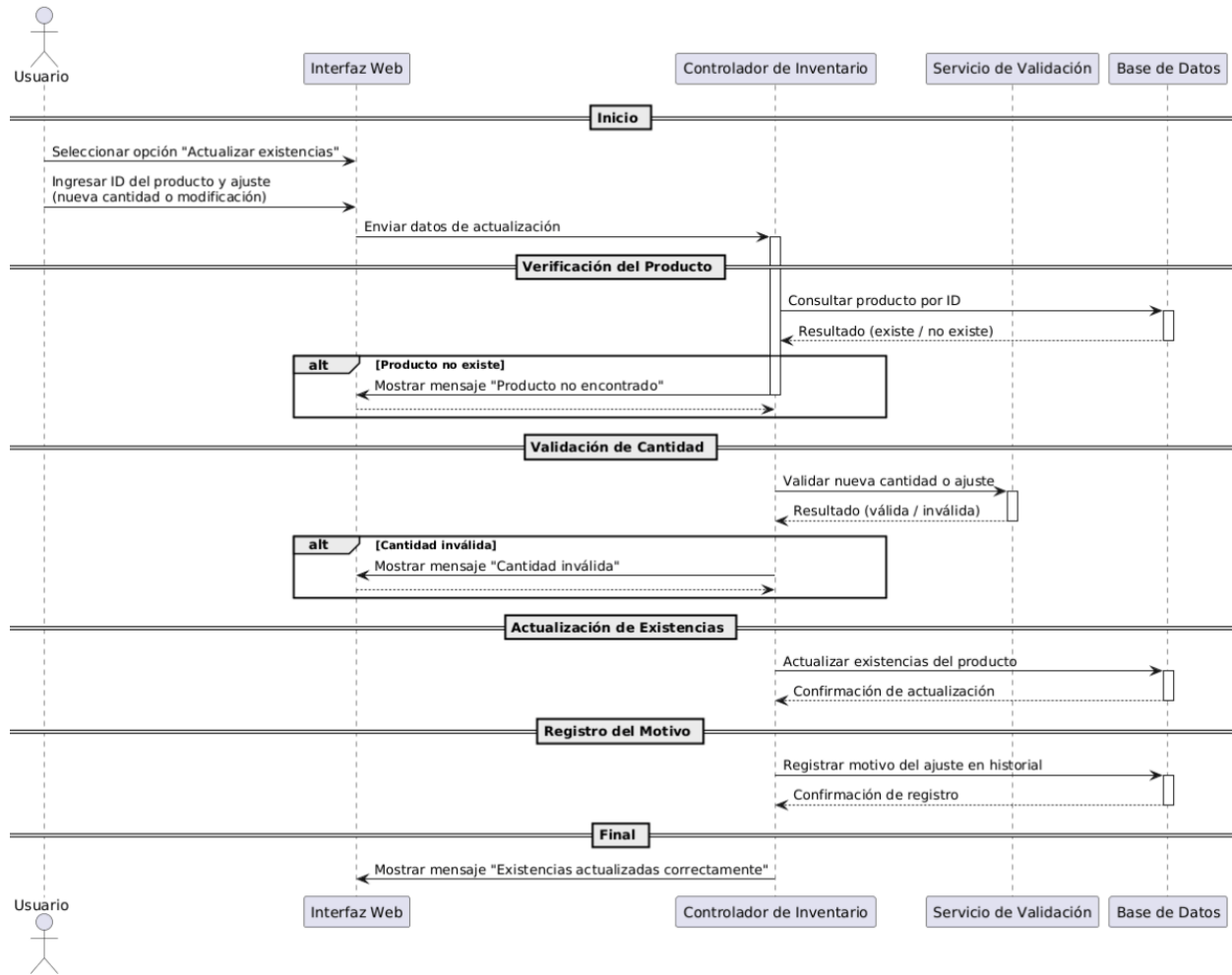
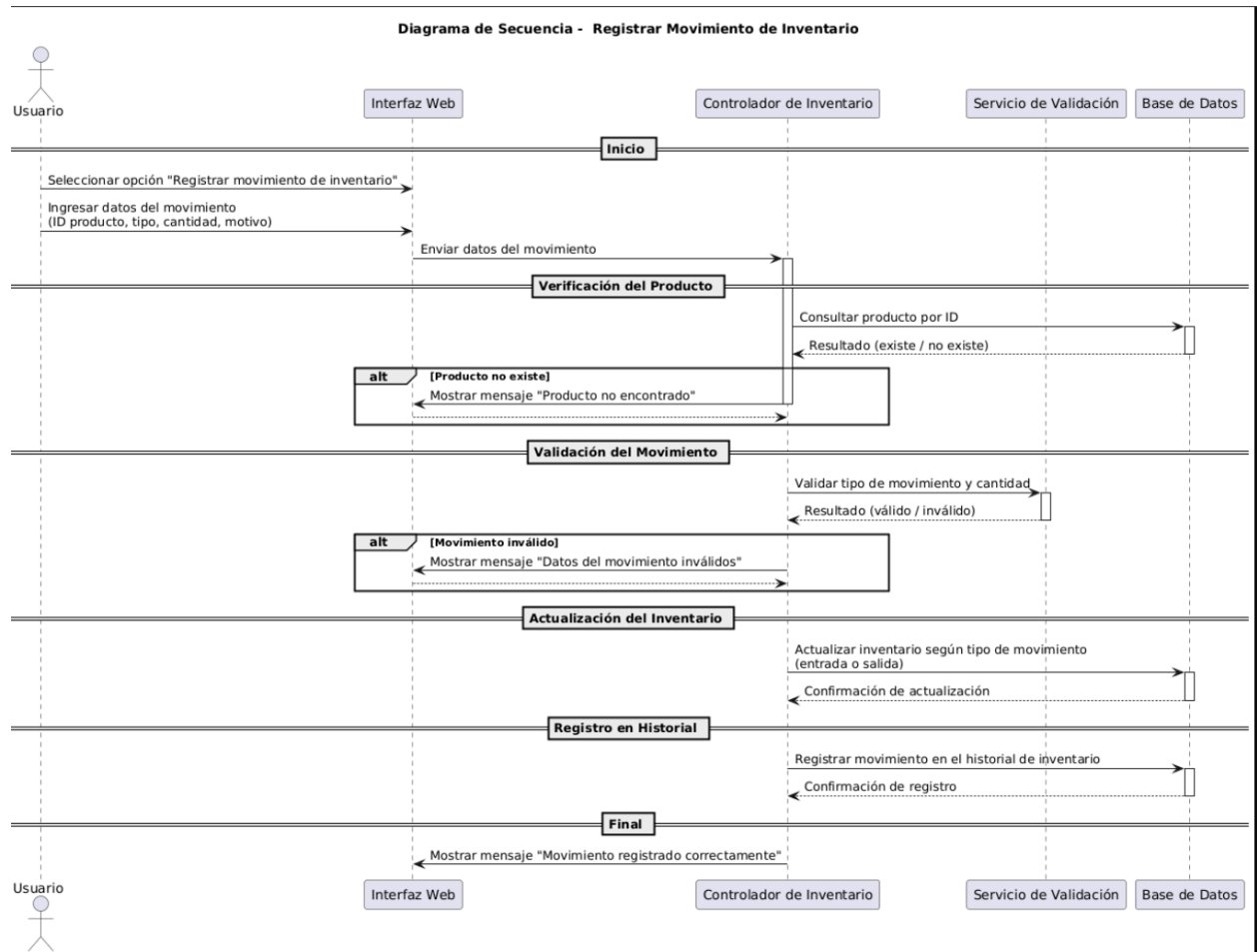


Diagrama de Secuencia - Actualizar Existencias





MÓDULO 6 – Reportes y Estadísticas

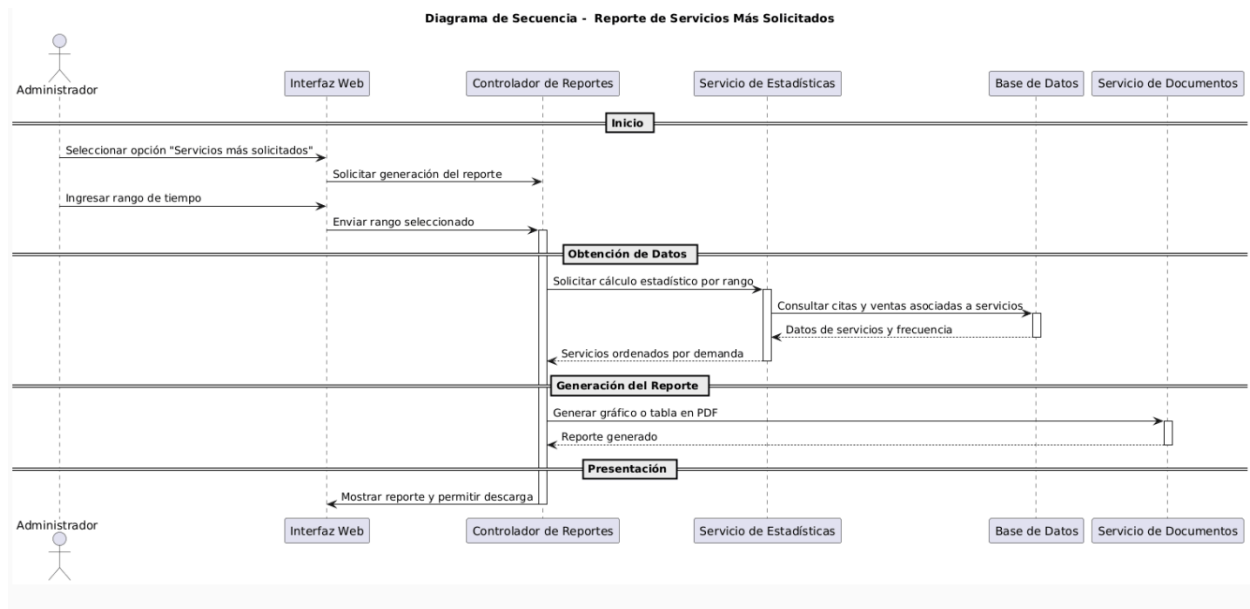
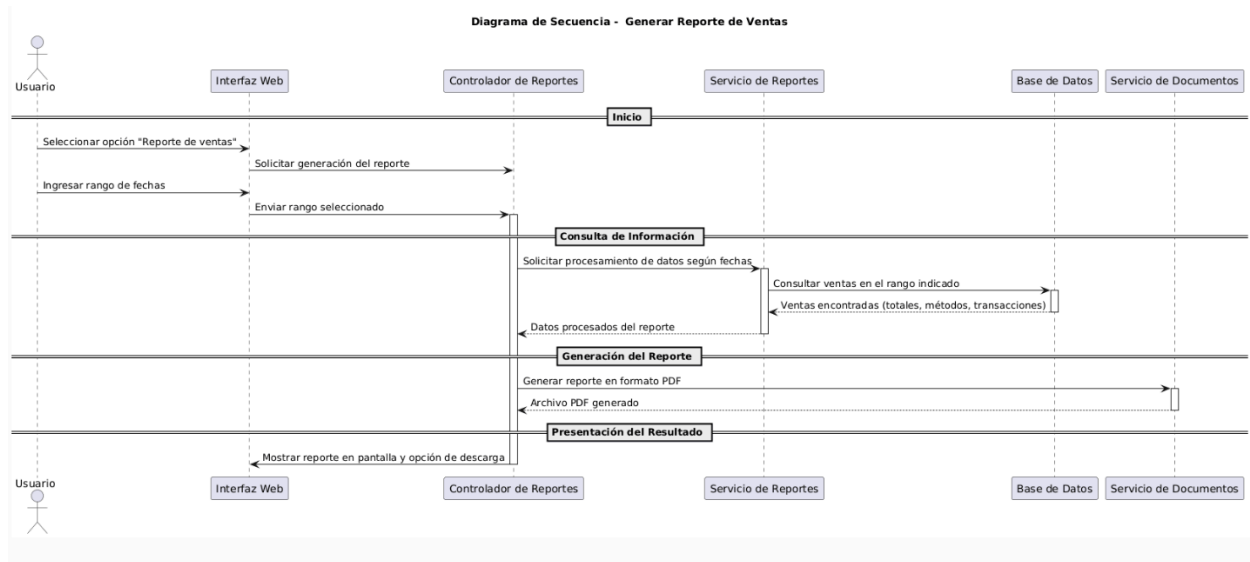
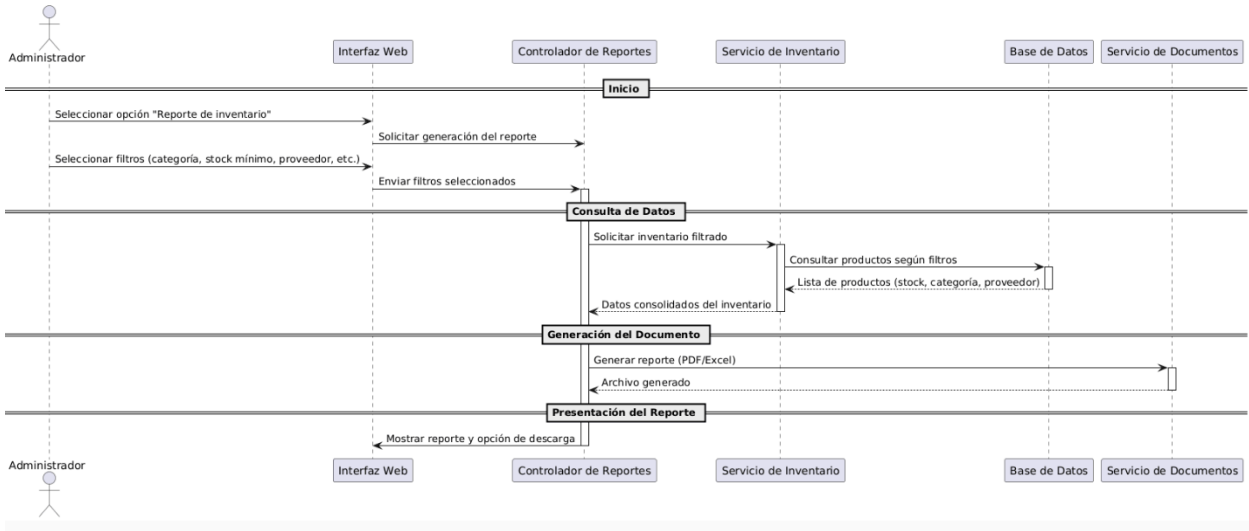


Diagrama de Secuencia - Generar Reporte de Inventario



MÓDULO 7 – Gestión de Clientes

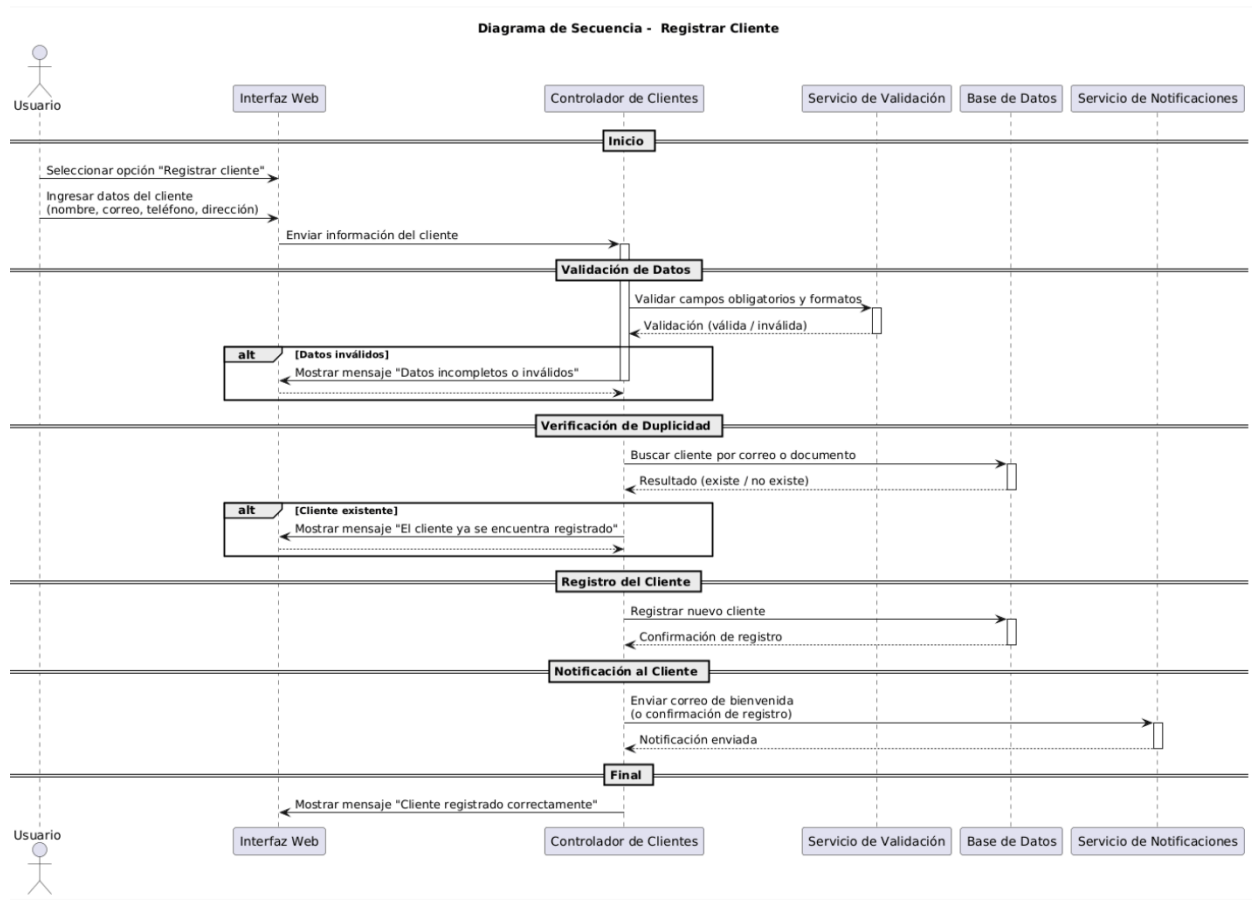
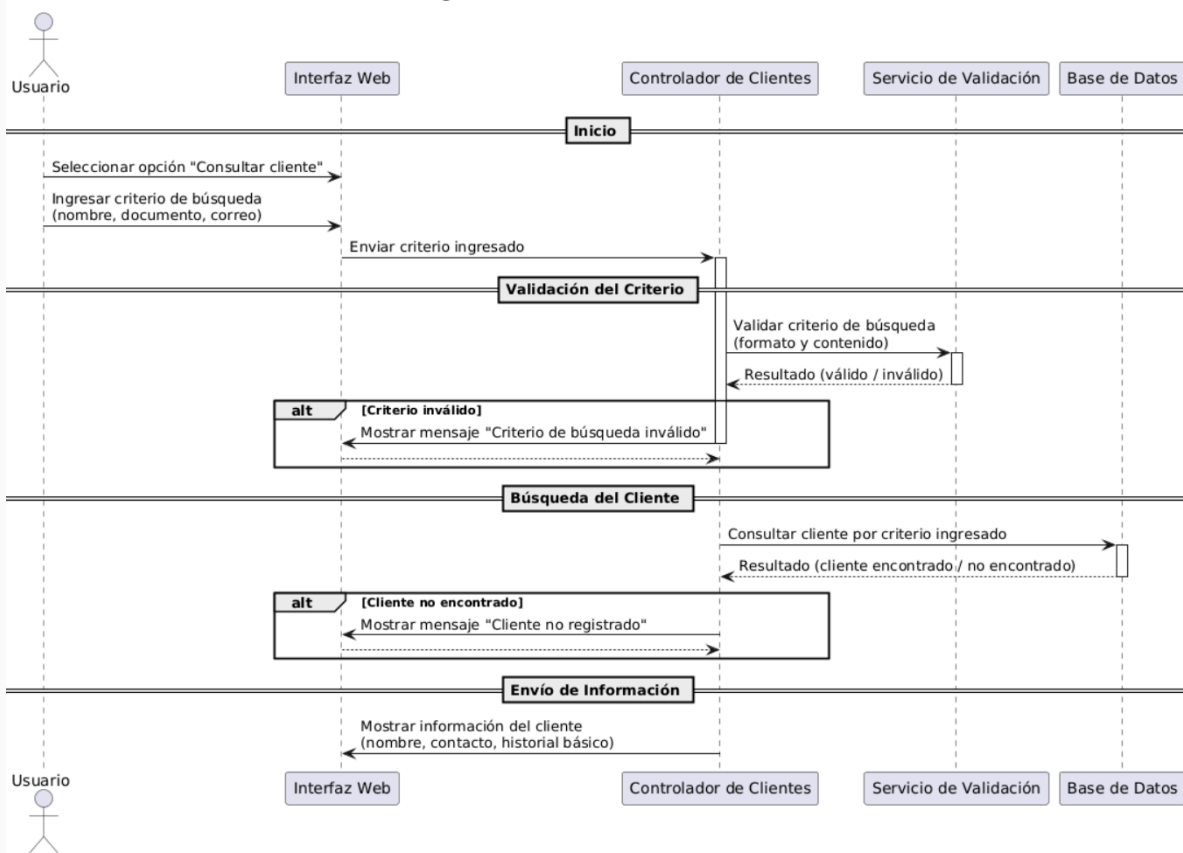


Diagrama de Secuencia - Consultar Cliente



MÓDULO 8 – Gestión de Proveedores

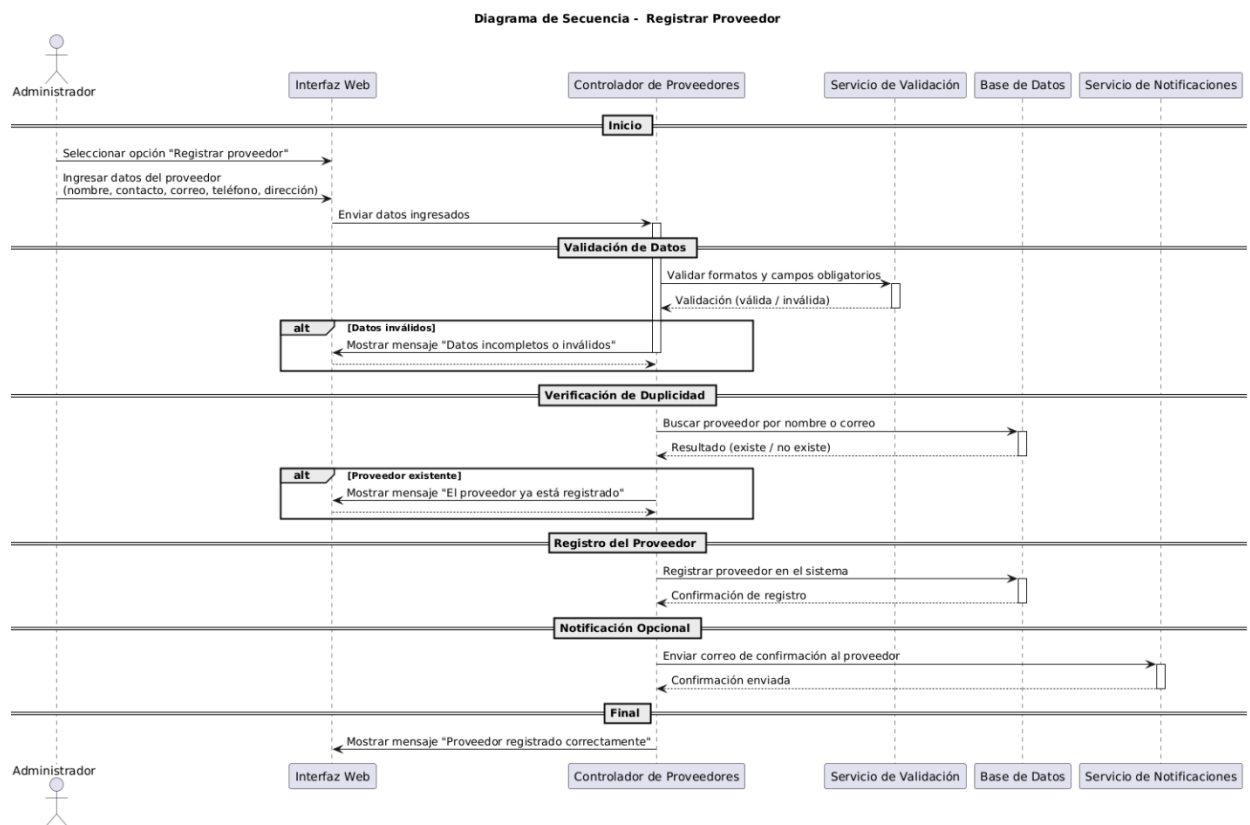
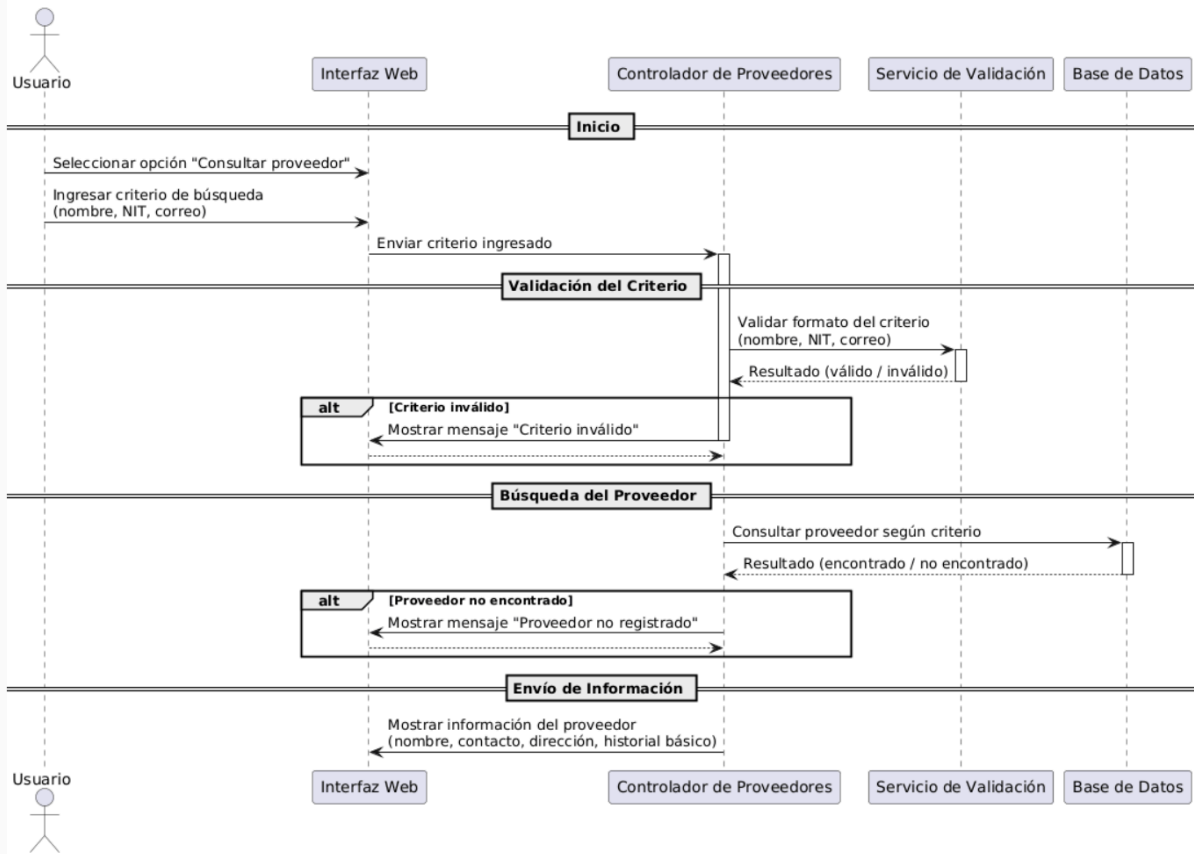
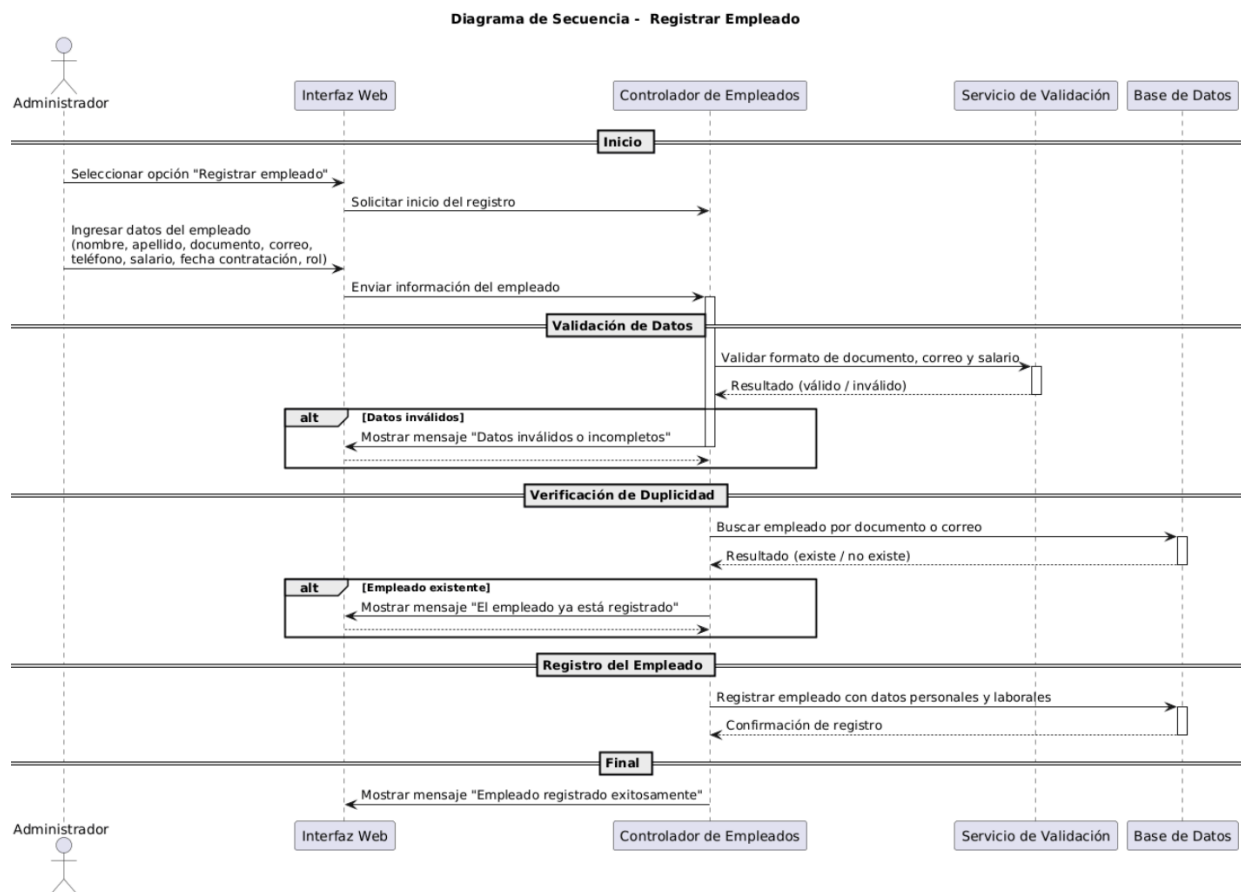
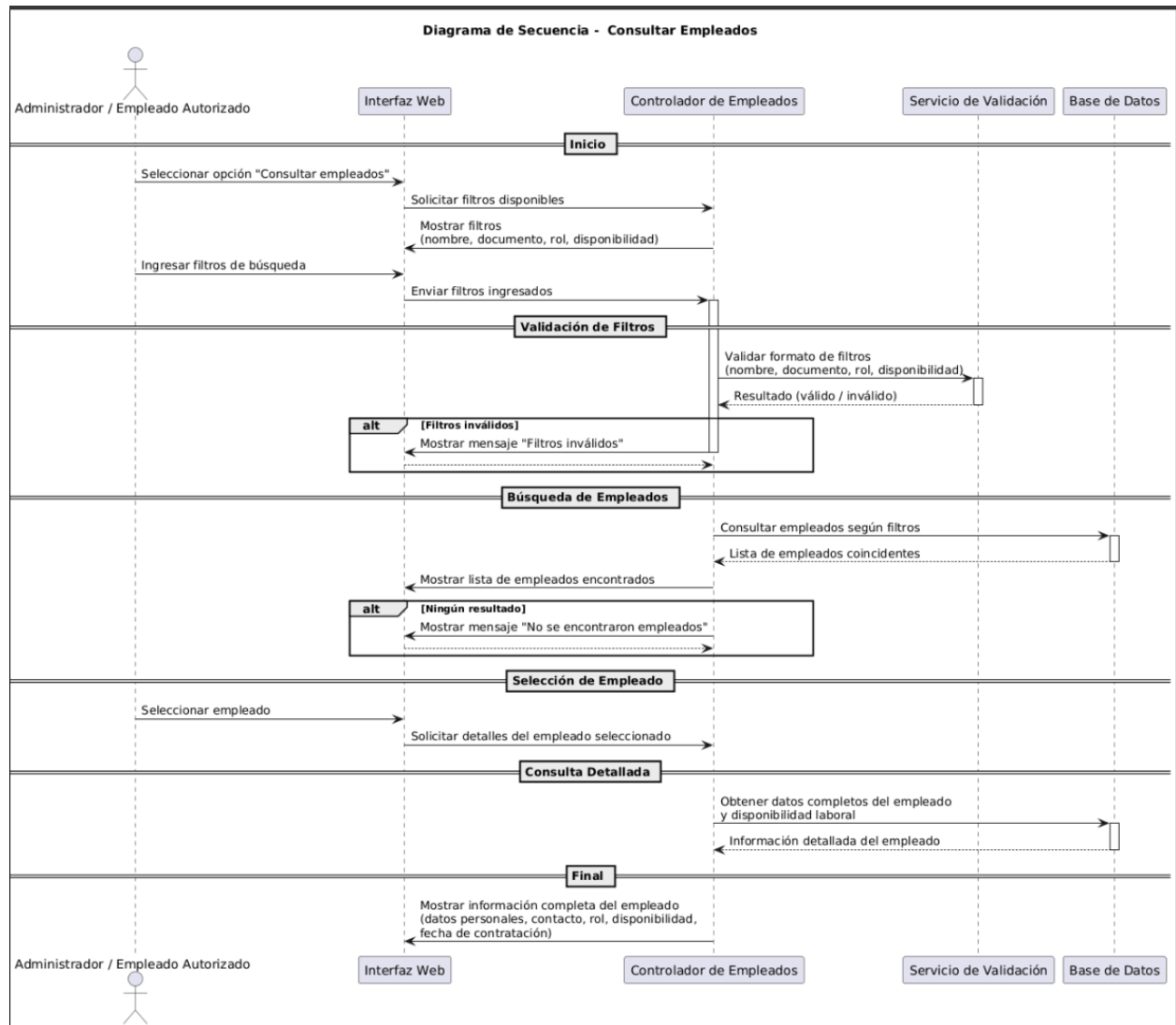


Diagrama de Secuencia - Consultar Proveedor

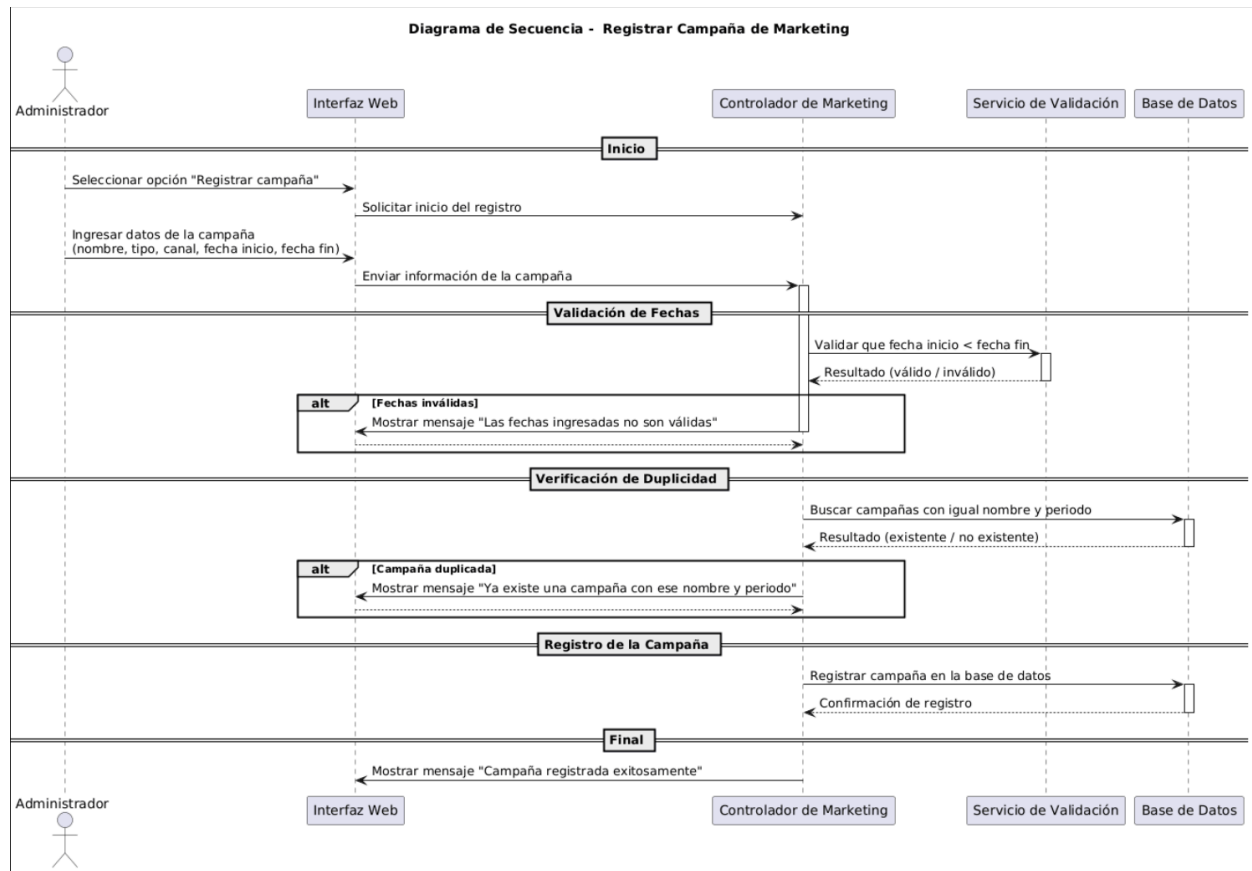


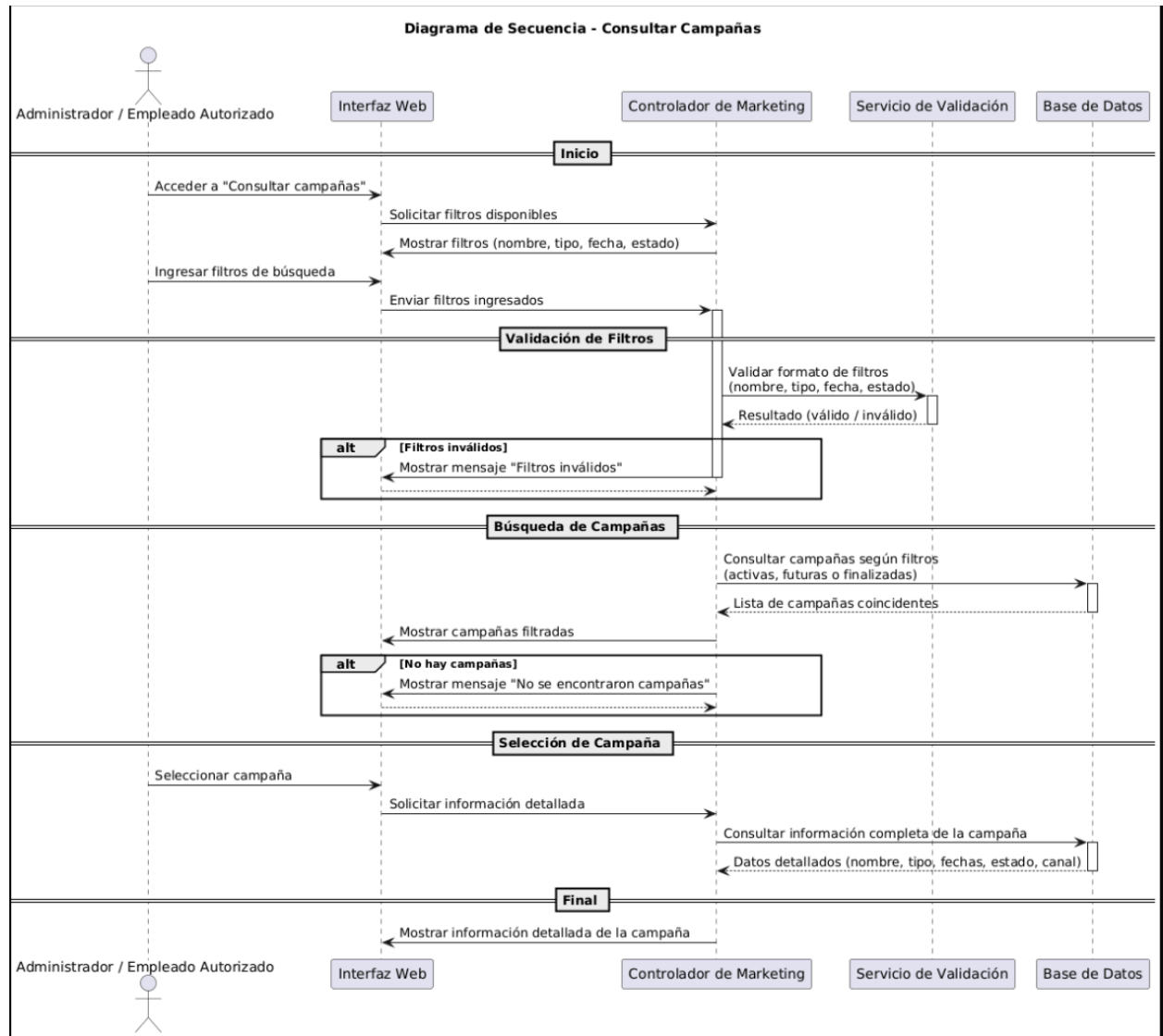
MÓDULO 9 – Gestión de Empleados



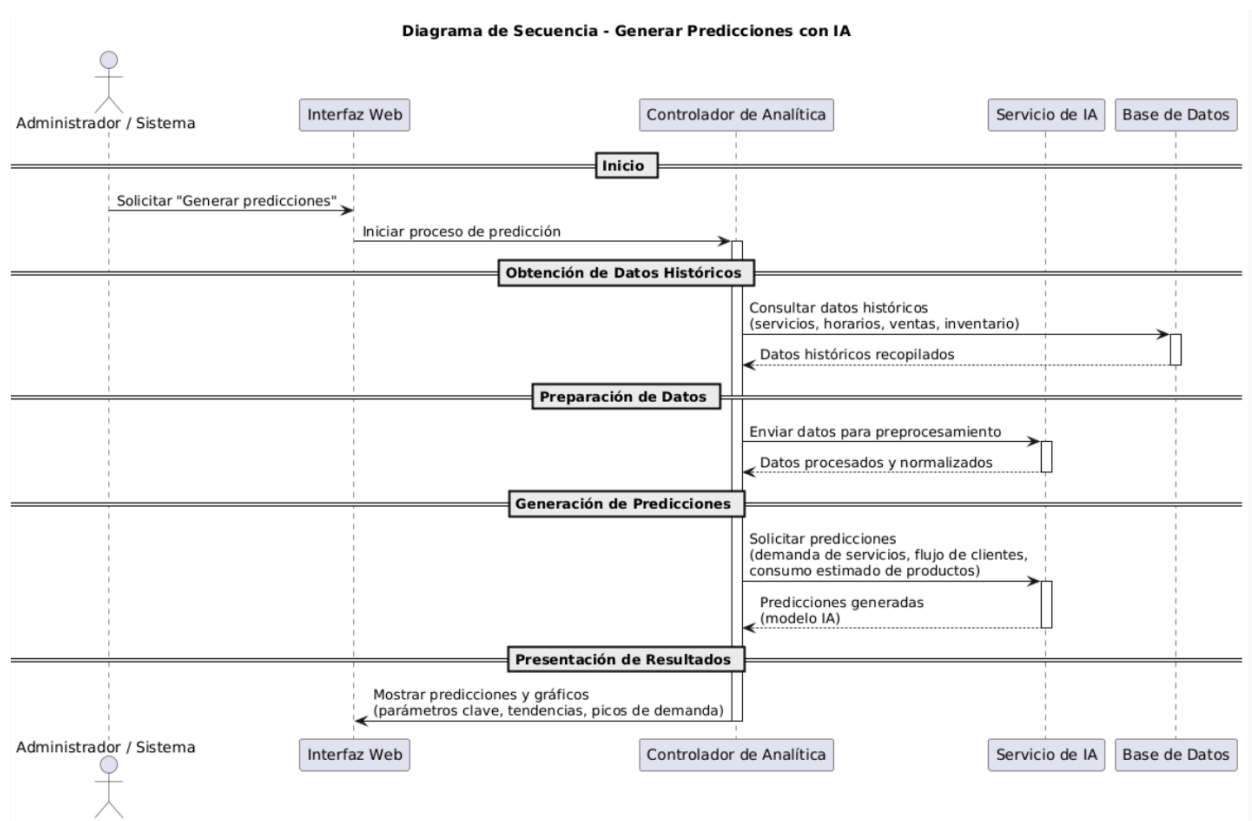


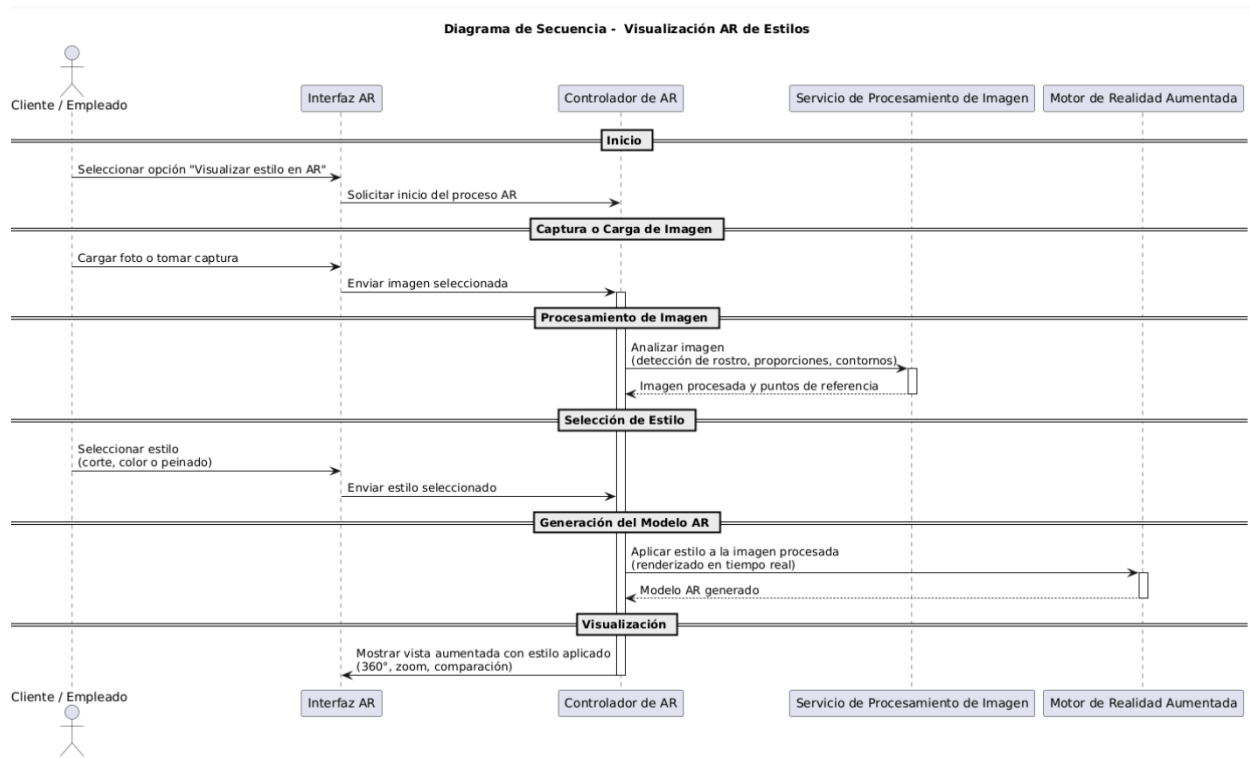
MÓDULO 10 – Campañas y Marketing



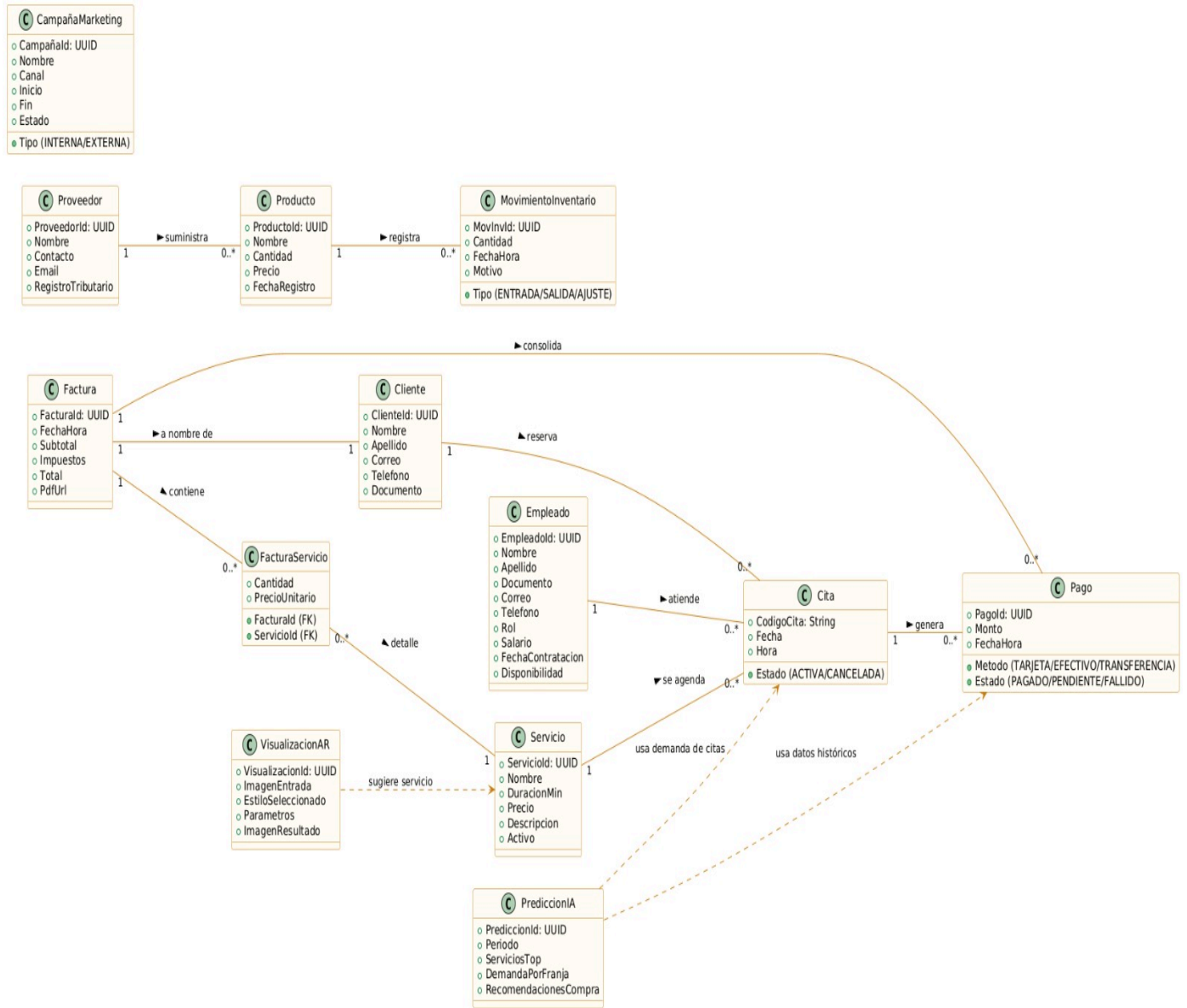


MÓDULO 11- IA y AR





MER - Spa & Salón de Belleza (SENA)



Esquema Relacional - Spa & Salón

TCiente(Clienteld, Nombre, Apellido, Correo, Telefono, Documento)
TEpleado(Empleadold, Nombre, Apellido, Documento, Correo, Telefono, Rol, Salario, FechaContratacion, Disponibilidad)
TServicio(Serviciold, Nombre, DuracionMin, Precio, Descripcion, Activo)

TCita(CodigoCita, Fecha, Hora, Estado, Clienteld*, Empleadold*, ServicioId*)
TPago(Pagold, Monto, Metodo, FechaHora, Estado, CodigoCita*)
TFactura(Facturald, FechaHora, Subtotal, Impuestos, Total, PdfUrl, Clienteld*)
TFacturaServicio(Facturald*, Serviciold*, Cantidad, PrecioUnitario)

TProveedor(ProveedordId, Nombre, Contacto, Email, RegistroTributario)
TProducto(Productold, Nombre, Cantidad, Precio, FechaRegistro, ProveedordId*)
TMovimientoInventario(MovInvid, Tipo, Cantidad, FechaHora, Motivo, Productold*)

TCampañaMarketing(Campañald, Nombre, Tipo, Canal, Inicio, Fin, Estado)
TPrediccionIA(PrediccionId, Periodo, ServiciosTop, DemandaPorFranja, RecomendacionesCompra)
TVisualizacionAR(VisualizacionId, ImagenEntrada, EstiloSeleccionado, Parametros, ImagenResultado)

(*) FK a la tabla indicada por el nombre del atributo

Modelo Relacional - Spa & Salón de Belleza

